

第一章 空间向量与立体几何

电子重建版 · 共 69 个教材页单元

本文件由仓库中保留的 69 份逐页 OCR 文稿和 151 张教材图示重建，正文、例题、变式和强化训练按原教材页序整理。原始 PDF 二进制未随当前仓库保留，因此本文件是可搜索的内容重建版，版式与原 PDF 可能不同。

内容目录

第 1 节	空间向量及其运算	教材页 1-18
第 2 节	空间向量基本定理、空间向量及其运算的坐标表示	教材页 19-40
第 3 节	空间向量的应用	教材页 41-55
微专题	空间向量与立体几何综合训练	教材页 56-69

第一章 空间向量与立体几何

1.1 空间向量及其运算

习题：P1

知识梳理

知识点 1：空间向量的相关概念

1. 空间向量的定义及表示

定义	空间中具有大小和方向的量	
长度（模）	空间向量的大小	
表示方法	几何表示	与平面向量一样，空间向量也用有向线段表示，有向线段的长度表示空间向量的模
符号表示	空间向量用字母 a, b, c 等表示，书写体用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 等表示	
空间向量可用有向线段表示，如图，向量 a 的起点是 A ，终点是 B ，则向量 a 可记作 $\vec{AB}$ ，其模记为 $ a $ 或 $ \vec{AB} $		

2. 几类特殊的空间向量

向量名称	方向	模	记法
零向量	任意	0	0, 或 $\vec{0}$
单位向量	不作规定	1	与非零向量 a 共线的单位向量为 $\pm(a/ a)$
相反向量	与原向量相反	与原向量相等	$\vec{a}$ 的相反向量为 $-\vec{a}$ ， $\vec{AB}$ 的相反向量为 $\vec{BA}$
相等向量	与原向量相同	与原向量相等	向量 a 与向量 b 相等记作 $a=b$

注：①空间中任意两个向量都是共面的，因为可以通过平移将它们移到同一平面内.

②单位向量与零向量都只是对向量的长度（模）进行了规定，并没有规定方向，因此单位向量和零向量都有无数个，并且规定所有的零向量都相等.

③在空间中，若 A, B, C, D 不在同一直线上，且 $\vec{AB} = \vec{DC} \Leftrightarrow$ 四边形 $ABCD$ 为平行四边形.

④空间向量可以平移，若两个空间向量相等，则它们的方向相同、模相等，但起点和终点不一定相同.

知识点1

【例 1】如图所示，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，以长方体的八个顶点中的两点为起点和终点的向量中.

(1) 试写出与 $\vec{AB}$ 相等的所有向量；

(2) 试写出 $\vec{AA_1}$ 的所有相反向量.

解：（1）（要找与 $\vec{AB}$ 相等的向量，就看哪些向量与 $\vec{AB}$ 方向相同，长度相等）

在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， DC, A_1B_1, D_1C_1 与 AB 平行且相等，所以与 $\vec{AB}$ 相等的向量有 $\vec{DC}, \vec{A_1B_1}, \vec{D_1C_1}$ 。

(2) 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, BB_1 , CC_1 , DD_1 与 AA_1 平行且相等, 所以 $\vec{AA_1}$ 的相反向量有 $\vec{A_1A}$, $\vec{B_1B}$, $\vec{C_1C}$, $\vec{D_1D}$ 。

知识点2

【例 2】如图, $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为平行六面体, 则 $\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{CC_1} = ()$

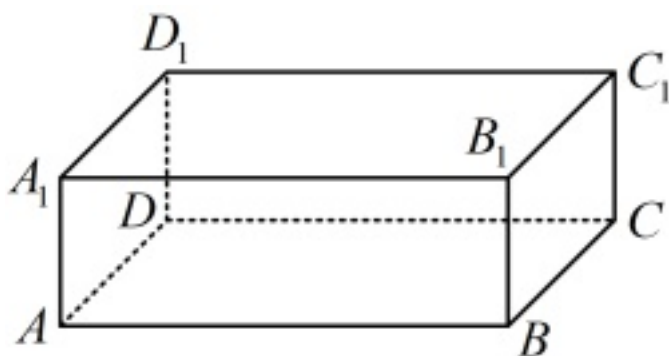
A. $\vec{CA}$ B. $\vec{AC}$

C. $\vec{AC_1}$ D. $\vec{C_1A}$

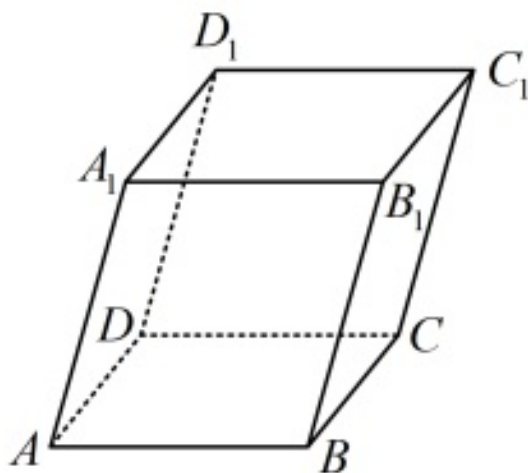
解析: 如图, 由空间向量加法的平行四边形

本页图示

图示 1



图示 2



知识点2：空间向量的线性运算

1. 加、减运算的运算法则

	语言表述	图形表示	
加法运算	三角形法则	设向量 b 的起点与向量 a 的终点重合（不重合时可先通过平移使其重合），则 $a+b$ 为 a 的起点指向 b 的终点的向量	$n\ u+v=AD+BC=AC$
平行四边形法则	设向量 a 与 b 共起点 O （不共起点时可先平移至共起点），以两个向量的所在边为邻边作平行四边形，则 $a+b$ 为该平行四边形一条对角线构成的向量（从 O 出发）	$n\ a+b=OA+OB=OC$	
减法运算	三角形法则	设向量 a 与 b 共起点 O （不共起点时可先平移至共起点），则 $a-b$ 为从 b 的终点指向 a 的终点的向量	

注：若首尾顺次相接的若干空间向量构成封闭图形，则它们的和为 0 ，即 $\rightarrow A_1A_2 + \rightarrow A_2A_3 + \cdots + \rightarrow A_{n-1}A_n + \rightarrow A_nA_1 = 0$ 。

2. 空间向量的数乘运算

定义	与平面向量一样，实数 λ 与空间向量 a 的乘积 λa 仍然是一个向量，我们把这称为空间向量的数乘		
几何意义	$\lambda > 0$	λa 与向量 a 的方向相同	
$\lambda < 0$	λa 与向量 a 的方向相反		
$\lambda = 0$	$\lambda a = 0$ ，方向是任意的		
λa 的长度是 a 长度的 $ \lambda $ 倍			

注：①与平面向量相同，实数与空间向量不能进行加法和减法运算。

②若 $a=0$ ，则 $\lambda a=0$ ；若 $\lambda a=0$ ，则 $\lambda=0$ 或 $a=0$ 。

3. 线性运算的运算律（下述 λ, μ 为实数）

法则， $\rightarrow AB + \rightarrow AD = \rightarrow AC$ ，

所以 $\rightarrow AB + \rightarrow AD + \rightarrow CC_1 = \rightarrow AC + \rightarrow CC_1 = \rightarrow AC_1$ 。

交换律	$a + b = b + a$
结合律	$(a + b) + c = a + (b + c), \lambda(\mu a) = (\lambda \mu)a$
分配律	$(\lambda + \mu)a = \lambda a + \mu a, \lambda(a + b) = \lambda a + \lambda b$

答案：C

【例3】如图，在四面体ABCD中，E是BC的中点， $\rightarrow AE = 4\rightarrow AF$ ，则（）

A. $\rightarrow DF = (1)/(4)\rightarrow AB + (1)/(4)\rightarrow AC - \rightarrow AD$

B. $\rightarrow DF = (1)/(8)\rightarrow AB + (1)/(8)\rightarrow AC - \rightarrow AD$

C. $\rightarrow DF = -(1)/(4)\rightarrow AB - (1)/(4)\rightarrow AC + \rightarrow AD$

D. $\rightarrow DF = -(1)/(8)\rightarrow AB - (1)/(8)\rightarrow AC + \rightarrow AD$

解析：结合选项可知，需要把 $\vec{DF}$ 用 $\vec{AB}$ ， $\vec{AC}$ ， $\vec{AD}$ 表示，观察图形可发现，由D到F，与上述三个向量关联较强的路径可以是D到A到F，由图可知 $\vec{DF} = \vec{DA} + \vec{AF} = -\vec{AD} + (1/4)\vec{AE}$ ①，还需把 $\vec{AE}$ 化掉，可结合E为BC中点来化，因为点E是BC的中点，所以 $\vec{AE} = (1/2)(\vec{AB} + \vec{AC})$ ，代入①得 $\vec{DF} = -\vec{AD} + (1/4) \times (1/2)(\vec{AB} + \vec{AC}) = (1/8)\vec{AB} + (1/8)\vec{AC} - \vec{AD}$ 。

答案：B

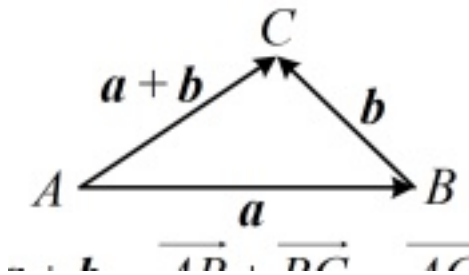
知识点3

【例4】（多选）下列说法中，正确的有（ ）

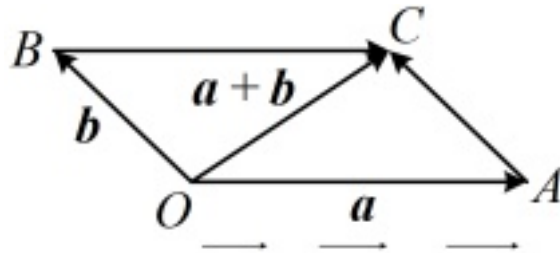
A. 设 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ ， $\vec{c}$ 是空间向量，若 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$

本页图示

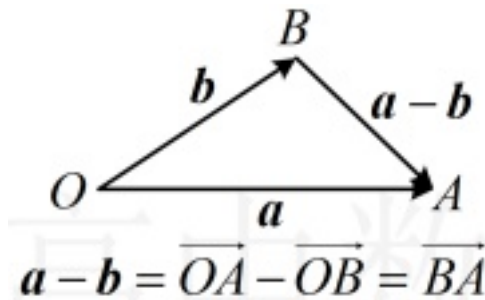
图示 1



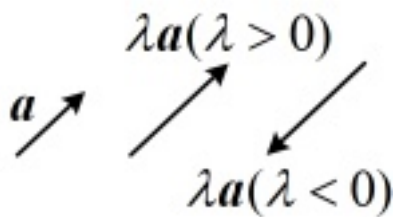
图示 2



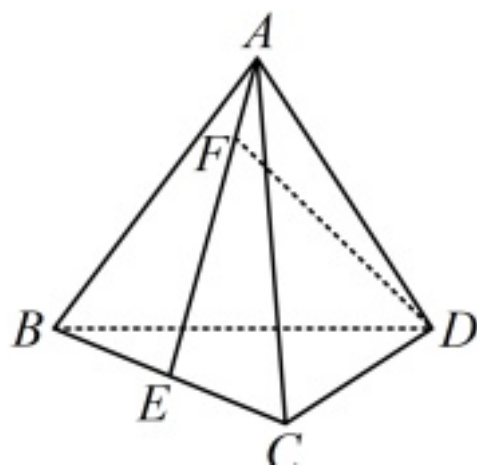
图示 3



图示 4



图示 5



知识点 3：共线向量与共面向量

1. 直线的方向向量

如图，O 是直线 l 上一点，在直线 l 上取非零向量 $\vec{a}$ ，则对于直线 l 上任意一点 P，由数乘向量的定义及向量共线的充要条件可知，存在实数 λ ，使得 $\vec{OP} = \lambda \vec{a}$ 。我们把与向量 $\vec{a}$ 平行的非零向量称为直线 l 的方向向量。直线可以由直线上一点和它的方向向量确定。

注：①零向量不能作为直线的方向向量；

②根据方向向量的定义，求任一直线 l 的方向向量，

可在直线 l 上选取两个不同的点 A 和 B，那么与 $\vec{AB}$ 平行的

非零向量就是直线 l 的方向向量。

2. 共面向量

向量平行于直线：如图，若表示向量 $\vec{a}$ 的有向线段 $\vec{OA}$ 所在的直线 OA 与直线 l 平行或重合，则称 $\vec{a} \parallel l$ 。

向量平行于平面：如图，若直线 OA 平行于平面 α 或在平面 α 内，那么称向量 $\vec{a}$ 平行于平面 α 。

共面向量：平行于同一个平面的向量，叫做共面向量。

3. 共线向量与共面向量的对比

	共线（平行）向量	共面向量
定义	表示若干空间向量的有向线段所在的直线互相平行或重合（规定零向量与任意向量共线）	平行于同一个平面的向量
充要条件	共线向量定理：对任意两个空间向量 $\vec{a}, \vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$)， $\vec{a} \parallel \vec{b}$ 的充要条件是存在实数 λ ，使 $\vec{a} = \lambda \vec{b}$	共面向量定理：向量 $\vec{p}$ 与两个不共线向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 共面的充要条件是存在唯一的有序实数对 (x, y) ，使 $\vec{p} = x\vec{a} + y\vec{b}$
推论	三点共线系数和结论：设 O, A, B 不共线，已知 $\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB}$ ，则 A, P，	四点共面系数和结论：设 O, A, B, C 不共面，若 $\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$ ，则 P, A, B，

共线， $\vec{b}$ 与 $\vec{c}$ 共线，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{c}$ 共线

B. 若两个非零向量 $\vec{AB}$ 与 $\vec{CD}$ 满足 $\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{0}$ ，则 $\vec{AB} \parallel \vec{CD}$

C. 零向量与任何向量都共线

D. 两个单位向量一定是相等向量

解析：A项，涉及向量共线的分析，别忘了考虑零向量的特殊性，

当 $\vec{b} = \vec{0}$ 时，满足 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 共线， $\vec{b}$ 与 $\vec{c}$ 共线，但无法得到 $\vec{a}$ 与 $\vec{c}$ 共线，故A项错误；

B项，由 $\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{0}$ 可得 $\vec{AB} = -\vec{CD}$ ，所以 $\vec{AB}$ 与 $\vec{CD}$ 为相反向量，

满足 $\vec{AB} \parallel \vec{CD}$ ，故B项正确；

C项，零向量与任意向量都共线，故C项正确；

D项，单位向量指的是模长为1的向量，并没有规定方向，所以两个单位向量的方向不一定相同，它们不一定是相等向量，故D项错误。

答案：BC

【例5】若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是空间中一组不共面的向量，则下列各项中，一定不共面的一组向量是（ ）

A. $\vec{a}-\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}$

B. $-a+c, -b-c, a+b$

C. $a+b, b-c, a+c$

D. $a+b, a-b, c$

解析：由于 a, b, c 不共面，故可想象，所给的每组向量中，任意两个向量都不共线，故要判断三个向量是否共面，就看其中一个向量能否用另外两个向量表示，

A 项， $c+a=(a-b)+(b+c)$ ，由共面向量定理可知本组三个向量共面，故 A 项错误；

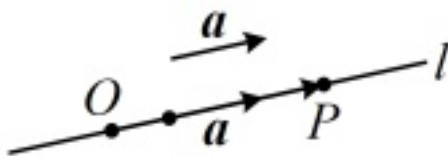
B 项， $-a+c=-(-b-c)-(a+b)$ ，所以本组三个向量共面，故 B 项错误；

C 项， $a+b=(b-c)+(a+c)$ ，所以本组三个向量共面，故 C 项错误；

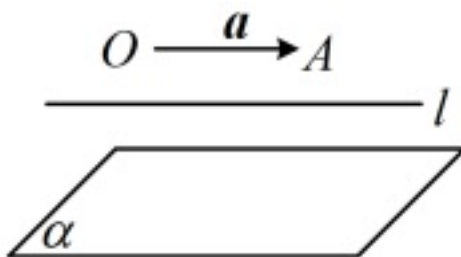
D 项，单选题已排除 A、B、C 三个选项，到此已可得出 D 项正确，下面我们也详细

本页图示

图示 1



图示 2



	B 三点共线 $\Leftrightarrow x+y=1$	C 四点共面 $\Leftrightarrow x+y+z=1$
--	--------------------------------	----------------------------------

知识点 4：空间向量的数量积运算

1. 空间向量的夹角

定义	如图，已知两个非零向量 a, b ，在空间中任取一点 O ，作 $\vec{OA}=a$ ， $\vec{OB}=b$ ，则 $\angle AOB$ 叫做向量 a, b 的夹角.
记法	$\langle a, b \rangle$
范围	$\langle a, b \rangle \in [0, \pi]$ ，当 $\langle a, b \rangle = (\pi)/(2)$ 时， $a \perp b$

注：①当 a 与 b 同向时， $\angle a, b = 0$ ；当 a 与 b 反向时， $\angle a, b = \pi$ ；

- ②记 a 与 b 的夹角为 θ ，则 a 与 $-b$ 的夹角为 $\pi - \theta$ ；
- ③只有两个非零向量才有夹角，零向量与任意向量不定义夹角.

2. 空间向量的数量积

①定义：已知两个非零向量 a, b ，则 $|a| \cdot |b| \cdot \cos \angle a, b$ 叫做 a, b 的数量积，记作 $a \cdot b$ ，即 $a \cdot b = |a| \cdot |b| \cdot \cos \angle a, b$ 。
特别地，零向量与任意向量的数量积为 0。

- ②运算律：(i) $(\lambda a) \cdot b = \lambda (a \cdot b)$ ， $\lambda \in \mathbb{R}$ ；
- (ii) 交换律： $a \cdot b = b \cdot a$ ；
- (iii) 分配律： $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$ 。

注：①向量的数量积 $a \cdot b$ 不能写作 $a \times b$ 或 ab 。

- ②与平面向量相同，空间向量的线性运算的结果为向量，而两个向量的数量积的运算结果为实数.
- ③数量积运算不满足结合律，即 $(a \cdot b) \cdot c \neq a \cdot (b \cdot c)$ ，由于向量的运算中没有规定除法，因此 $a \cdot b = b \cdot c \neq a = c$ 。
- ④利用数量积我们可以判断两个非零且不共线的向量

a, b 的夹角 θ 的锐、直、钝：

- (i) θ 为锐角 $\Leftrightarrow a \cdot b > 0$ ；
- (ii) θ 为直角 $\Leftrightarrow a \cdot b = 0$ ；

分析一下理由，

记 a, b 都是平面 α 内的向量，因为 a, b, c 不共面，所以 c 不是 α 内的向量，
又因为 $a + b, a - b$ 也是 α 内的向量，所以
 $a + b, a - b, c$ 不共面，故 D 项正确。

答案：D

知识点4

【例6】如图， $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 为正方体，分别求向量 $\vec{AC}$ 与向量 $\vec{A_1B_1}$ ， $\vec{B_1A_1}$ ， $\vec{AD_1}$ ， $\vec{CD_1}$ ， $\vec{B_1D_1}$ 的夹角。

解：（要分析同量的夹角，可尝试将两同重平移至同一平面，再用几何方法计算）

由正方体的结构特征， $\vec{A_1B_1} = \vec{AB}$ ，

所以 $\vec{AC}, \vec{A_1B_1} = \vec{AC}, \vec{AB} = 45^\circ$ ，

$\vec{AC}, \vec{B_1A_1} = \vec{AC}, \vec{AB} > 180^\circ - \vec{AC}, \vec{AB} = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$ ，

由正方体的性质， $\vec{AD_1} = \vec{AC} = \vec{CD_1}$ ，

所以 $\triangle ACD_1$ 为等边三角形，

故 $\vec{AC}, \vec{AD_1} = \angle CAD_1 = 60^\circ$ ，

$\vec{AC}, \vec{CD_1} = \vec{CD} = \vec{CA}, \vec{CD_1} > 180^\circ - \vec{CA}, \vec{CD_1} = 180^\circ - \angle ACD_1 = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$ ，

因为 $\vec{B_1D_1} = \vec{BD}$ ，所以 $\vec{AC}, \vec{B_1D_1} = \vec{AC}, \vec{BD} > 180^\circ = 180^\circ = 120^\circ$ ，

由正方体的性质， $\vec{AC} \perp \vec{BD}$ ，

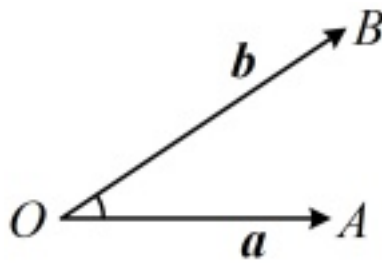
所以 $\vec{AC}, \vec{B_1D_1} = \vec{AC}, \vec{BD} = 90^\circ$ 。

【例7】已知正四面体 $ABCD$ 的棱长为 1， E, F 分别是 AD, CD 的中点，则 $\vec{EF} \cdot \vec{AB} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

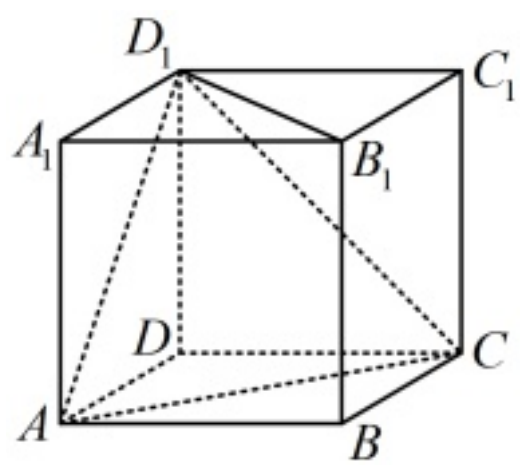
解析：如图，正四面体中， $\vec{EF} = \frac{1}{2}\vec{AC}$ ，容易研究 $\vec{AC}$ 和 $\vec{AB}$ 的长度、夹角，故直接用定义求目标的数量积，

本页图示

图示 1



图示 2



(iii) θ 为钝角 $\Leftrightarrow a \cdot b < 0$

3. 空间向量数量积的性质

性质	作用
若 a, b 为非零向量, 则 $a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0$	用于翻译或证明两向量垂直
$a \cdot a = a ^2$	用于求空间中线段的长度
$ a = \sqrt{a \cdot a} = \sqrt{a^2}$	
若 a, b 为非零向量, 则 $\cos \langle a, b \rangle = (a \cdot b) / (a \cdot b)$	用于求有关的空间角
$ a \cdot b \leq a \cdot b $ (当且仅当 a, b 共线时, 等号成立)	用于求数量积的最值

4. 投影向量

投影类型	定义	图形表示
向量向向量投影	空间中, 要将向量 a 向向量 b 投影, 可以先将它们平移到同一个平面 α 内, 进而利用平面上向量的投影来求 a 在 b 方向上的投影向量 c , 其计算公式为 $(a \cdot b) / (b ^2) b$	
向量向直线投影	将向量 a 进行平移, 使其起点落在 l 上, 记作 $\rightarrow{OA}$, 再过终点 A 向直线 l 作垂线, 垂足为 B , 则 $\rightarrow{OB}$ 即为 a 在直线 l 上的投影向量	
向量向平面投影	如图, 向量 a 向平面 β 投影, 就是分别由向量 a 的起点 A 和终点 B 作平面 β 的垂线, 垂足分别为 A' , B' , 得到向量 $\rightarrow{A'B'}$, 向量 $\rightarrow{A'B'}$ 称为向量 a 在平面 β 上的投影向量。这时, 向量 a , $\rightarrow{A'B'}$ 的夹角就是向量 a 所在直线与平面 β 所成的角	

注: $a \cdot b$ 等于向量 a 在向量 b 上的投影向量 c 与向量 b 的数量积, 即 $a \cdot b = c \cdot b$ 。

因为 E, F 分别是 AD, CD 的中点, 所以

$$\begin{aligned} \rightarrow{EF} &= (1/2)\rightarrow{AC}, \text{ 故 } \rightarrow{EF} \cdot \rightarrow{AB} = (1/2)\rightarrow{AC} \cdot \rightarrow{AB} \\ &= (1/2)|\rightarrow{AC}| \cdot |\rightarrow{AB}| \cdot \cos \langle \rightarrow{AC}, \rightarrow{AB} \rangle \\ &= (1/2) \times 1 \times 1 \times \cos (\pi/3) = (1/4). \end{aligned}$$

答案: $(1/4)$

【例8】如图所示, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 向量 $\rightarrow{AC}$ 在直线 AB 上的投影向量是_, 向量 $\rightarrow{AC_1}$ 在平面 $ABCD$ 上的投影向量是_。

解析: 由正方体的性质, $AB \perp BC$,

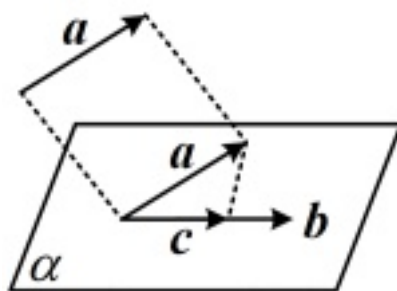
所以 $\rightarrow{AC}$ 在直线 AB 上的投影向量是 $\rightarrow{AB}$,

又因为 $C_1C \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $\rightarrow{AC_1}$ 在平面 $ABCD$ 上的投影向量是 $\rightarrow{AC}$ 。

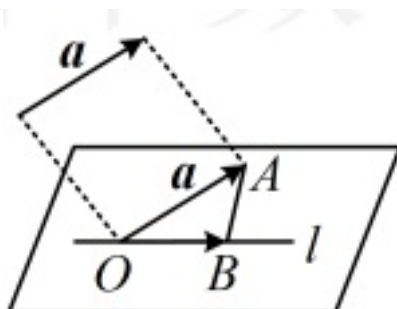
答案: $\rightarrow{AB}, \rightarrow{AC}$

本页图示

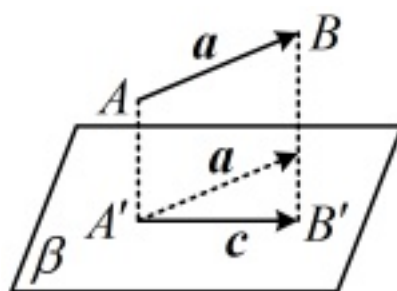
图示 1



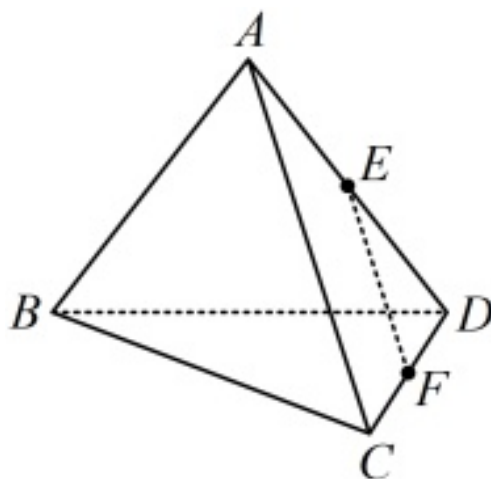
图示 2



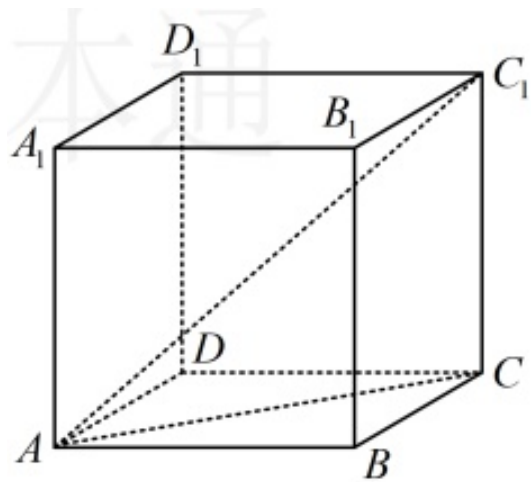
图示 3



图示 4



图示 5



从概念层面来看，空间向量与平面向量有很多类似的地方。我们学习空间向量的目的是希望能用它来解决一些立体几何问题，所以本节核心题型的设计思路都是从概念出发，再到应用。首先我们设计了类型 I 来巩固空间向量的线性运算，接着又设计了两组题（类型 II 的利用空间向量证平行、共线和类型 III 的利用空间向量证共面）来强化空间向量线性运算的应用，类型 IV 针对空间向量的数量积计算，巩固了数量积的概念后，我们又设计了类型 V 和类型 VI 这两组题来教大家如何用数量积来解决长度、距离、角度的问题。请同学们跟着例题和反思好好去学习、体悟吧。

类型 I：空间向量的线性运算

【例9】化简下列算式：

$$(1) 3(2a - b - 4c) - 4(a - 2b + 3c); (2) \vec{OA} - [\vec{OB} - (\vec{AB} - \vec{AC})].$$

解：（1） $3(2a-b-4c)-4(a-2b+3c)=6a-3b-12c-4a+8b-12c=2a+5b-24c$

$$(2) \vec{OA} - [\vec{OB} - (\vec{AB} - \vec{AC})] = \vec{OA} - \vec{OB} + (\vec{AB} - \vec{AC}) = -\vec{OA} + \vec{BO} + (\vec{AB} + \vec{CA}) = -\vec{BO} + \vec{OA} + (\vec{CA} + \vec{AB}) = -\vec{BO} + \vec{OA} + \vec{CB} = \vec{BA} + \vec{CB} = \vec{CB} + \vec{BA} = \vec{CA}$$

【例 10】在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，化简下列表达式，并在图中标出化简结果的向量。

$$(1) \vec{DC} + \vec{A_1D_1} + \frac{1}{2}\vec{CC_1}; (2) \vec{AA_1} + \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD}.$$

解：（1）（所给向量没有连成首尾相接的形式，不方便直接相加，怎么办呢？由于图形是平行六面体，有丰富的平行关系，所以可考虑通过平移一些向量来使相加的向量连成首尾相接的形式）

设 P 为 CC_1 的中点，则如图 1， $\vec{DC} + \vec{A_1D_1} + \frac{1}{2}\vec{CC_1} = \vec{DC} + \vec{AD} + \vec{CP} = \vec{AD} + \vec{DC} + \vec{CP} = \vec{AP}$ 。

图1

图2

（2）（相加的三项中，后两项的系数都是 $\frac{1}{2}$ ），故可考虑先把这两项提 $\frac{1}{2}$ 出来，再相加）

如图2，设 $A_1C_1 \cap B_1D_1 = O$ ，则 O 为 A_1C_1 的中点，所以 $\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD} = \frac{1}{2}(\vec{AB} + \vec{AD}) = \frac{1}{2}\vec{AC}$ ，

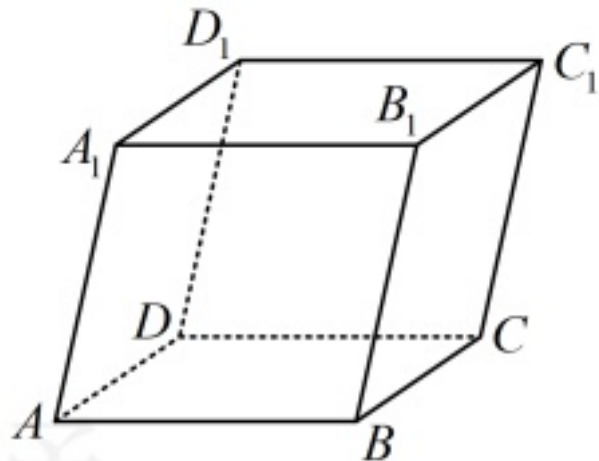
故 $\vec{AA_1} + \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD} = \vec{AA_1} + \frac{1}{2}\vec{AC} = \vec{AA_1} + \frac{1}{2}\vec{A_1C_1} = \vec{AA_1} + \vec{A_1O} = \vec{AO}$ 。

【反思】对于空间向量的线性运算，其处理方法与平面向量的线性运算类似。若参与运算的向量是用诸如 a, b, c 这种符号表示的，则只需将算式展开，再合并同类项；若参与运算的向量是用起点和终点表示的，则常通过平移来产生有关运算法则需要的图形（如连成首尾相接，或构成平行四边形等），再进行运算。

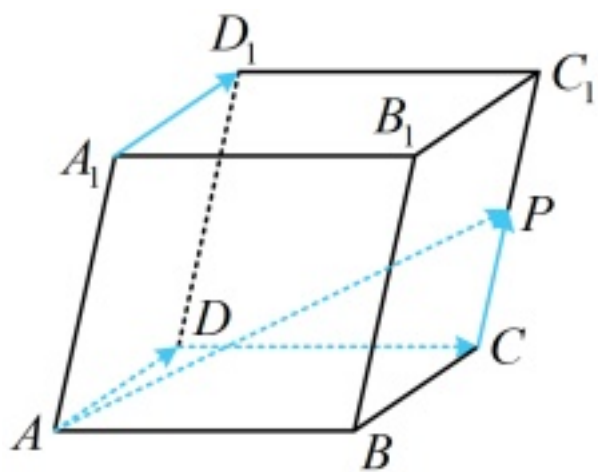
类型 II：利用空间向量证明平行、共线

本页图示

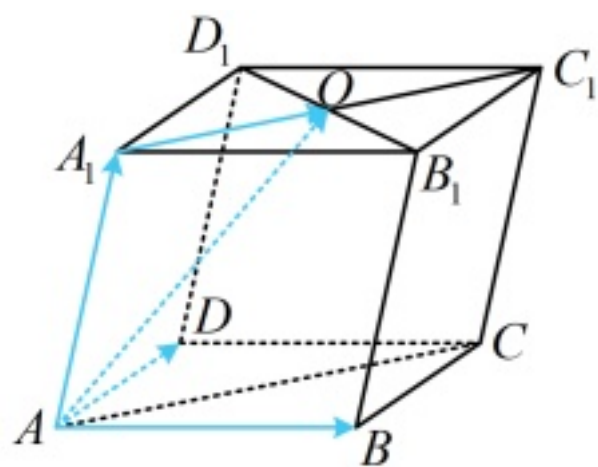
图示 1



图示 2



图示 3



【例 11】已知向量 a, b, c 不共面, $\vec{AB}=4a+5b+3c$, $\vec{AC}=2a+3b+c$, $\vec{AD}=6a+7b+5c$, 求证: B, C, D 三点共线.

证明: (要证 B, C, D 三点共线, 只需证 $\vec{BC}$ 与 $\vec{CD}$ 共线, 条件没给 $\vec{BC}$ 和 $\vec{CD}$, 故先求它们, 怎么求? 观察所给的向量发现可按 $\vec{BC}=\vec{AC}-\vec{AB}$ 求 $\vec{BC}$, 按 $\vec{CD}=\vec{AD}-\vec{AC}$ 求 $\vec{CD}$)

由题意, $\vec{BC}=\vec{AC}-\vec{AB}=(2a+3b+c)-(4a+5b+3c)=2a+3b+c-4a-5b-3c=-2a-2b-2c$,

$\vec{CD}=\vec{AD}-\vec{AC}=(6a+7b+5c)-(2a+3b+c)=6a+7b+5c-2a-3b-c=4a+4b+4c$,

所以 $\vec{CD}=-2\vec{BC}$, 从而 $\vec{BC}$ 与 $\vec{CD}$ 共线, 故 B, C, D 三点共线。

【反思】证三点共线, 一种常用方法是转化为证明向量共线。本题没有图形背景, 只给出了有关向量的代数表达式, 若是在具体的图形下证明某三点共线, 其处理方法也是类似的, 但可能需要结合图形的一些几何特征来分析, 我们来看下面的变式1。

【变式1】如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 满足 $\vec{A_1E}=2\vec{ED_1}$, $\vec{A_1F}=(2)/(3)\vec{FC}$ 。

(1) 将 $\vec{EF}$ 用 $\vec{A_1A}$, $\vec{A_1B_1}$, $\vec{A_1D_1}$ 表示;

(2) 证明: E, F, B 三点共线.

解: (1) 由题意, $\vec{EF}=\vec{EA_1}+\vec{A_1F}=-(2)/(3)\vec{A_1D_1}+\vec{A_1F}$ ①, (还需将 $\vec{A_1F}$ 也化为用 $\vec{A_1A}$, $\vec{A_1B_1}$, $\vec{A_1D_1}$ 表示的结果, 观察图形可发现 $\vec{A_1C}$ 容易用上述三个向量表示, 故先把 $\vec{A_1F}$ 换算成 $\vec{A_1C}$)

由题意, $\vec{A_1F}=(2)/(3)\vec{FC}=(2)/(5)\vec{A_1C}=(2)/(5)(\vec{A_1A}+\vec{AB}+\vec{BC})=(2)/(5)(\vec{A_1A}+\vec{A_1B_1}+\vec{A_1D_1})$,

所以代入①得 $\vec{EF}=-(2)/(3)\vec{A_1D_1}+(2)/(5)(\vec{A_1A}+\vec{A_1B_1}+\vec{A_1D_1})=(2)/(5)\vec{A_1A}+(2)/(5)\vec{A_1B_1}-(4)/(15)\vec{A_1D_1}$ 。

(2) (要证 E, F, B 三点共线, 只需证 $\vec{EF}$ 与 $\vec{EB}$ 共线, 怎么证? 第 (1) 问已将 $\vec{EF}$ 用 $\vec{A_1A}$, $\vec{A_1B_1}$, $\vec{A_1D_1}$ 表示, 若能将 $\vec{EB}$ 也用上述三个向量表示, 就能看出它与 $\vec{EF}$ 的倍数关系, 从而证得 $\vec{EB}$ 与 $\vec{EF}$ 共线)

$\vec{EB}=\vec{EA_1}+\vec{A_1A}+\vec{AB}=-(2)/(3)\vec{A_1D_1}+\vec{A_1A}+\vec{A_1B_1}=\vec{A_1A}+\vec{A_1B_1}-(2)/(3)\vec{A_1D_1}$,

又由 (1) 可知 $\vec{EF}=(2)/(5)\vec{A_1A}+(2)/(5)\vec{A_1B_1}-(4)/(15)\vec{A_1D_1}=(2)/(5)(\vec{A_1A}+\vec{A_1B_1}-(2)/(3)\vec{A_1D_1})$, 所以 $\vec{EF}=(2)/(5)\vec{EB}$,

从而 $\vec{EF}$ 与 $\vec{EB}$ 共线。故 E, F, B 三点共线

【变式2】已知 $O, A, B, C, D, E, F, G, H$ 为空间的 9 个点 (如图所示), 并且 $\vec{OE}=k\vec{OA}$, $\vec{OF}=k\vec{OB}$, $\vec{OH}=k\vec{OD}$, $\vec{AC}=\vec{AD}+m\vec{AB}$, $\vec{EG}=\vec{EH}+m\vec{EF}$, 求证: $AC \parallel EG$ 。

证明: (要证 $AC \parallel EG$, 只需证 $\vec{AC} \parallel \vec{EG}$, 即证存在实数 λ , 使 $\vec{EG}=\lambda\vec{AC}$, 怎么证? 条件已给出 $\vec{AC}$ 和 $\vec{EG}$, 且其它几个条件涉及的向量都以 O 为起点, 故尝试把 $\vec{EG}$ 往 O 转化, 看能否找到它与 $\vec{AC}$ 的倍数关系)

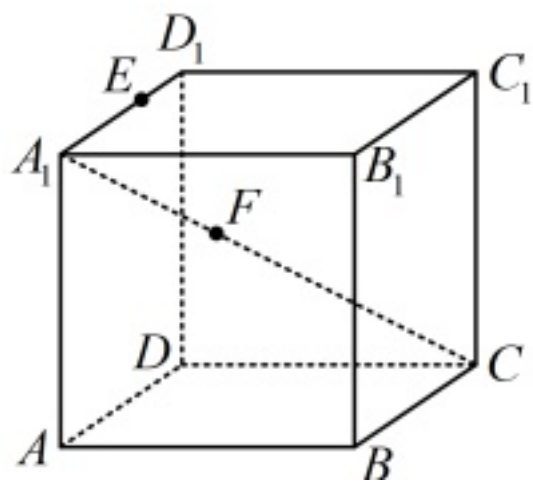
由题意, $\vec{EG}=\vec{EH}+m\vec{EF}=\vec{OH}-\vec{OE}+m(\vec{OF}-\vec{OE})=k\vec{OD}-k\vec{OA}+m(k\vec{OB}-k\vec{OA})$

$=k(\vec{OD}-\vec{OA})+mk(\vec{OB}-\vec{OA})=k\vec{AD}+mk\vec{AB}=k(\vec{AD}+m\vec{AB})=k\vec{AC}$, 所以 $\vec{AC} \parallel \vec{EG}$,

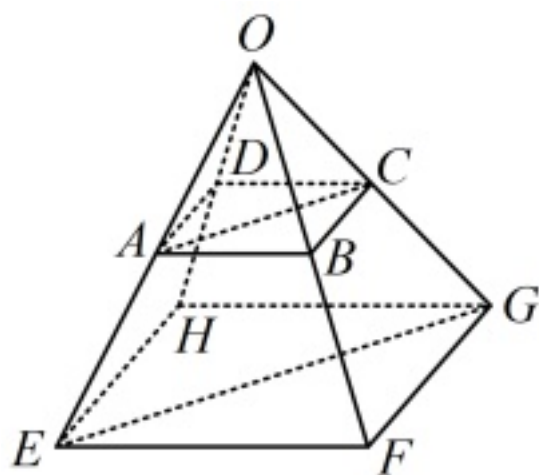
又由图可知, 直线 EG 与直线 AC 不重合, 所以 $AC \parallel EG$ 。

本页图示

图示 1



图示 2



类型III：利用空间向量证明共面

【例 12】已知 A, B, C 三点不共线，且平面 ABC 外一点 O 满足 $\vec{OM} = \frac{1}{3}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{3}\vec{OC}$ ，判断 $\vec{MA}, \vec{MB}, \vec{MC}$ 三个向量是否共面。

解：（要判断 $\vec{MA}, \vec{MB}, \vec{MC}$ 是否共面，就看能否找到实数 λ 和 μ ，使 $\vec{MA} = \lambda\vec{MB} + \mu\vec{MC}$ 。题设条件给出了 $\vec{OM} = \frac{1}{3}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{3}\vec{OC}$ ，而上述目标式中的向量不涉及点 O，故考虑消去 O，怎么消？观察发现可将 $\vec{OM}$ 拆分成 $\frac{1}{3}\vec{OM} + \frac{1}{3}\vec{OM} + \frac{1}{3}\vec{OM}$ ，再分别与 $\frac{1}{3}\vec{OA}, \frac{1}{3}\vec{OB}, \frac{1}{3}\vec{OC}$ 组合，即可消去 O，故尝试按此变形）

因为 $\vec{OM} = \frac{1}{3}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{3}\vec{OC}$ ，所以 $\frac{1}{3}\vec{OM} + \frac{1}{3}\vec{OM} + \frac{1}{3}\vec{OM} = \frac{1}{3}\vec{OA} + \frac{1}{3}\vec{OB} + \frac{1}{3}\vec{OC}$ ，

从而 $\vec{OM} + \vec{OM} + \vec{OM} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$ ，故 $\vec{OA} - \vec{OM} = -(\vec{OB} - \vec{OM}) - (\vec{OC} - \vec{OM})$ ，

所以 $\vec{MA} = -\vec{MB} - \vec{MC}$ ，故 $\vec{MA}, \vec{MB}, \vec{MC}$ 三个向量共面。

【反思】①类似于平面上的 $\vec{OM} = x\vec{OA} + y\vec{OB}$ ，M, A, B 三点共线 $\Leftrightarrow x+y=1$ ，在空间中，若 $\vec{OM} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$ ，则 M, A, B, C 四点共面 $\Leftrightarrow x+y+z=1$ （四点共面的系数和结论），本题结论实质上就是 M, A, B, C 四点共面，故其处理方法与平面上证 M, A, B 共线类似，我们将 $\vec{OM}$ 按 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 的系数进行了拆分。②要看三个不共线的向量是否共面，就看其中一个向量能否用另外两个向量表示。若能，则三个向量共面；若不能，则三个向量不共面。不仅证向量共面可以这么做，证四点共面，也可类似处理，我们来看一个变式。

【变式】如图，已知平行六面体 ABCD-A₁B₁C₁D₁ 中，E, F, G, H 分别是棱 A₁D₁, C₁D₁, CC₁, AB 的中点。

(1) 设 $\vec{EG} = x\vec{AB} + y\vec{AD} + z\vec{AA_1}$ ，其中 $x, y, z \in \mathbb{R}$ ，求 x, y, z 的值；

(2) 证明：E, F, G, H 四点共面。

解：(1) 由图可知 $\vec{EG} = \vec{ED_1} + \vec{D_1C_1} + \vec{C_1G} = \frac{1}{2}\vec{AD} + \vec{AB} - \frac{1}{2}\vec{AA_1} = \vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD} - \frac{1}{2}\vec{AA_1}$ ，

又由题意， $\vec{EG} = x\vec{AB} + y\vec{AD} + z\vec{AA_1}$ ，所以 $x=1, y=\frac{1}{2}, z=-\frac{1}{2}$ 。

(2) （要证 E, F, G, H 四点共面，只需证 $\vec{EG}, \vec{EF}, \vec{EH}$ 共面，怎么证？直接把 $\vec{EG}$ 用 $\vec{EF}$ 和 $\vec{EH}$ 表示不易注意到第 (1) 问已将 $\vec{EG}$ 用 $\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AA_1}$ 表示，故若能将 $\vec{EF}, \vec{EH}$ 也用这三个向量表示，就能用待定系数法找到 $\vec{EG}$ 与 $\vec{EF}, \vec{EH}$ 的关系，故按此尝试）由图可知， $\vec{EF} = \vec{ED_1} + \vec{D_1F} = \frac{1}{2}\vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AB}$ ，

$\vec{EH} = \vec{EA_1} + \vec{A_1H} = -\frac{1}{2}\vec{AD} - \vec{AA_1} + \frac{1}{2}\vec{AB}$ ，由 (1) 知 $\vec{EG} = \vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD} - \frac{1}{2}\vec{AA_1}$ ，设 $\vec{EG} = \lambda\vec{EF} + \mu\vec{EH}$ ，则 $\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD} - \frac{1}{2}\vec{AA_1} = \lambda(\frac{1}{2}\vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AB}) + \mu(-\frac{1}{2}\vec{AD} - \vec{AA_1} + \frac{1}{2}\vec{AB})$ ，

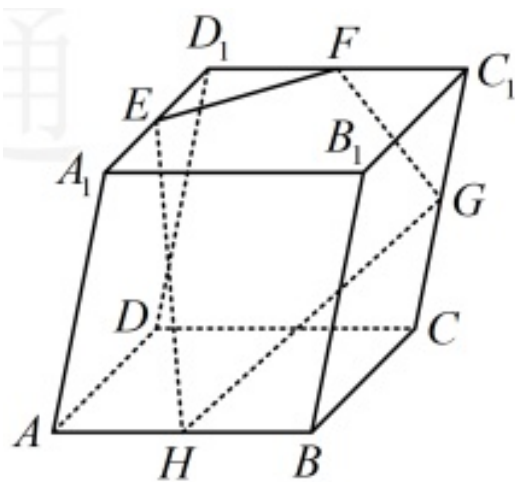
化简得： $\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AD} - \frac{1}{2}\vec{AA_1} = (\lambda + \mu)\frac{1}{2}\vec{AB} + (\lambda - \mu)\frac{1}{2}\vec{AD} - \mu\vec{AA_1}$ ，所以 $\begin{cases} \lambda + \mu = 2 \\ \lambda - \mu = 1 \\ -\mu = -1 \end{cases}$ ，解得： $\lambda = \frac{3}{2}, \mu = \frac{1}{2}$ ，

所以 $\vec{EG} = \frac{3}{2}\vec{EF} + \frac{1}{2}\vec{EH}$ ，从而 $\vec{EG}, \vec{EF}, \vec{EH}$ 共面，故 E, F, G, H 四点共面。

类型IV：空间向量的数量积

本页图示

图示 1



【例 13】棱长为 1 的正四面体 ABCD 中，E 是 BC 的中点，则 $\vec{AE} \cdot \vec{AD} = \underline{\hspace{1cm}}$.

解析：如图，用定义求 $\vec{AE} \cdot \vec{AD}$ 需要先算 $\cos \angle DAE$ ，比较麻烦，能否不求 $\cos \angle DAE$ ？在正四面体中， $\vec{AB}$ ， $\vec{AC}$ ， $\vec{AD}$ 的长度和两两夹角都已知，故可考虑根据 E 为 BC 中点把 $\vec{AE}$ 用 $\vec{AB}$ 和 $\vec{AC}$ 表示，再求 $\vec{AE} \cdot \vec{AD}$ ，因为 E 为 BC 中点，所以 $\vec{AE} = \frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC}$ ，故 $\vec{AE} \cdot \vec{AD} = (\frac{1}{2}\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC}) \cdot \vec{AD}$

$$= \frac{1}{2}\vec{AB} \cdot \vec{AD} + \frac{1}{2}\vec{AC} \cdot \vec{AD} = \frac{1}{2}|\vec{AB}| \cdot |\vec{AD}| \cdot \cos \angle BAD + \frac{1}{2}|\vec{AC}| \cdot |\vec{AD}| \cdot \cos \angle CAD$$

$$= \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \cos \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}.$$

答案：(1)/(2)

【反思】与求平面向量数量积类似，求空间向量的数量积，除了用定义之外，还有拆解法、极化恒等式（后面的例14会涉及）等方法可以使用，本题使用的是拆解法，即选择一些已知长度、夹角的向量，先用它们表示求数量积的向量，再将所求数量积转化为这些已知长度、夹角的向量之间的数量积来算。本题的图形较简单，我们来看一个图形稍复杂一点的变式。

【变式】如图，在平行六面体 ABCD - A₁B₁C₁D₁ 中，AB = AD = AA₁ = 1， $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \angle BAD = 60^\circ$ ，则 $\vec{BD}_1 \cdot \vec{AC}$ 的值为（ ）

A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. $\sqrt{3}$ D. -1

解析：不难发现 $\vec{AB}$ ， $\vec{AD}$ ， $\vec{AA}_1$ 已知长度和两两夹角，故可考虑先用它们表示 $\vec{BD}_1$ 和 $\vec{AC}$ ，再求 $\vec{BD}_1 \cdot \vec{AC}$ ，由图可知， $\vec{BD}_1 = \vec{BA} + \vec{AA}_1 + \vec{A_1D_1} = -\vec{AB} + \vec{AA}_1 + \vec{AD}$ ， $\vec{AC} = \vec{AB} + \vec{AD}$ ，所以 $\vec{BD}_1 \cdot \vec{AC} = (-\vec{AB} + \vec{AA}_1 + \vec{AD}) \cdot (\vec{AB} + \vec{AD}) = -\vec{AB}^2 - \vec{AB} \cdot \vec{AD} + \vec{AA}_1 \cdot \vec{AB} + \vec{AA}_1 \cdot \vec{AD} + \vec{AD} \cdot \vec{AB} + \vec{AD}^2 = -\vec{AB}^2 + \vec{AA}_1 \cdot \vec{AB} + \vec{AA}_1 \cdot \vec{AD} + \vec{AD}^2 = -|\vec{AB}|^2 + |\vec{AA}_1| \cdot |\vec{AB}| \cdot \cos \angle A_1AB + |\vec{AA}_1| \cdot |\vec{AD}| \cdot \cos \angle A_1AD + |\vec{AD}|^2 = -1^2 + 1 \times 1 \times \cos 60^\circ + 1 \times 1 \times \cos 60^\circ + 1^2 = 1$

答案：A

【例 14】已知正三棱锥 S-ABC 的底面 ABC 的边长为 2，P 是空间中任意一点，则 $\vec{PA} \cdot (\vec{PB} + \vec{PC})$ 的最小值为（ ）

A. $-\frac{3}{2}$ B. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ C. $-\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{4}$

解析：设 BC 中点为 D，则 $\vec{PB} + \vec{PC} = 2\vec{PD} \Rightarrow \vec{PA} \cdot (\vec{PB} + \vec{PC}) = \vec{PA} \cdot (2\vec{PD}) = 2\vec{PA} \cdot \vec{PD}$ ①，

注意到 $\vec{PA}$ ， $\vec{PD}$ 共起点，底边 AD 的长也容易计算，故想到用极化恒等式计算 $\vec{PA} \cdot \vec{PD}$ ，如图，triangle ABC 是边长为 2 的正三角形，所以 $AD \perp BC$ ，故 $|\vec{AD}| = |\vec{AB}| \cdot \sin \angle ABD = 2 \sin 60^\circ = \sqrt{3}$ ，

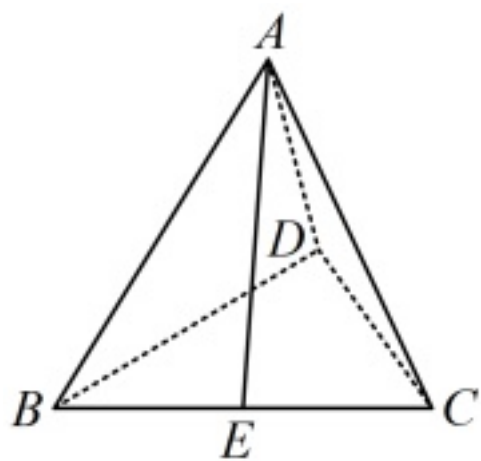
设 AD 中点为 G，则由极化恒等式， $\vec{PA} \cdot \vec{PD} = |\vec{PG}|^2 - |\vec{GA}|^2 = |\vec{PG}|^2 - \frac{1}{4}|\vec{AD}|^2$

$$= |\vec{PG}|^2 - \frac{3}{4} \geq -\frac{3}{4} \text{，代入①得 } \vec{PA} \cdot (\vec{PB} + \vec{PC}) = 2\vec{PA} \cdot \vec{PD} \geq 2 \times (-\frac{3}{4}) = -\frac{3}{2} \text{，}$$

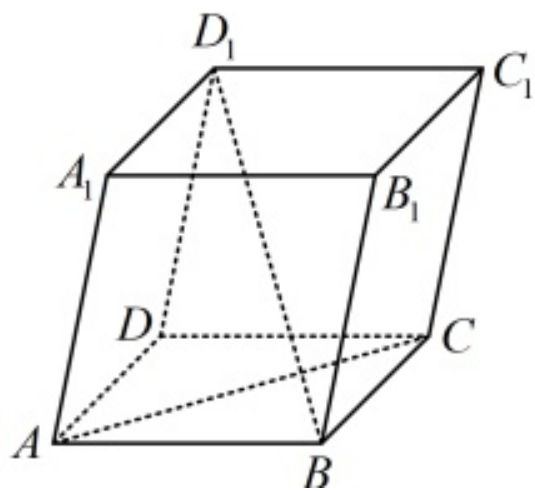
当且仅当 P 与 G 重合时取等号，所以 $\vec{PA} \cdot (\vec{PB} + \vec{PC})$ 的最小值为 $-\frac{3}{2}$ 。

本页图示

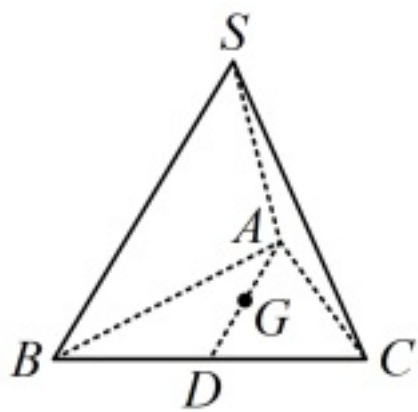
图示 1



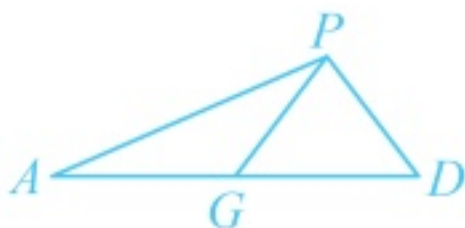
图示 2



图示 3



图示 4



答案：A

【反思】极化恒等式是我们在平面向量数量积问题中学过的方法，如上图，设 G 为 AD 中点，则 $\vec{PA} \cdot \vec{PD} = (\vec{PG} + \vec{GA}) \cdot (\vec{PG} + \vec{GD}) = \vec{PG}^2 + \vec{PG} \cdot \vec{GD} + \vec{GA} \cdot \vec{PG} + \vec{GA} \cdot \vec{GD} = \vec{PG}^2 + \vec{PG} \cdot (\vec{GD} + \vec{GA}) + \vec{GA} \cdot (\vec{PG} + \vec{GD}) = \vec{PG}^2 + \vec{PG} \cdot 0 + \vec{GA}^2 = |\vec{PG}|^2 - |\vec{GA}|^2$ 。

类型V：利用空间向量求长度、距离

【例 15】如图，四棱锥的底面 ABCD 为平行四边形， $\angle APB = \angle APC = \angle BPC = \frac{\pi}{3}$ ， $PA = 3$ ， $PB = PC = 2$ ，M 是 PD 的中点。

(1) 若 $\vec{BD} = m\vec{PA} + n\vec{PB} + p\vec{PC}$ ，求 $m+n+p$ 的值；

(2) 求线段 BM 的长。

解：(1) 由题意， $\vec{BD} = \vec{BA} + \vec{BC} = \vec{PA} - \vec{PB} + \vec{PC} - \vec{PB} = \vec{PA} - 2\vec{PB} + \vec{PC}$ ①，

又 $\vec{BD} = m\vec{PA} + n\vec{PB} + p\vec{PC}$ ，所以与①对比得 $m=1$ ， $n=-2$ ， $p=1$ ，故 $m+n+p=0$ 。

(2) (由于 $\vec{PA}$ ， $\vec{PB}$ ， $\vec{PC}$ 已知长度和两两夹角，故若能将 $\vec{BM}$ 用它们表示，就能通过平方转化为数量积，从而求得 $|\vec{BM}|$) 由 (1) 可知 $\vec{BD} = \vec{PA} - 2\vec{PB} + \vec{PC}$ ，因为 M 是 PD 中点，所以 $\vec{BM} = \frac{1}{2}\vec{BP} + \frac{1}{2}\vec{BD} = -\frac{1}{2}\vec{PB} + \frac{1}{2}(\vec{PA} - 2\vec{PB} + \vec{PC}) = \frac{1}{2}\vec{PA} - \frac{3}{2}\vec{PB} + \frac{1}{2}\vec{PC}$ ，

从而 $\vec{BM}^2 = (\frac{1}{2}\vec{PA} - \frac{3}{2}\vec{PB} + \frac{1}{2}\vec{PC})^2 = \frac{1}{4}\vec{PA}^2 + \frac{9}{4}\vec{PB}^2 + \frac{1}{4}\vec{PC}^2 - \frac{3}{2}\vec{PA} \cdot \vec{PB} + \frac{1}{2}\vec{PA} \cdot \vec{PC} - \frac{3}{2}\vec{PB} \cdot \vec{PC}$

$= \frac{1}{4}|\vec{PA}|^2 + \frac{9}{4}|\vec{PB}|^2 + \frac{1}{4}|\vec{PC}|^2 - \frac{3}{2}|\vec{PA}| \cdot |\vec{PB}| \cdot \cos \angle APB + \frac{1}{2}|\vec{PA}| \cdot |\vec{PC}| \cdot \cos \angle APC - \frac{3}{2}|\vec{PB}| \cdot |\vec{PC}| \cdot \cos \angle BPC$

$= \frac{1}{4} \times 3^2 + \frac{9}{4} \times 2^2 + \frac{1}{4} \times 2^2 - \frac{3}{2} \times 3 \times 2 \times \cos \frac{\pi}{3} + \frac{1}{2} \times 3 \times 2 \times \cos \frac{\pi}{3} - \frac{3}{2} \times 2 \times 2 \times \cos \frac{\pi}{3} = \frac{25}{4}$ ，

故 $|\vec{BM}| = \frac{5}{2}$ ，所以线段 BM 的长为 $\frac{5}{2}$ 。

【反思】在空间中求长度，可将长度看成向量的模，而求向量模，又可选择若干已知长度和两两夹角的向量来表示该向量，再通过平方将模转化为数量积来计算。

【变式1】如图，平行六面体 ABCD-A₁B₁C₁D₁ 中， $\angle BAA_1 = \angle DAA_1 = 30^\circ$ ， $AB = AD = 1$ ， $AA_1 = \sqrt{3}$ ，若 $AC_1 = 2\sqrt{3}$ ，则 $\angle BAD =$ 。

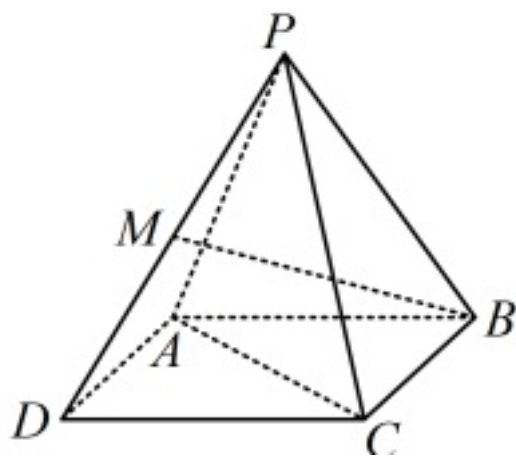
解析：由题设条件可知， $\vec{AB}$ ， $\vec{AD}$ ， $\vec{AA_1}$ 知道长度，两两夹角只差 $\angle BAD$ ，又已知 AC_1 ，可以仿照上面例15第 (2) 问的做法，把 $\vec{AC_1}$ 用 $\vec{AB}$ ， $\vec{AD}$ ， $\vec{AA_1}$ 表示，再平方，从而建立方程，求出 $\cos \angle BAD$ ，进而得到 $\angle BAD$ ，

由图可知， $\vec{AC_1} = \vec{AB} + \vec{BC} + \vec{CC_1} = \vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA_1}$ ，所以 $\vec{AC_1}^2 = (\vec{AB} + \vec{AD} + \vec{AA_1})^2 = \vec{AB}^2 + \vec{AD}^2 + \vec{AA_1}^2 + 2\vec{AB} \cdot \vec{AD} + 2\vec{AB} \cdot \vec{AA_1} + 2\vec{AD} \cdot \vec{AA_1}$ 。

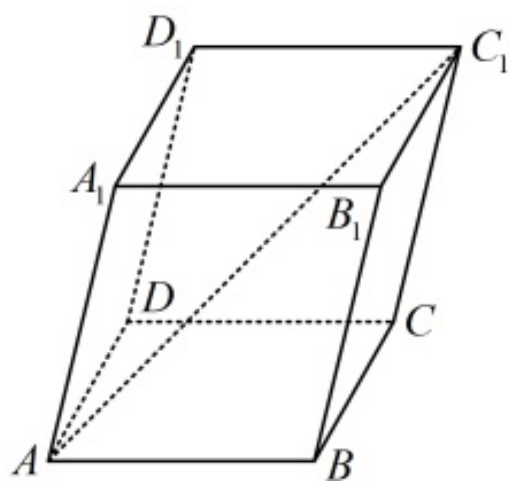
故 $|\vec{AC_1}|^2 = |\vec{AB}|^2 + |\vec{AD}|^2 + |\vec{AA_1}|^2 + 2|\vec{AB}| \cdot |\vec{AD}| \cdot \cos \angle BAD + 2|\vec{AB}| \cdot |\vec{AA_1}| \cdot \cos \angle BAA_1 + 2|\vec{AD}| \cdot |\vec{AA_1}| \cdot \cos \angle DAA_1$ ，将已知条件代入得 $(2\sqrt{3})^2 = 1^2 + 1^2 + (\sqrt{3})^2 + 2 \times 1 \times 1 \times \cos \angle BAD + 2 \times 1 \times \sqrt{3} \times \cos 30^\circ + 2 \times 1 \times \sqrt{3} \times \cos 30^\circ$ ，

本页图示

图示 1



图示 2



解得： $\cos \angle BAD = (1)/(2)$ ，结合 $0^\circ < \angle BAD < 180^\circ$ 可得 $\angle BAD = 60^\circ$ 。

答案： 60°

【变式2】如图，边长为1的正方形ABCD所在平面与正方形ABEF所在平面互相垂直，动点M，N满足 $\vec{CM} = \lambda \vec{CA}$ ， $\vec{BN} = \lambda \vec{BF}$ ，其中 $0 < \lambda < 1$ 。

(1) 若 $\vec{MN} = x\vec{AB} + y\vec{AD} + z\vec{AF}$ ，求实数 x, y, z 的值（用 λ 表示）；

(2) 求线段MN的长度的最小值。

解：(1) 由题意， $\vec{MN} = \vec{MC} + \vec{CB} + \vec{BN} = \lambda \vec{AC} - \vec{BC} + \vec{BN} = \lambda (\vec{AB} + \vec{AD}) - \vec{AD} + \lambda \vec{BF}$

$= \lambda (\vec{AB} + \vec{AD}) - \vec{AD} + \lambda (\vec{BA} + \vec{AF}) = \lambda (\vec{AB} + \vec{AD}) - \vec{AD} + \lambda (-\vec{AB} + \vec{AF}) = (\lambda - 1) \vec{AD} + \lambda \vec{AF}$ ，

又由题意， $\vec{MN} = x \vec{AB} + y \vec{AD} + z \vec{AF}$ ，所以 $x = 0$ ， $y = \lambda - 1$ ， $z = \lambda$ 。

(2) (第(1)问已将 $\vec{MN}$ 用 $\vec{AD}$ ， $\vec{AF}$ 表示，故可通过平方将 $|\vec{MN}|$ 转化为 $\vec{AD}$ ， $\vec{AF}$ 之间的数量积来计算，下面先分析它们的夹角) 因为四边形ABCD为正方形，所以 $AD \perp AB$ ，又平面ABCD $\perp$ 平面ABEF，平面ABCD $\cap$ 平面ABEF = AB， $AD \subset$ 平面ABCD，故 $AD \perp$ 平面ABEF，结合 $AF \subset$ 平面ABEF得 $AD \perp AF$ ，由(1)知 $\vec{MN} = (\lambda - 1)\vec{AD} + \lambda\vec{AF}$ ，所以 $|\vec{MN}|^2 = [(\lambda - 1)\vec{AD} + \lambda\vec{AF}]^2 = (\lambda - 1)^2 \vec{AD}^2 + \lambda^2 \vec{AF}^2 + 2(\lambda - 1)\lambda \vec{AD} \cdot \vec{AF}$ ，从而 $|\vec{MN}|^2 = (\lambda - 1)^2 \times 1^2 + \lambda^2 \times 1^2 + 2(\lambda - 1)\lambda \times 0 = 2\lambda^2 - 2\lambda + 1 = 2(\lambda - (1)/(2))^2 + (1)/(2)$ ，故当 $\lambda = (1)/(2)$ 时（满足 $0 < \lambda < 1$ ）， $|\vec{MN}|^2$ 取得最小值 $(1)/(2)$ ，所以线段MN的长度的最小值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

类型VI：利用空间向量求角

【例16】若空间向量 a, b, c 满足 $a + b + c = 0$ ，且 $|a| = 2$ ， $|b| = 3$ ， $|c| = 4$ ，则 $\cos \angle a, b =$ ()

A. $(1)/(3)$ B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $(1)/(4)$

解析：所求为 $\cos \langle a, b \rangle$ ，联想到夹角余弦公式 $\cos \langle a, b \rangle = (a \cdot b) / (|a| \cdot |b|)$ ，其中 $|a|$ 和 $|b|$ 已知，还差 $a \cdot b$ ，那怎样产生 $a \cdot b$ ？可考虑将 $a + b + c = 0$ 平方，但若直接平方，还会产生额外的 $a \cdot c$ 和 $b \cdot c$ ，怎么办呢？把 c 移到等号另一侧，再平方，就不会有这两个干扰项了，

因为 $a + b + c = 0$ ，所以 $a + b = -c$ ，从而 $(a + b)^2 = (-c)^2$ ，故 $a^2 + b^2 + 2a \cdot b = c^2$ ，

所以 $|a|^2 + |b|^2 + 2a \cdot b = |c|^2$ ，将所给数据代入得 $2^2 + 3^2 + 2a \cdot b = 4^2 \Rightarrow a \cdot b = (3)/(2) \Rightarrow \cos \angle a, b = (a \cdot b) / (|a| \cdot |b|) = \frac{(3)/(2)}{2 \times 3} = (1)/(4)$ 。

答案：D

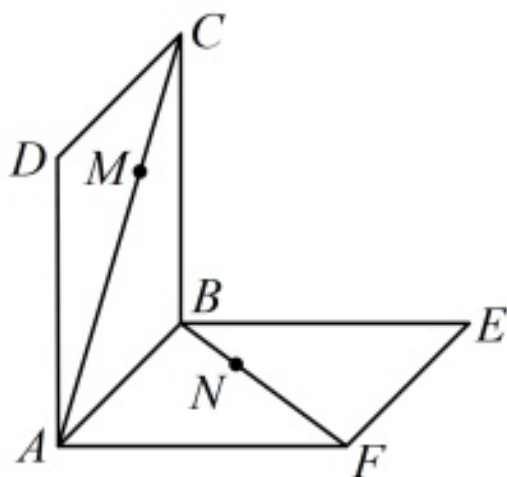
【反思】与平面向量中的处理方法类似，在空间向量中，涉及夹角，往往用夹角余弦公式处理，其核心是计算数量积和模。本题没有图形，且模是已知的，在具体的图形下，也可能有类似的问题，

我们来看两个变式。

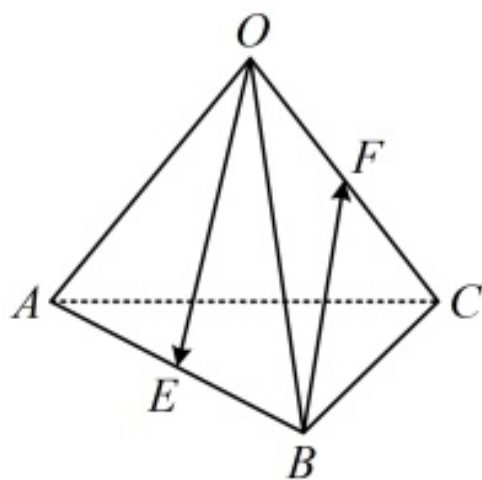
【变式1】如图，正四面体OABC中，E，F分别为AB，OC的中点，则向量 $\vec{OE}$ 与 $\vec{BF}$ 的夹角余弦值为__。

本页图示

图示 1



图示 2



解析：所求为向量的夹角余弦，想到夹角余弦公式，下面先算 $|\vec{OE}|$ 和 $|\vec{BF}|$ ，

不妨设正四面体 OABC 的棱长为 2，则 $|\vec{OE}| = |\vec{BF}| = \sqrt{3}$ ，

再算 $\vec{OE} \cdot \vec{BF}$ ，直接用定义求此数量积不易，注意到 $\vec{OA}$ ， $\vec{OB}$ ， $\vec{OC}$ 已知长度和两两夹角，故考虑先将 $\vec{OE}$ 和 $\vec{BF}$ 用它们表示，再计算 $\vec{OE} \cdot \vec{BF}$ ，

由图可知， $\vec{OE} = \frac{1}{2}\vec{OA} + \frac{1}{2}\vec{OB}$ ， $\vec{BF} = \vec{BO} + \vec{OF} = -\vec{OB} + \frac{1}{2}\vec{OC}$ ，

所以 $\vec{OE} \cdot \vec{BF} = (\frac{1}{2}\vec{OA} + \frac{1}{2}\vec{OB}) \cdot (-\vec{OB} + \frac{1}{2}\vec{OC}) = -\frac{1}{2}\vec{OA} \cdot \vec{OB} + \frac{1}{4}\vec{OA} \cdot \vec{OC} - \frac{1}{2}\vec{OB}^2 + \frac{1}{4}\vec{OB} \cdot \vec{OC} = -\frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \cos(\pi/3) + \frac{1}{4} \times 2 \times 2 \times \cos(\pi/3) - \frac{1}{2} \times 2^2 + \frac{1}{4} \times 2 \times 2 \times \cos(\pi/3) = -2$ ，

故 $\cos \angle \vec{OE}, \vec{BF} = (\vec{OE} \cdot \vec{BF}) / (|\vec{OE}| \cdot |\vec{BF}|) = \frac{-2}{\sqrt{3} \times \sqrt{3}} = -\frac{2}{3}$ 。

答案： $-(2/3)$

【变式 2】如图，在三棱柱 ABC-A₁B₁C₁ 中，底面边长和侧棱长都相等，

$\angle BAA_1 = \angle CAA_1 = 60^\circ$ ，则直线 AB₁ 与 BC₁ 所成角的余弦值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

解析：能用向量法求 AB₁ 与 BC₁ 所成的角吗？可以想象，AB₁ 与 BC₁ 的夹角要么等于 AB₁ 与 BC₁ 所成的角 θ ，

那么等于 θ 的补角，于是必有 $\cos \theta = |\cos \angle \vec{AB_1}, \vec{BC_1}|$ ，故可先用夹角余弦公式求 $\cos \angle \vec{AB_1}, \vec{BC_1}$ ，

设三棱柱 ABC-A₁B₁C₁ 的所有棱长都为 2，则由题意， $\vec{AA_1}$ ， $\vec{AB}$ ， $\vec{AC}$ 的长度都为 2，且两两夹角为 60° ，

由图可知， $\vec{AB_1} = \vec{AA_1} + \vec{A_1B_1} = \vec{AA_1} + \vec{AB}$ ， $\vec{BC_1} = \vec{BA} + \vec{AC} + \vec{CC_1} = -\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AA_1}$ ，

所以 $\vec{AB_1} \cdot \vec{BC_1} = (\vec{AA_1} + \vec{AB}) \cdot (-\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AA_1}) = -\vec{AA_1} \cdot \vec{AB} + \vec{AA_1} \cdot \vec{AC} + \vec{AA_1}^2 - \vec{AB}^2 + \vec{AB} \cdot \vec{AC} + \vec{AB} \cdot \vec{AA_1} = -\vec{AA_1} \cdot \vec{AB} + \vec{AA_1} \cdot \vec{AC} + \vec{AA_1}^2 - \vec{AB}^2 + \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \times 2 \times \cos 60^\circ + 2^2 - 2^2 + 2 \times 2 \times \cos 60^\circ = 4$ ，

因为 $\vec{AB_1}^2 = (\vec{AA_1} + \vec{AB})^2 = \vec{AA_1}^2 + \vec{AB}^2 + 2\vec{AA_1} \cdot \vec{AB} = 2^2 + 2^2 + 2 \times 2 \times \cos 60^\circ = 12$ ，所以 $|\vec{AB_1}| = 2\sqrt{3}$ ，

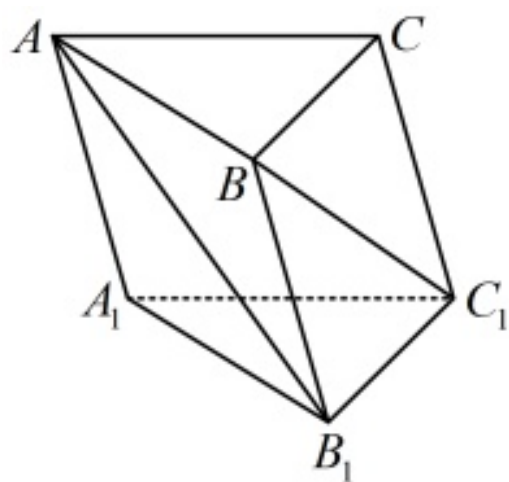
因为 $\vec{BC_1}^2 = (-\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{AA_1})^2 = \vec{AB}^2 + \vec{AC}^2 + \vec{AA_1}^2 - 2\vec{AB} \cdot \vec{AC} - 2\vec{AB} \cdot \vec{AA_1} + 2\vec{AC} \cdot \vec{AA_1} = 2^2 + 2^2 + 2^2 - 2 \times 2 \times 2 \times \cos 60^\circ - 2 \times 2 \times 2 \times \cos 60^\circ + 2 \times 2 \times 2 \times \cos 60^\circ = 8$ ，所以 $|\vec{BC_1}| = 2\sqrt{2}$ ，

设直线 AB₁ 与 BC₁ 所成的角为 θ ，则 $\cos \theta = |\cos \angle \vec{AB_1}, \vec{BC_1}| = (|\vec{AB_1} \cdot \vec{BC_1}|) / (|\vec{AB_1}| \cdot |\vec{BC_1}|) = \frac{4}{2\sqrt{3} \times 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{6}$ 。

答案： C

本页图示

图示 1



A 组 夯实基础

1. (2025 · 新疆巴音郭楞斯坦)

如图，在四面体 $OABC$ 中， N 是 BC 的中点，设 $\vec{OA} = a$ ， $\vec{OB} = b$ ， $\vec{OC} = c$ ，则 $\vec{AN} =$ ()

- A. $a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c$ B. $\frac{1}{2}a + b + c$
C. $-a + \frac{1}{2}b + \frac{1}{2}c$ D. $-a + \frac{1}{2}b + c$

2. (2025 · 全国模拟)

化简下列算式：

(1) $2(a-2b-3c)-3(a+2b-c)$ ；

(2) $\vec{AB}-\vec{DB}-\vec{AC}$.

3. (2025 · 山东菏泽模拟)

如图，在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， G 为 CC_1 中点， O 为 AC 与 BD 的交点，化简下列各式：

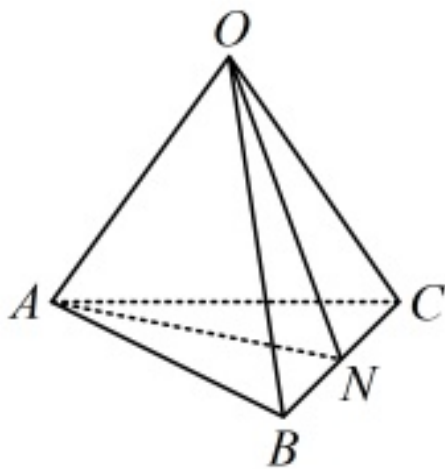
(1) $\vec{AB} - \vec{BC}$ ；

(2) $\vec{A_1B_1} + \vec{A_1D_1} + \vec{C_1C}$ ；

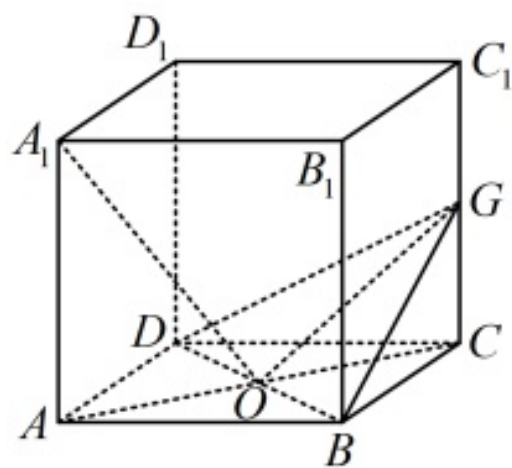
(3) $\frac{1}{2}(\vec{GD} + \vec{GB}) - \vec{A_1O}$.

本页图示

图示 1



图示 2



B 组 强化能力

4. (2025 · 四川内江期末)

4. (2025 · 四川内江期末)

如图，已知三棱锥 A-BCD 的每条棱长都为 2，则 $\vec{AB} \cdot \vec{CD} =$ ()

- A. $2\sqrt{3}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. 0

5. (2025 · 新疆博尔塔拉期末)

如图，在棱长为 2 的正方体 ABCD-A₁B₁C₁D₁ 中，E 是棱 A₁D₁ 的中点，则 $\vec{EB_1} \cdot \vec{EB} =$ ()

- A. 4
B. 5
C. 6
D. $4\sqrt{2}$

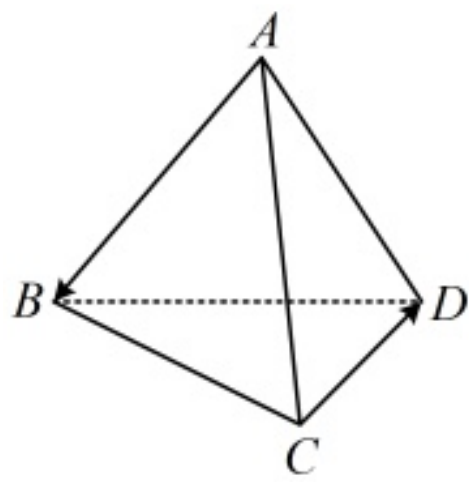
6. (2025 · 山东菏泽期末)

如图，已知正三角形 ABC 和正方形 BCDE 的边长均为 2，且二面角 A-BC-D 的大小为 $(\pi)/3$ ，则 $\vec{AC} \cdot \vec{BD} =$ (quad)

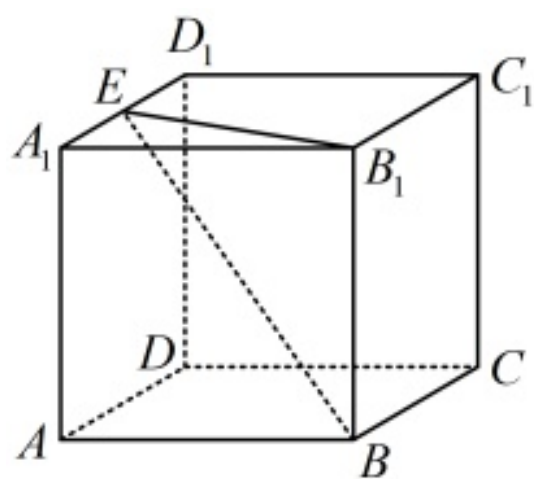
- A. $2-\sqrt{3}$ B. $2+\sqrt{3}$ C. $-2-\sqrt{3}$ D. $-2+\sqrt{3}$

本页图示

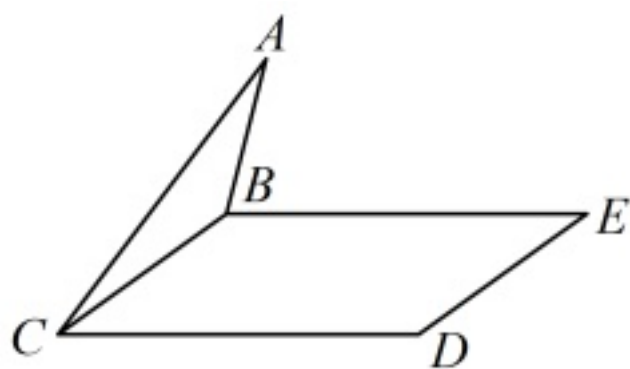
图示 1



图示 2



图示 3



7. (2025 · 四川成都期末)

如图，二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱上有两个点 A, B ，线段 AC 与 BD 分别在这个二面角的两个面内，并且都垂直于棱 l 。若 $AB=1$ ， $AC=2$ ， $BD=3$ ，二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角为 $(\pi)/3$ ，则 $CD=$ ()

- A. 2
B. $2\sqrt{2}$
C. $2\sqrt{3}$
D. $2\sqrt{5}$

8. (2025 · 上海模拟)

已知 P 是棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 内（含正方体表面）任意一点，则 $\vec{PA} \cdot \vec{PC}$ 的最大值为_。

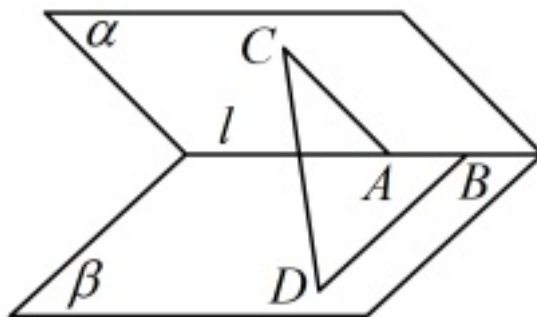
9. (2025 · 河北模拟)

如图，在正四棱锥 $P-ABCD$ 中， E, F 分别为 PA, PC 的中点， $\vec{DG} = 2\vec{GP}$

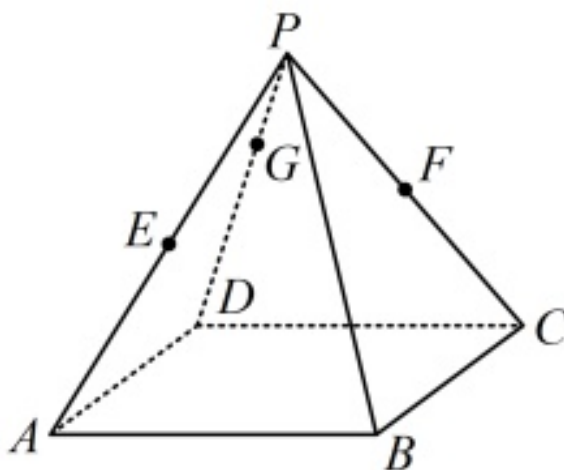
- (1) 若 $\vec{BG} = x\vec{BA} + y\vec{BC} + z\vec{BP}$ ($x, y, z \in \mathbb{R}$)，求 x, y, z 的值；
(2) 证明： B, E, G, F 四点共面。

本页图示

图示 1



图示 2



10. (2025 · 上海模拟)

如图，在四面体 $ABCD$ 中，点 E, F, I, H 分别是 AB, AC, CD, BD 的中点， G 为 EI 的中点，判断 G, F, H 三点是否共线，并说明理由.

11. (2025 · 山东模拟)

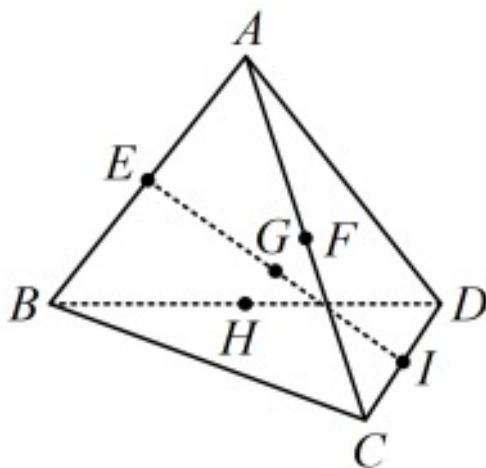
已知正四面体 $OABC$ 的棱长为 2，点 G 是 $\triangle OBC$ 的重心， M 是线段 AG 的中点.

(1) 用 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 表示 $\vec{OM}$ ，并求出 $|\vec{OM}|$ ；

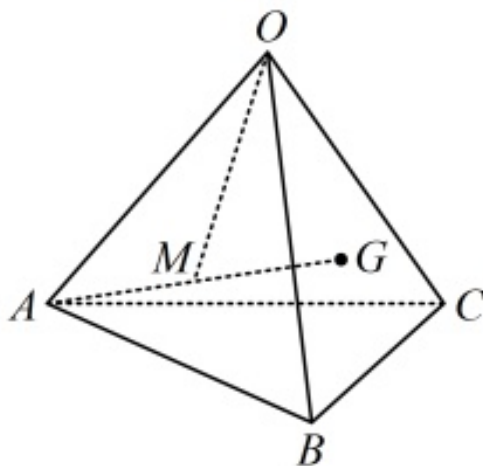
(2) 证明： $OM \perp BC$

本页图示

图示 1



图示 2



12. (2025 · 浙江台州模拟)

如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 若 $AB = AC = 3$, $AP = 4$, $\angle BAC = \angle PAC = \angle BAP = 60^\circ$, 点 D 为棱 BC 上一点, 且 $CD = 2BD$, 点 M 为线段 AD 的中点。

- (1) 求 PM 的长;
- (2) 求异面直线 PM 与 AC 所成角的余弦值.

一 数 · 高中数学一本通

C组 拓展提升

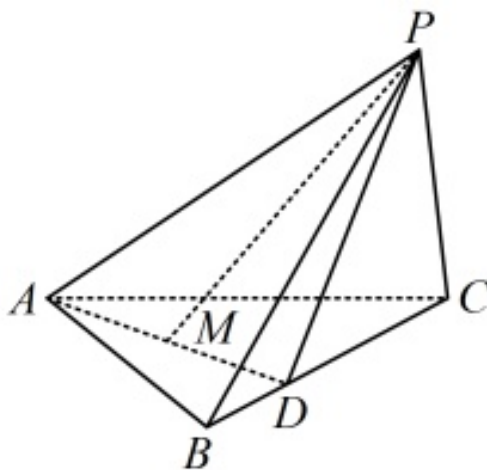
13. (2025 · 安徽模拟)

已知 a, b, c 是空间中不共面的三个向量, $\vec{OA}$

$a - 2b + c$, $\vec{OB} = pa + b + qc$, $\vec{OC} = 2a + b - 2c$, 若 O, A, B, C 共面, 则 $3p + 5q = \underline{\hspace{1cm}}$.

本页图示

图示 1



14. (2025 · 重庆模拟) (多选)

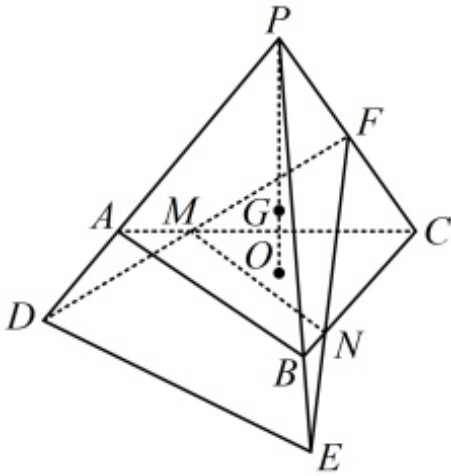
如图，在棱长为1的正四面体 $P-ABC$ 中， O 为底面 ABC 的重心， G ， F 分别为线段 PO ， PC 上的点（不含端点）， D ， E 分别为 PA ， PB 延长线上的点， $\vec{PD} = x\vec{PA}$ ， $\vec{PE} = y\vec{PB}$ ， $\vec{PF} = z\vec{PC}$ ， DF 交 AC 于点 M ， EF 交 BC 于点 N ，则 ()

- A. 若 $x=y$ ，则 $MN \parallel$ 平面 PAB
- B. $\vec{PO} = \frac{1}{2}\vec{PA} + \frac{1}{3}\vec{PB} + \frac{1}{6}\vec{PC}$
- C. 若 $z = \frac{1}{2}$ 且平面 DEF 过点 O ，则 $x+y$ 的最小值为 4
- D. 若 G 为正四面体 $P-ABC$ 的外接球心且 $x=y=2$ ，平面 DEF 过点 G ，则点 F 到平面 PDE 的距离为 $\frac{\sqrt{6}}{9}$

一数 · 高中数学一本通

本页图示

图示 1



1.2 空间向量基本定理

1.3 空间向量及其运算的坐标表示

习题：P1

知识梳理

知识点 1：空间向量基本定理

1. 空间向量基本定理

如果空间中三个向量 a, b, c 不共面，那么对于任意一个空间向量 p ，存在唯一的有序实数组 (x, y, z) ，使得 $p = xa + yb + zc$ 。

2. 基底与基向量

如果三个向量 a, b, c 不共面，那么所有空间向量组成的集合就是 $p \mid p = xa + yb + zc, x, y, z \in \mathbb{R}$ 。这个集合可看作由向量 a, b, c 生成的，我们把 a, b, c 叫做空间的一个基底， a, b, c 都叫做基向量。空间中任意三个不共面的向量都可以构成空间的一个基底。

注：①基底不是唯一的，只要三个向量不共面，它们就能作为空间中的一个基底；

②一般情况下，同一向量在不同基底下的表示结果不同。

3. 单位正交基底

若空间中一个基底的三个基向量两两垂直，且长度都为1，则该基底叫做单位正交基底，常用 i, j, k 表示。

由空间向量基本定理可知，对空间中的任意一个向量 a ，均能找到唯一的有序实数组 (x, y, z) ，使 $a = xi + yj + zk$ 。像这样，把一个空间向量分解为三个两两垂直的向量，叫做把空间向量进行正交分解。

知识点2：空间向量的坐标表示

1. 空间直角坐标系

在空间选定一点 O 和一个单位正交基底 i, j, k 。如图，以点 O 为原点，分别以 i, j, k 的方向为正方向，以它们的长为单位长度建立三条数轴： x 轴， y 轴， z 轴，它

知识点1

【例 1】平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，下面一定能作为空间中的一个基底的是（ ）

- A. $\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{B_1D_1}$
- B. $\vec{AB}, \vec{AA_1}, \vec{C_1D_1}$
- C. $\vec{AB}, \vec{A_1A}, \vec{A_1D_1}$
- D. $\vec{AA_1}, \vec{AC}, \vec{CC_1}$

解析：三个向量能否构成基底，就看这三个向量是否满足不共面，

A 项，如图，平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $\vec{B_1D_1} = \vec{BD}$ ，而 $\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{BD}$ 共面，所以 $\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{B_1D_1}$ 也共面，

从而 $\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{B_1D_1}$ 不能作为基底，

故 A 项错误；

B 项, $\vec{C_1D_1}=\vec{CD}=\vec{BA}$, 而 $\vec{AB}$, $\vec{AA_1}$, $\vec{BA}$ 都是平面 ABB_1A_1 内的向量, 它们共面, 所以 $\vec{AB}$, $\vec{AA_1}$, $\vec{C_1D_1}$ 也共面, 从而 $\vec{AB}, \vec{AA_1}, \vec{C_1D_1}$ 不能作为基底,

故 B 项错误;

C 项, 由图可知, 由 $\vec{AB}$ 和 $\vec{A_1A}$ 确定的平面是平面 ABB_1A_1 , 而 $\vec{A_1D_1}$ 不在该平面内,

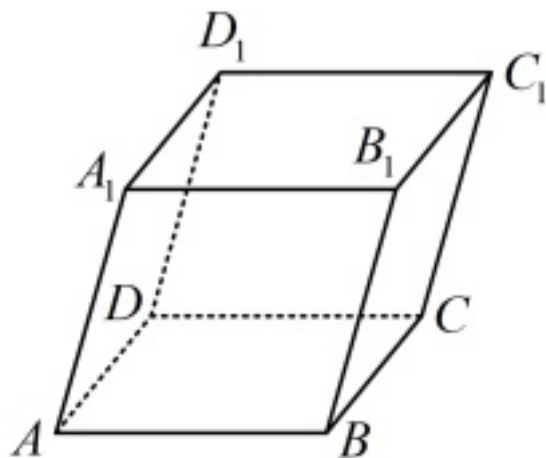
所以 $\vec{AB}$, $\vec{A_1A}$, $\vec{A_1D_1}$ 不共面, 故 C 项正确;

D 项, 由图可知 $\vec{AA_1}$, $\vec{AC}$, $\vec{CC_1}$ 都在平面 ACC_1A_1 内, 所以它们共面, $\vec{AA_1}, \vec{AC}, \vec{CC_1}$ 不能作为基底, 故 D 项错误。

答案: C

本页图示

图示 1



们都叫做坐标轴。这时我们就建立了一个空间直角坐标系 $Oxyz$ ， O 叫做原点， i, j, k 都叫做坐标向量，通过每两条坐标轴的平面叫做坐标平面，分别称为 Oxy 平面， Oyz 平面， Ozx 平面，它们把空间分成八个部分。

2. 空间直角坐标系的作法

画空间直角坐标系 $Oxyz$ 时，一般使 $\angle xOy = 135^\circ$ （或 45° ）， $\angle yOz = 90^\circ$ 。在空间直角坐标系中，让右手拇指指向 x 轴的正方向，食指指向 y 轴的正方向，如果中指指向 z 轴的正方向，则称这个坐标系为右手直角坐标系，一般使用的坐标系都是右手直角坐标系。

3. 空间点的坐标与空间向量的坐标

在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中，给定向量 a ，如图，作 $\vec{OA} = a$ ，由空间向量基本定理，存在唯一的有序实数组 (x, y, z) ，使 $a = x\dot{i} + y\dot{j} + z\dot{k}$ 。

有序实数组 (x, y, z) 叫做 a 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中的坐标，上式可简记作 $a = (x, y, z)$ 。 (x, y, z) 也称为点 A 的空间直角坐标，记作 $A(x, y, z)$ ，其中 x 叫做点 A 的横坐标， y 叫做点 A 的纵坐标， z 叫做点 A 的竖坐标。

注： (x, y, z) 既可以表示向量，也可以表示点，在书写时要注意表示向量时带有等号，如 $a = (1, 0, -1)$ ，在表示点时不带等号，如 $A(1, 0, -1)$ 。

4. 空间中点的坐标的确定

①垂面法：过点 A 分别作垂直于 x 轴、 y 轴、 z 轴的平

知识点2

【例2】如图所示，以长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的顶点 A 为坐标原点，过 A 的三条棱所在的直线为坐标轴，建立空间直角坐标系。若 $AB=4$ ， $AD=3$ ， $AA_1=2$ ，写出长方体各顶点的坐标。

解：（坐标轴上的点坐标最好写，故先写 A, B, D, A_1 的坐标）

由图可知， $A(0, 0, 0)$ ， $B(4, 0, 0)$ ，

$D(3, 0, 0)$ ， $A_1(0, 0, 2)$ ，

（坐标平面内的点的坐标也比较好写，于是

接下来写 C, B_1, D_1 的坐标）

由图可知， $C(4, 3, 0)$ ， $B_1(4, 0, 2)$ ， $D_1(3, 0, 2)$ ，

（最后写 C_1 的坐标，可先找它在三条坐标

轴上的射影）由长方体的性质， C_1 在 x 轴、

y 轴、 z 轴上的射影分别为 D, B, A_1 ，

又 $D(3, 0, 0)$ ， $B(4, 0, 0)$ ， $A_1(0, 0, 2)$ ，

所以 $C_1(3, 4, 2)$ 。

【反思】找某个点的坐标时，初学时可先找该点在 x 轴、 y 轴、 z 轴上的射影，再由三个射影的坐标来确定该点的坐标。熟练之后，也可以先找该点在坐标平面 Oxy 上的射影，以本题为例，注意到 $C_1C \perp$ 平面 $ABCD$ ，于是 C_1 和 C 的横坐标、纵坐标是一样的， C_1 的竖坐标即为 CC_1 的长，这样也能快速找到 C_1 的坐标。

【例3】若向量 $a = (1, 2, -3)$ ，则 a 在坐标平面 Oyz 上的投影向量是（ ）

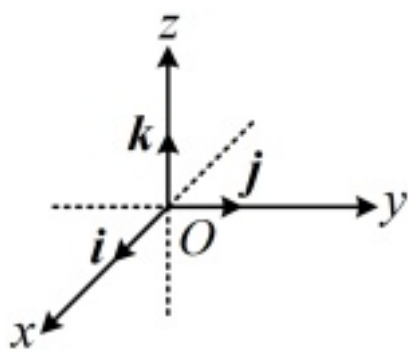
A. $(0, 2, 3)$ B. $(0, 2, -3)$

C. $(1, 2, 0)$ D. $(1, 2, -3)$

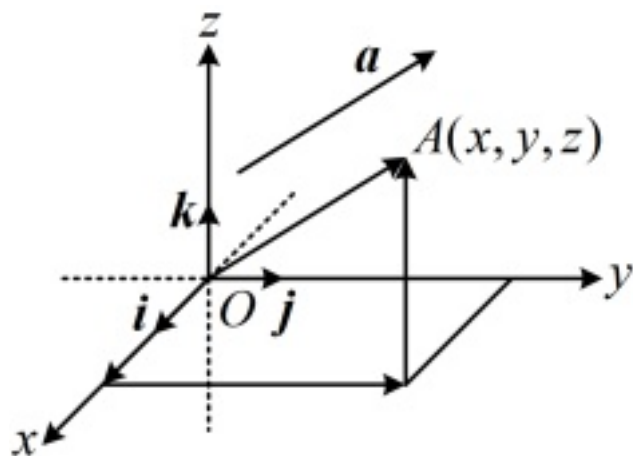
解析：直接求投影向量不易，可将向量的起点放到原点，通过寻找终点在平面 Oyz 上

本页图示

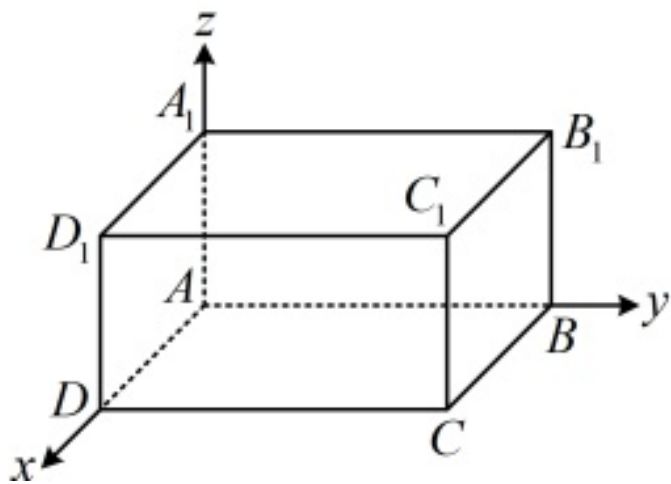
图示 1



图示 2



图示 3



面，依次交x轴、y轴、z轴于点B，C，D，则 $\vec{OA}$ 在x轴、y轴、z轴上的投影向量分别为 $\vec{OB}$ ， $\vec{OC}$ ， $\vec{OD}$ ，且 $\vec{OA}=\vec{OB}+\vec{OC}+\vec{OD}$ ，设B，C，D在x轴、y轴、z轴上的坐标分别是x，y，z，则向量 $\vec{OA}$ （即点A）的坐标为(x,y,z)。

②向量法：当向量的起点是原点时，向量的终点坐标即为向量的坐标。

③在坐标轴与坐标平面上的点的坐标规律：

点的位置	坐标	坐标特点
x轴上	(x,0,0)	纵、竖坐标为0
y轴上	(0,y,0)	横、竖坐标为0
z轴上	(0,0,z)	横、纵坐标为0
Oxy平面上	(x,y,0)	竖坐标为0
Oyz平面上	(0,y,z)	横坐标为0
Ozx平面上	(x,0,z)	纵坐标为0

④空间中的点 M(a,b,c) 关于坐标轴、坐标平面、原点对称的点的坐标：

对称轴、对称平面或对称中心	对称点坐标
x 轴	(a,-b,-c)
y 轴	(-a,b,-c)
z 轴	(-a,-b,c)
Oxy 平面	(a,b,-c)
Oyz 平面	(-a,b,c)
Ozx 平面	(a,-b,c)
坐标原点	(-a,-b,-c)

知识点 3：空间向量的坐标运算

1. 与空间向量运算有关的坐标表示

设 $a=(x_1,y_1,z_1)$ ， $b=(x_2,y_2,z_2)$ ，则：

①加法： $a \pm b = (x_1 \pm x_2, y_1 \pm y_2, z_1 \pm z_2)$ ；

②数乘： $\lambda a = (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1)$ ， $\lambda \in \mathbb{R}$ ；

的射影来寻找向量 a 在平面 Oyz 上的投影向量。而找一个点在平面 Oyz 上的射影，只需将该点的横坐标改为 0 即可，设 $A(1,2,-3)$ ，则 $a = \vec{OA} = (1,2,-3)$ ，点 A 在平面 Oyz 上的射影为 $A'(0,2,-3)$ ，所以向量 a 在坐标平面 Oyz 上的投影向量为 $\vec{OA'} = (0,2,-3)$ 。

答案：B

知识点3

【例4】已知四棱锥P-ABCD的底面ABCD是正方形， $PA \perp$ 平面ABCD， $PA=AB=2$ ，M，N分别为PB，CD的中点，如图建系，解答下列问题：

- (1) 求 $\vec{DM} + \vec{BP}$ 的坐标；
- (2) 求 $\vec{DM} \cdot \vec{PC}$ ；
- (3) 求MN的长；
- (4) 判断 MN 与 BD 是否垂直；

(5) 求 $\vec{BD}$ 与 $\vec{PN}$ 的夹角余弦值；

(6) 求 triangle PMN 的重心 G 的坐标.

解：（1）（DM，BP的坐标可由D，M，B，P的坐标求得，故先写这些点的坐标）

由图可知， $D(0,2,0)$ ， $B(2,0,0)$ ， $P(0,0,2)$ ，

因为M是PB的中点，所以 $M(1,0,1)$ ，

从而 $\vec{DM}=(1-0,0-2,1-0)=(1,-2,1)$ ，

$\vec{BP}=(0-2,0-0,2-0)=(-2,0,2)$ ，

故 $\vec{DM}+\vec{BP}=(1,-2,1)+(-2,0,2)$

$=(1-2,-2+0,1+2)=(-1,-2,3)$ 。

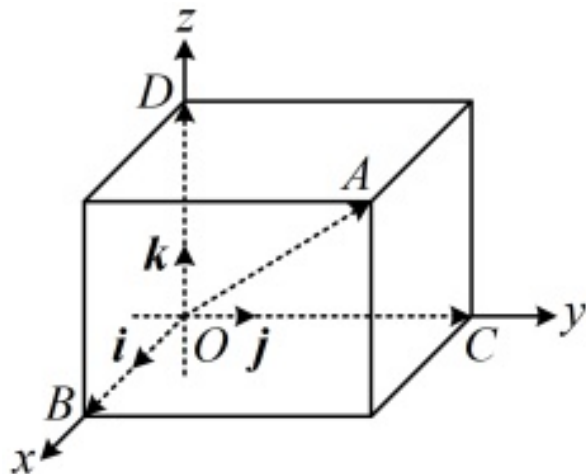
（2）由图可知， $C(2,2,0)$ ，

所以 $\vec{PC}=(2-0,2-0,0-2)=(2,2,-2)$ ，

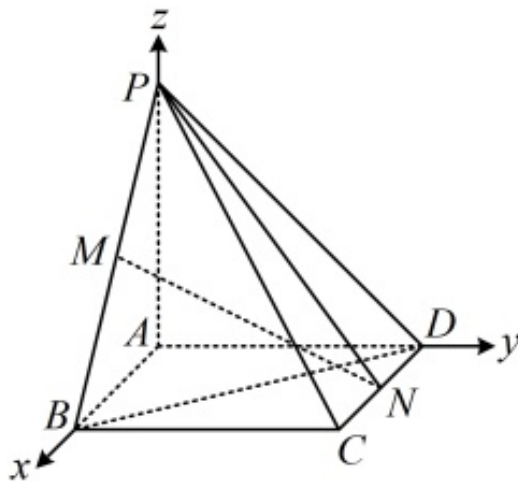
故 $\vec{DM} \cdot \vec{PC}=1 \times 2+(-2) \times 2+1 \times (-2)=-4$ 。

本页图示

图示 1



图示 2



③数量积： $a \cdot b = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$ ；

④共线或平行：当 $b \neq 0$ 时， $a // b \Leftrightarrow$ 存在实数 λ 使得 $a = \lambda b \Leftrightarrow x_1 = \lambda x_2, y_1 = \lambda y_2, z_1 = \lambda z_2 (\lambda \in \mathbb{R})$ ；当 b 中坐标不含 0 时， $a // b$ 的翻译方法还可简化为 $(x_1)/(x_2) = (y_1)/(y_2) = (z_1)/(z_2)$ ；

⑤垂直： $a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0 \Leftrightarrow x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = 0$ ；

⑥向量长度（模）： $|a| = \sqrt{a \cdot a} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$ ；

⑦向量夹角余弦公式：

$$\cos \angle a, b = (a \cdot b) / (|a| \cdot |b|) = \frac{x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2}{\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2} \cdot \sqrt{x_2^2 + y_2^2 + z_2^2}}.$$

2. 空间向量的坐标与起点、终点坐标的关系

设 $P_1(x_1, y_1, z_1)$ ， $P_2(x_2, y_2, z_2)$ 是空间中任意两点，则 $\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ 。

3. 两点间的距离公式

由 $\overrightarrow{P_1P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ 可知， P_1, P_2 之间的距离 $P_1P_2 = |\overrightarrow{P_1P_2}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ 。

4. 中点公式、重心公式

①中点公式： $P_1(x_1, y_1, z_1)$ ， $P_2(x_2, y_2, z_2)$ 是空间中任意两点，则线段 P_1P_2 的中点为 $(\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}, \frac{z_1+z_2}{2})$ 。

②重心公式：设 $A(x_1, y_1, z_1)$ ， $B(x_2, y_2, z_2)$ ， $C(x_3, y_3, z_3)$ ，

则 $\triangle ABC$ 的重心为 $(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}, \frac{z_1+z_2+z_3}{3})$ 。

(3) (只要写出 N 的坐标，就能由空间两

点间的距离公式求 MN 的长)

由图可知， $N(1, 2, 0)$ ，又 $M(1, 0, 1)$ ，

所以 $MN = \sqrt{(1-1)^2 + (2-0)^2 + (0-1)^2}$

$= \sqrt{5}$ 。

(4) (要看 MN 与 BD 是否垂直，就看 $\overrightarrow{MN}$

与 $\overrightarrow{BD}$ 是否垂直，即 $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BD}$ 是否为 0，故

先计算 $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BD}$)

$\overrightarrow{MN} = (1-1, 2-0, 0-1) = (0, 2, -1)$ ，

$\overrightarrow{BD} = (0-2, 2-0, 0-0) = (-2, 2, 0)$ ，

所以 $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BD} = 0 \times (-2) + 2 \times 2 + (-1) \times 0$

$= 4 \neq 0$ ，从而 $\overrightarrow{MN}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 不垂直，

故 MN 与 BD 不垂直。

(5) (求向量的夹角余弦值，考虑夹角余弦公式，已有 $\overrightarrow{BD}$ 的坐标，下面先求 $\overrightarrow{PN}$ 的坐标) 由前面过程可得 $\overrightarrow{PN} = (1, 2, 0) - (0, 0, 2) = (1, 2, -2)$ ，又 $\overrightarrow{BD} = (-2, 2, 0)$ ，所以 $\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{PN} = -2 \times 1 + 2 \times 2 + 0 \times (-2) = 2$ ，又 $|\overrightarrow{BD}| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2 + 0^2} = 2\sqrt{2}$ ， $|\overrightarrow{PN}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = 3$ ，所以由夹角余弦公式， $\cos \langle \overrightarrow{BD}, \overrightarrow{PN} \rangle = (\overrightarrow{BD} \cdot \overrightarrow{PN}) / (|\overrightarrow{BD}| \cdot |\overrightarrow{PN}|) = \frac{2}{2\sqrt{2} \times 3} = \frac{\sqrt{2}}{6}$ ，故 $\overrightarrow{BD}$ 与 $\overrightarrow{PN}$ 的夹角余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{6}$ 。

(6) (求三角形的重心坐标，可直接代重心公式) 由前面的过程可知 $P(0, 0, 2)$ ， $M(1, 0, 1)$ ， $N(1, 2, 0)$ ，所以由重心公式， $\triangle PMN$ 的重心 G 的坐标为 $(\frac{0+1+1}{3}, \frac{0+0+2}{3}, \frac{2+1+0}{3})$ ，即 $(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, 1)$ 。

本节核心题型

本节的核心知识是空间向量的基本定理和空间向量运算的坐标表示，我们首先设计了类型 I、II、III 三组题来巩固有关基础知识。另一方面，空间向量的坐标运算可以用于解决诸多立体几何问题，这一节我们先设计两组题（类型 IV 和类型 V）来分别针对利用空间向量的坐标运算解决平行、垂直和夹角、模的问题。

类型 I：空间向量的基底表示

【例 5】如图，空间四边形 OABC 中， $\vec{OA}=\vec{a}$ ， $\vec{OB}=\vec{b}$ ， $\vec{OC}=\vec{c}$

则 $\vec{MN}=(\quad)$

- A. $-\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}$ B. $\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}$
C. $\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}-\frac{1}{2}\vec{c}$ D. $\frac{1}{2}\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}$

解析：由 M 到 N，与基底关联较强的路径是 M to O to N，故尝试按此路径将 $\vec{MN}$ 化为基底表示的结果，由题意， $\vec{MN}=\vec{MO}+\vec{ON}=-\frac{1}{2}\vec{OA}+(\frac{1}{2}\vec{OB}+\frac{1}{2}\vec{OC})=-\frac{1}{2}\vec{a}+\frac{1}{2}\vec{b}+\frac{1}{2}\vec{c}$ 。

答案：A

【反思】将已知向量用基底表示，其核心是选择一条与基底关联较强的路径，再逐步把各向量全部化为基底表示的结果。路径的选择方法不是唯一的，例如，本题也可选择 M to A to N，按 $\vec{MN}=\vec{MA}+\vec{AN}=(\frac{1}{2}\vec{OA}+(\frac{1}{2}(\vec{AB}+\vec{AC})))=(\frac{1}{2}\vec{OA}+(\frac{1}{2}(\vec{OB}-\vec{OA}+\vec{OC}-\vec{OA})))=-\frac{1}{2}\vec{OA}+(\frac{1}{2}\vec{OB}+\frac{1}{2}\vec{OC})$ 将 $\vec{MN}$ 化为基底表示的结果。

【变式】如图，四棱锥 P-ABCD 中，底面 ABCD 是平行四边形，E 在棱 PC 上，且 $PE=2EC$ ，若 $\vec{AE}=x\vec{AB}+y\vec{AD}+z\vec{AP}$ ，则 $x+y-z=(\quad)$

- A. $\frac{3}{2}$ B. 1 C. $\frac{5}{2}$ D. 2

解析：观察发现只要将 $\vec{AE}$ 用 $\vec{AB}$ ， $\vec{AD}$ ， $\vec{AP}$ 表示，就能与 $\vec{AE}=x\vec{AB}+y\vec{AD}+z\vec{AP}$ 对比，求出 x, y, z ，从 A 到 E，与基底 $\vec{AB}$ ， $\vec{AD}$ ， $\vec{AP}$ 关联较强的路径可以选 A to P to E，

由题意， $\vec{AE}=\vec{AP}+\vec{PE}=\vec{AP}+(\frac{2}{3})\vec{PC}=\vec{AP}+(\frac{2}{3})(-\vec{PA}+\vec{AD}+\vec{DC})=\vec{AP}+(\frac{2}{3})(-\vec{AP}+\vec{AD}+\vec{AB})=(\frac{2}{3})\vec{AB}+(\frac{2}{3})\vec{AD}+(\frac{1}{3})\vec{AP}$ ，又 $\vec{AE}=x\vec{AB}+y\vec{AD}+z\vec{AP}$ ，所以 $x=y=\frac{2}{3}$ ， $z=\frac{1}{3}$ ，故 $x+y-z=\frac{2}{3}+\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=1$ 。

答案：B

类型 II：空间向量线性运算的坐标表示

【例 6】(1) 已知向量 $\vec{a}=(1, -3, 2)$ ， $\vec{b}=(1, 1, 0)$ ，则 $2\vec{a}-3\vec{b}=\underline{\quad}$ ；

(2) 若 $\vec{a}=(2, 3, 5)$ ， $\vec{b}=(3, 1, -4)$ ，则 $|\vec{a}-2\vec{b}|=\underline{\quad}$ ；

(3) 平行于向量 $\vec{a}=(-1, 2, 1)$ 的单位向量为 $\underline{\quad}$ 。

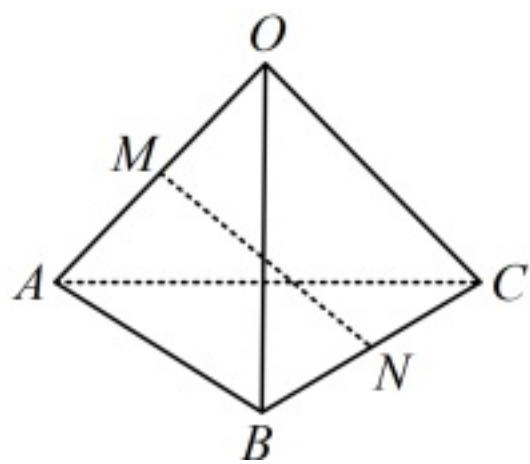
解析：(1) 由题意， $2\vec{a}-3\vec{b}=2(1, -3, 2)-3(1, 1, 0)=(2, -6, 4)-(3, 3, 0)=(2-3, -6-3, 4-0)=(-1, -9, 4)$

(2) 由题意， $\vec{a}-2\vec{b}=(2, 3, 5)-2(3, 1, -4)=(2, 3, 5)-(6, 2, -8)=(2-6, 3-2, 5-(-8))=(-4, 1, 13)$ ，所以 $|\vec{a}-2\vec{b}|=\sqrt{(-4)^2+1^2+13^2}=\sqrt{186}$ 。

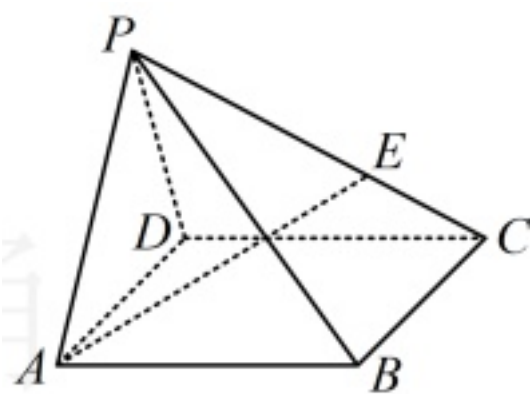
(3) 与 $\vec{a}$ 平行的单位向量是 $\pm\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}$ ，故先计算 $|\vec{a}|$ ，由题意， $|\vec{a}|=\sqrt{(-1)^2+2^2+1^2}=\sqrt{6}$ ，

本页图示

图示 1



图示 2



所以与 $\mathbf{a}$ 平行的单位向量是 $\pm \frac{1}{\sqrt{6}}\mathbf{a} = (-\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6})$ 或 $(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{6})$.

答案: (1) $(-1, -9, 4)$; (2) $\sqrt{186}$; (3) $(-\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{6})$ 或 $(\frac{\sqrt{6}}{6}, -\frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{6})$

【例 7】(1) 已知空间四点 $A(1, 2, 3)$, $B(1, 1, 2)$, $C(2, 1, 1)$, $D(1, 1, 1)$, 则 $\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{CD} = \underline{\hspace{1cm}}$;

(2) 在空间四边形 $ABCD$ 中, $\overrightarrow{AB} = (1, 3, 2)$, $\overrightarrow{BC} = (-2, -3, 1)$, $\overrightarrow{AD} = (3, 1, 2)$, 则 $\overrightarrow{CD} = \underline{\hspace{1cm}}$.

解析: (1) 由题意, $\overrightarrow{AB} = (1, 1, 2) - (1, 2, 3) = (0, -1, -1)$, $\overrightarrow{CD} = (1, 1, 1) - (2, 1, 1) = (-1, 0, 0)$,

所以 $\overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{CD} = (0, -1, -1) - 2(-1, 0, 0) = (0, -1, -1) - (-2, 0, 0) = (0 - (-2), -1 - 0, -1 - 0) = (2, -1, -1)$.

(2) 怎样由所给向量求 $\overrightarrow{CD}$? 观察发现可按 $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD} - (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC})$ 来计算, 由题意, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} - (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = (3, 1, 2) - (1, 3, 2) - (-2, -3, 1)$

$= (3 - 1 - (-2), 1 - 3 - (-3), 2 - 2 - 1) = (4, 1, -1)$.

答案: (1) $(2, -1, -1)$; (2) $(4, 1, -1)$

【反思】空间向量的线性运算坐标表示规则与平面向量的线性运算坐标表示规则类似, 对于数乘运算, 每个分量都要乘以相应的实数; 加、减法运算时, 对应坐标相加、减; 向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标为“终点减起点”。这些规则务必熟悉, 在后续章节用空间向量解决立体几何问题时会反复用到。

类型 III: 空间向量数量积的坐标表示

【例 8】若向量 $\mathbf{a} = (2, -3, 1)$, $\mathbf{b} = (2, 0, 3)$, $\mathbf{c} = (1, 2, 2)$, 则 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c})$ 的值为 ()

A. 4 B. 5 C. 6 D. 7

解析: 由题意, $\mathbf{b} + \mathbf{c} = (2, 0, 3) + (1, 2, 2) = (3, 2, 5)$, 又 $\mathbf{a} = (2, -3, 1)$, 所以 $\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = 2 \times 3 + (-3) \times 2 + 1 \times 5 = 5$ 。

答案: B

【例 9】已知点 $A(2, -1, 1)$, $B(3, -2, 1)$, $C(0, 1, -1)$, 则 $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{AC}$ 上的投影向量的坐标为 $\underline{\hspace{1cm}}$.

解析: 求投影向量, 考虑 $\mathbf{a}$ 在 $\mathbf{b}$ 上的投影向量计算公式 $(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) / (|\mathbf{b}|^2) \mathbf{b}$, 代此公式需要 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 的坐标, 于是下面先求 $\overrightarrow{AB}$ 和 $\overrightarrow{AC}$ 的坐标, 由题意, $\overrightarrow{AB} = (3, -2, 1) - (2, -1, 1) = (1, -1, 0)$, $\overrightarrow{AC} = (0, 1, -1) - (2, -1, 1) = (-2, 2, -2)$, 所以 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1 \times (-2) + (-1) \times 2 + 0 \times (-2) = -4$, $|\overrightarrow{AC}|^2 = (-2)^2 + 2^2 + (-2)^2 = 12$, 故由投影向量计算公式, $\overrightarrow{AB}$ 在 $\overrightarrow{AC}$ 上的投影向量为 $(\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}) / (|\overrightarrow{AC}|^2) \overrightarrow{AC} = (-4) / (12) \overrightarrow{AC} = -1/3 \overrightarrow{AC} = -1/3 (-2, 2, -2) = (2/3, -2/3, 2/3)$ 。

答案: $(2/3, -2/3, 2/3)$

【反思】关于数量积、投影向量计算公式, 空间向量与平面向量类似, 它们是后续章节利用空间向量解决立体几何问题的基础, 务必熟悉。

类型IV：用空间向量的坐标运算处理平行、垂直问题

【例 10】(1) 已知向量 $a=(-1,0,-1)$ ， $b=(1,x,y)$ ，且 $a \parallel b$ ，则 $x+y=$ 。

(2) 已知 $a=(2,-1,3)$ ， $b=(-4,2,x)$ ，且 $a \perp b$ ，则 x 的值为 。

解析：(1) 涉及空间向量共线，可利用共线向量定理建立坐标之间的方程组，

因为 $a \parallel b$ ，且 a, b 都是非零向量，所以存在实数 λ ，使 $b=\lambda a$ ，即 $(1, x, y)=\lambda(-1, 0, -1)$ ，

所以 $\begin{cases} 1=-\lambda \\ x=0 \\ y=-\lambda \end{cases}$ ，解得： $x=0, y=1$ ，故 $x+y=1$ 。

(2) 涉及向量垂直，可考虑用数量积为0来翻译，建立方程求 x ，因为 $a \perp b$ ，所以 $a \cdot b=2 \times (-4)+(-1) \times 2+3x=3x-10=0$ ，解得： $x=(10)/(3)$

答案：(1) 1；(2) $(10)/(3)$

【反思】给出非零空间向量 a, b 的坐标，要翻译 $a \parallel b$ ，常利用 $b=\lambda a$ 来建立方程组；而要翻译 $a \perp b$ ，则常利用 $a \cdot b=0$ 来建立方程。空间向量的平行与垂直在解决立体几何问题中有广泛的应用，我们来看两个变式。

【变式 1】如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $CC_1 \perp$ 平面 ABC ， $CC_1 \perp BC$ ， $BC=2$ ， $\angle C_1=3$ ，点 D, E 分别在棱 A_1A_2 和 C_1C_1 上， $\angle AD=1$ ， $CE=2$ ， M 为棱 A_1B_1 的中点。

(1) 证明： $C_1M \perp B_1D$ ；

(2) 证明： $C_1M \parallel$ 平面 B_1DE

证明：(1) (要证 $C_1M \perp B_1D$ ，只需证 $\rightarrow C_1M \cdot \rightarrow B_1D=0$ ，图形本身就有三条两两垂直的直线，故可直接建系，用坐标计算 $\rightarrow C_1M \cdot \rightarrow B_1D$)

因为 $CC_1 \perp$ 平面 ABC ，且 $AC, BC \subset$ 平面 ABC ，所以 $CC_1 \perp AC, CC_1 \perp BC$ ，

又 $AC \perp BC$ ，所以 AC, BC, CC_1 两两垂直，以 C 为原点建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $C_1(0,0,3), A_1(2,0,3), B_1(0,2,3), M(1,1,3), D(2,0,1)$ ，所以 $\rightarrow C_1M=(1,1,0), \rightarrow B_1D=(2,-2,-2)$ ，

所以 $\rightarrow C_1M \cdot \rightarrow B_1D=1 \times 2+1 \times (-2)+0 \times (-2)=0$ ，从而 $\rightarrow C_1M \perp \rightarrow B_1D$ ，故 $C_1M \perp B_1D$ 。

(2) (怎样用向量法证 $C_1M \parallel$ 平面 B_1DE ？若无思路，不妨逆向思考，若结论成立，则 $\rightarrow C_1M$ 是平面 B_1DE 内的向量，于是 $\rightarrow C_1M$ 必定能用该平面的一个基底 $\rightarrow ED, \rightarrow EB$ 表示，故可通过寻找该表示方法来证明结论成立)

由图可知， $E(0,0,2)$ ，又由 (1) 知 $B_1(0,2,3), D(2,0,1)$ ，所以 $\rightarrow ED=(2,0,-1), \rightarrow EB_1=(0,2,1)$ ，

设 $\rightarrow C_1M=\lambda \rightarrow ED+u \rightarrow EB$ ，则 $(1,1,0)=\lambda(2,0,-1)+u(0,2,1)=(2\lambda, 2u, -\lambda)$ ，

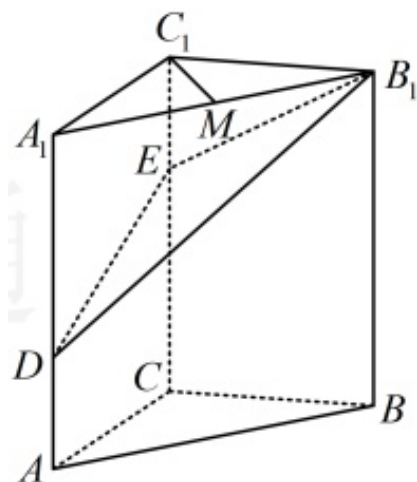
所以 $\begin{cases} 2\lambda=1 \\ 2\mu=1 \\ \mu-\lambda=0 \end{cases}$ ，解得： $\lambda=\mu=(1)/(2)$ ，从而 $\rightarrow C_1M=(1)/(2) \rightarrow ED+(1)/(2) \rightarrow EB_1$ ，

故 $\rightarrow C_1M$ 是平面 B_1DE 内的向量，结合 $C_1M \not\subset$ 平面 B_1DE 可得 $C_1M \parallel$ 平面 B_1DE 。

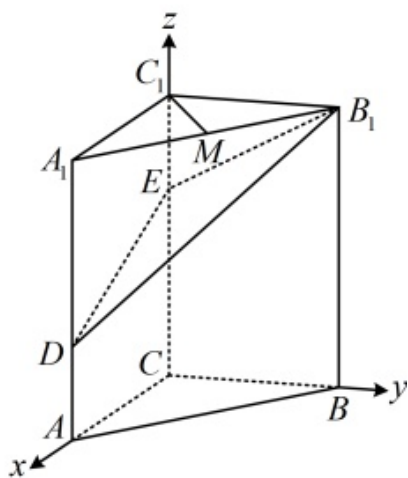
【反思】用向量法证线面平行，只需证直线上的一个向量能用该平面的一个基底表示，而基底表示的过程，可以用待定系数法，根据向量的坐标相等来列方程组求解表示的系数。事实上，用向量法证线面平行还有其它方法，下一节我们学习了平面的法向量后，还会涉及。

本页图示

图示 1



图示 2



【变式2】如图，四棱锥S-ABCD的底面是正方形，每条侧棱的长都是底面边长的 $\sqrt{2}$ 倍，P为侧棱SD上的点.

(1) 求证： $AC \perp SD$ ；

(2) 若 $SD \perp$ 平面PAC，则侧棱SC上是否存在点E，使 $BE \parallel$ 平面PAC？

若存在，求SE:EC的值；若不存在，说明理由。

解：(1) (由题意可知S-ABCD为正四棱锥，容易构建三条两两垂直的直线，故可建系，通过向量的坐标运算来证明 $AC \perp SD$) 如图，连接BD交AC于点O，连接SO，因为底面ABCD是正方形，所以 $AC \perp BD$ ，不妨设 $AB=2$ ，由题意， $SA=SB=SC=SD=2\sqrt{2}$ ，所以S-ABCD是正四棱锥，故 $SO \perp$ 平面ABCD，结合AC， $BD \subset$ 平面ABCD可得 $SO \perp AC$ ， $SO \perp BD$ ，所以OB，OC，OS两两垂直，以O为原点建立如图所示的空间直角坐标系，由 $AB=2$ 可得 $OA=OB=OC=OD=\sqrt{2}$ ， $OS=\sqrt{SB^2-OB^2}=\sqrt{6}$ ，所以 $A(0,-\sqrt{2},0)$ ， $C(0,\sqrt{2},0)$ ， $S(0,0,\sqrt{6})$ ， $D(-\sqrt{2},0,0)$ ，从而 $\vec{AC}=(0,2\sqrt{2},0)$ ， $\vec{SD}=(-\sqrt{2},0,-\sqrt{6})$ ，故 $\vec{AC} \cdot \vec{SD}=0 \times (-\sqrt{2})+2\sqrt{2} \times 0+0 \times (-\sqrt{6})=0$ ，所以 $\vec{AC} \perp \vec{SD}$ ，故 $AC \perp SD$ 。

(2) (题干给出 $SD \perp$ 平面PAC，显然此条件可确定P在SD上的位置，那如何翻译它呢？第(1)问已证 $SD \perp AC$ ，故 $SD \perp$ 平面PAC等价于 $SD \perp PC$ ，于是考虑按 $\vec{SD} \cdot \vec{PC}=0$ 来翻译，计算此数量积需要点P的坐标，P在SD上，涉及定直线上的动点，常通过设 $\vec{SP}=\lambda \vec{SD}$ 来把点P的坐标用 λ 表示)

设 $P(a,b,c)$ ，则 $\vec{SP}=(a,b,c-\sqrt{6})$ ，设 $\vec{SP}=\lambda \vec{SD}$ ($0 \leq \lambda \leq 1$)，则 $(a,b,c-\sqrt{6})=\lambda(-\sqrt{2},0,-\sqrt{6})$ ，

所以 $\begin{cases} a=-\sqrt{2}\lambda \\ b=0 \\ c-\sqrt{6}=-\sqrt{6}\lambda \end{cases}$ ，从而 $\begin{cases} a=-\sqrt{2}\lambda \\ b=0 \\ c=\sqrt{6}-\sqrt{6}\lambda \end{cases}$ ，故 $P(-\sqrt{2}\lambda,0,\sqrt{6}-\sqrt{6}\lambda)$ ，所以 $\vec{PC}=(\sqrt{2}\lambda,\sqrt{2},\sqrt{6}\lambda-\sqrt{6})$ ，

因为 $SD \perp$ 平面PAC， $PC \subset$ 平面PAC，所以 $SD \perp PC$ ，故 $\vec{SD} \cdot \vec{PC}=-\sqrt{2} \times \sqrt{2}\lambda+0 \times \sqrt{2}+(-\sqrt{6}) \times (\sqrt{6}\lambda-\sqrt{6})$

$=0$ ，解得： $\lambda=(3)/(4)$ ，所以 $P(-\frac{3\sqrt{2}}{4},0,\frac{\sqrt{6}}{4})$ ，(再看怎样能使 $BE \parallel$ 平面PAC，仿照上面变式1的做法，可以按 $\vec{BE}=x\vec{AP}+y\vec{AC}$ 建立方程组，确定E在SC上的位置)

设 $\vec{SE}=\mu \vec{SC}$ ($0 \leq \mu \leq 1$)， $E(a',b',c')$ ，则 $\vec{SE}=(a',b',c'-\sqrt{6})$ ， $\vec{SC}=(0,\sqrt{2},-\sqrt{6})$ ，

所以 $\begin{cases} a'=0 \\ b'=\sqrt{2}\mu \\ c'-\sqrt{6}=-\sqrt{6}\mu \end{cases}$ ，解得： $\begin{cases} a'=0 \\ b'=\sqrt{2}\mu \\ c'=\sqrt{6}-\sqrt{6}\mu \end{cases}$ ，故 $E(0,\sqrt{2}\mu,\sqrt{6}-\sqrt{6}\mu)$ ，

又 $B(\sqrt{2},0,0)$ ，所以 $\vec{BE}=(-\sqrt{2},\sqrt{2}\mu,\sqrt{6}-\sqrt{6}\mu)$ ，设 $\vec{BE}=x\vec{AP}+y\vec{AC}$ ，

因为 $\vec{AP}=(-\frac{3\sqrt{2}}{4},\sqrt{2},\frac{\sqrt{6}}{4})$ ， $\vec{AC}=(0,2\sqrt{2},0)$ ，

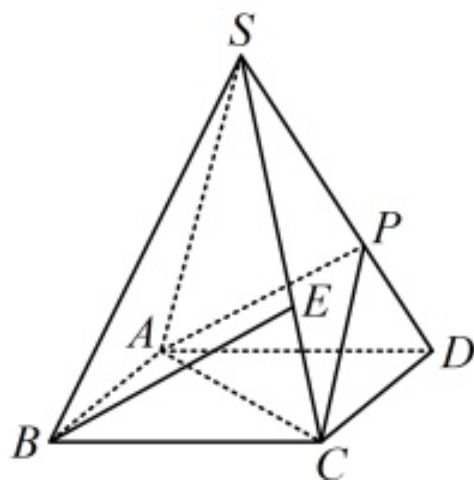
所以 $(-\sqrt{2},\sqrt{2}\mu,\sqrt{6}-\sqrt{6}\mu)=x(-\frac{3\sqrt{2}}{4},\sqrt{2},\frac{\sqrt{6}}{4})+y(0,2\sqrt{2},0)$ ，从而 $\begin{cases} -\sqrt{2}=-\frac{3\sqrt{2}}{4}x \\ \sqrt{2}\mu=\sqrt{2}x+2\sqrt{2}y \\ \sqrt{6}-\sqrt{6}\mu=\frac{\sqrt{6}}{4}x \end{cases}$ ，解得： $\begin{cases} \mu=(2)/(3) \\ x=(4)/(3) \\ y=-(1)/(3) \end{cases}$

故SC上存在一点E，使 $BE \parallel$ 平面PAC，且SE:EC=2:1.

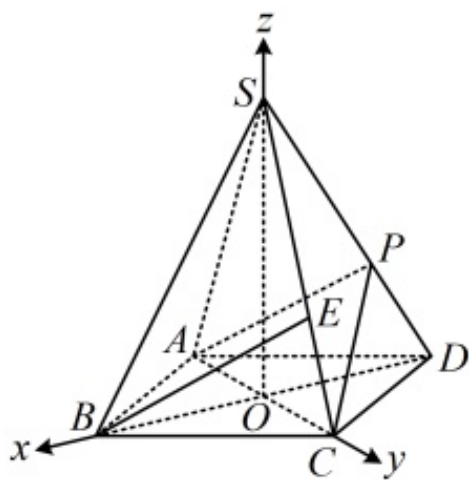
【反思】在立体几何问题中，涉及线上动点，以本题的P在SD上为例，常根据共线向量定理，设 $\vec{SP}=\lambda \vec{SD}$ ，并由此将动点P的坐标表示成关于 λ 的单变量形式，再参与后续的计算。

本页图示

图示 1



图示 2



类型V：用空间向量的坐标运算处理夹角、模的问题

【例 11】设 $y, z \in \mathbb{R}$ ，向量 $a = (1, 1, 1)$ ， $b = (1, y, 1)$ ， $c = (z, -4, 2)$ ，且 $a \perp b$ ， $b \parallel c$ 。

(1) 求 $|a+b|$ ；(2) 求向量 $a+b$ 与 $b-c$ 的夹角的余弦值。

解：(1) (条件给出 $a \perp b$ ， $b \parallel c$ ，我们先翻译它们，求出所给向量坐标中的未知数 y 和 z ，由题意， $a \perp b$ ，所以 $a \cdot b = 1 \times 1 + 1 \times y + 1 \times 1 = y + 2 = 0$ ，从而 $y = -2$ ，故 $b = (1, -2, 1)$ ，又 $b \parallel c$ ，所以存在实数 λ ，使 $c = \lambda b$ ，所以 $\begin{cases} z = \lambda \cdot 1 = -2 \\ -4 = \lambda \cdot (-2) \end{cases}$ ，从而 $z = \lambda = 2$ ，故 $c = (2, -4, 2)$ ，所以 $a+b = (2, -1, 2)$ ，故 $|a+b| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = 3$ 。

(2) (求向量的夹角余弦，考虑夹角余弦公式，还差 $(a+b) \cdot (b-c)$ 和 $|b-c|$ ，下面先计算它们)

由 (1) 得 $b-c = (-1, 2, -1)$ ，所以 $(a+b) \cdot (b-c) = 2 \times (-1) + (-1) \times 2 + 2 \times (-1) = -6$ ， $|b-c| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{6}$ ，又 $|a+b| = 3$ ，所以由夹角余弦公式， $\cos \langle a+b, b-c \rangle = \frac{(a+b) \cdot (b-c)}{(|a+b| \cdot |b-c|)} = \frac{-6}{3 \times \sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

【反思】空间向量的夹角、模的坐标运算方法务必牢记，用空间向量的夹角可以处理异面直线的夹角问题（比如下面的例12和变式），用空间向量的模可以处理长度问题（比如下面的例13）。

【例12】已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB=2$ ， $BC=AA_1=1$ ，若 E 为 A_1C 的中点，则异面直线 AD_1 与 BE 所成角的余弦值为_____。

解析：可以想象， $\langle \vec{AD_1}, \vec{BE} \rangle$ 与直线 AD_1 和 BE 所成的角 θ 有关系（相等或互补），

故可将所求线线的余弦值转化为求 $\cos \langle \vec{AD_1}, \vec{BE} \rangle$ ，而涉及向量的夹角余弦，当

终考虑夹角余弦公式

以 D 为原点建立如图所示的空间直角坐标系，则 $A(1,0,0)$ ， $D_1(0,0,1)$ ， $B(1,2,0)$ ， $A_1(1,0,1)$ ， $C(0,2,0)$ ，

因为 E 为 A_1C 的中点，所以 $E(\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2})$ ，故 $\vec{AD_1} = (-1, 0, 1)$ ， $\vec{BE} = (-\frac{1}{2}, -1, \frac{1}{2})$ ，

设 AD_1 与 BE 所成的角为 θ ，则 $\cos \theta = |\cos \langle \vec{AD_1}, \vec{BE} \rangle| = \frac{|\vec{AD_1} \cdot \vec{BE}|}{(|\vec{AD_1}| \cdot |\vec{BE}|)}$
 $= \frac{|-1 \times (-\frac{1}{2}) + 0 \times (-1) + 1 \times \frac{1}{2}|}{\sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2} \times \sqrt{(-\frac{1}{2})^2 + (-1)^2 + (\frac{1}{2})^2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$ ，

所以直线 AD_1 与 BE 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

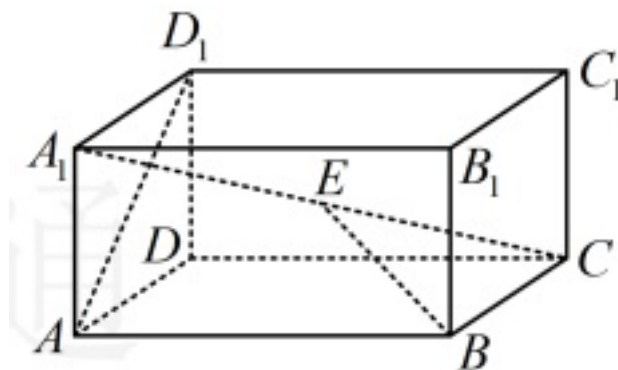
答案： $\frac{\sqrt{3}}{3}$

【反思】求两条异面直线所成的角 θ ，可在两直线上各取一个向量 a, b ，按 $\cos \theta = |\cos \angle a, b|$ 求 $\cos \theta$ 。而要求 $\cos \angle a, b$ ，又可通过建系，用坐标运算处理。本题的长方体容易建系，我们再来看一个图形更复杂的变式。

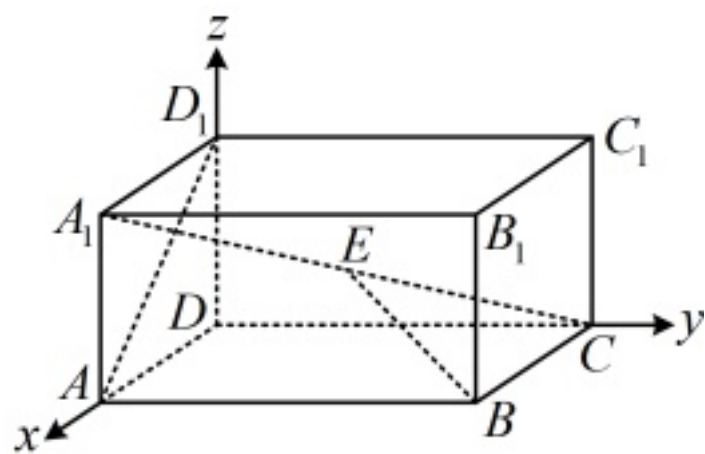
【变式】在中国古代数学瑰宝《九章算术》中，记载了一种称为“曲池”的几何体，该几何体为上下底面均为扇环形的柱体（扇环是指圆环被扇形截得的部分）。现有一个如图所示的曲池，其

本页图示

图示 1



图示 2



中 $AA_1 \perp$ 底面 $ABCD$ ，底面扇环所对的圆心角为 $(\pi)/(2)$ ，扇环对应的两个圆的半径之比为 1:2， $AB = AA_1 = 1$ ， E 在 $\widehat{A_1D_1}$ 上且为靠近 D_1 的三等分点，则异面直线 BE 与 C_1D 所成角的余弦值为 ()

A. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ B. $\frac{\sqrt{2}-\sqrt{6}}{4}$ C. $\frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$ D. $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$

解析：可以想象，用几何方法求 BE 与 C_1D 所成角的余弦值不易，可考虑建系处理，

如图，延长 AB ， DC 交于点 O ，延长 A_1B_1 ， D_1C_1 交于点 O_1 ，以 O 为原点建立如图所示的空间直角坐标系，由题意， $AB = AA_1 = 1$ ，又因为扇环对应的两个圆的半径之比为 1:2，所以 $OB = OC = 1$ ，故 $B(0,1,0)$ ， $C_1(1,0,1)$ ， $D(2,0,0)$ ，

还差 E 的坐标，显然其坐标的 z 分量为 1，为了找到 x 分量和 y 分量，可过 E 作 O_1D_1 的垂线，连接 O_1E ，作 $EF \perp O_1D_1$ 于点 F ，因为 E 为 $\widehat{A_1D_1}$ 上靠近 D_1 的三等分点，所以 $\angle EO_1F = (1)/(3) \angle A_1O_1D_1 = (\pi)/(6)$ ，

$$|O_1F| = |O_1E| \cdot \cos \angle EO_1F = \sqrt{3}, \quad |EF| = |O_1E| \cdot \sin \angle EO_1F = 1$$

所以 $E(\sqrt{3},1,1)$ ，故 $\vec{BE}=(\sqrt{3},0,1)$ ， $\vec{C_1D}=(1,0,-1)$

设直线 BE 与 C_1D 所成的角为 θ ，则 $\cos \theta = |\cos \angle \vec{BE}, \vec{C_1D}|$

$$= \frac{|\vec{BE} \cdot \vec{C_1D}|}{|\vec{BE}| \cdot |\vec{C_1D}|} = \frac{|\sqrt{3} \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times (-1)|}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} \times \sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

所以直线 BE 与 C_1D 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ 。

答案：D

【例 13】如图，正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的底面边长为 2，侧棱长为 3， D 为 BC 的中点，若 $\vec{A_1P} = \lambda \vec{A_1B_1}$ ， $\vec{DQ} = \lambda \vec{DC_1}$ ($0 \leq \lambda \leq 1$)，则 $|\vec{PQ}|$ 的最小值是_____。

解法1：可以想象，用几何方法求 $|\vec{PQ}|$ 的取值范围不易，正三棱柱建系方便， $|\vec{PQ}|$ 也容易用 P ， Q 两点的坐标表示，故考虑建系处理，

如图建系，因为正三棱柱的底面边长为 2，侧棱长为 3，所以 $BD = CD = 1$ ，

$$AD = AB \cdot \sin \angle ABD = 2 \sin(\pi)/(3) = \sqrt{3}$$

$$A_1(\sqrt{3},0,3)$$

$$B_1(0,1,3)$$

$$C_1(0,-1,3)$$

$$P(x_1, y_1, z_1)$$

$$\vec{A_1P} = (x_1 - \sqrt{3}, y_1, z_1 - 3)$$

$$Q(x_2, y_2, z_2)$$

$$\vec{A_1B_1} = (-\sqrt{3}, 1, 0)$$

因为 $\vec{A_1P} = \lambda \vec{A_1B_1}$ ，所以 $\begin{cases} x_1 - \sqrt{3} = -\sqrt{3}\lambda \\ y_1 = \lambda \\ z_1 - 3 = 0 \end{cases}$ ，从而 $\begin{cases} x_1 = \sqrt{3} - \sqrt{3}\lambda \\ y_1 = \lambda \\ z_1 = 3 \end{cases}$ ，故 $P(\sqrt{3} - \sqrt{3}\lambda, \lambda, 3)$ ，

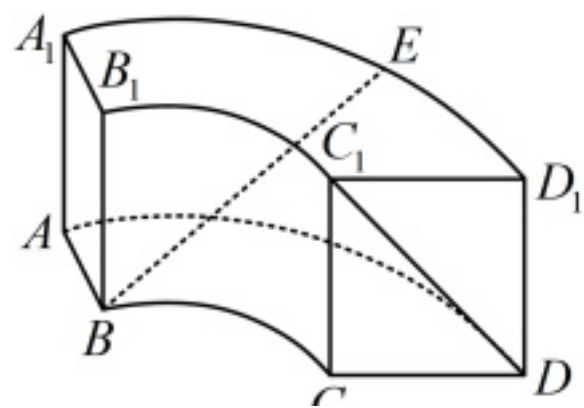
又 $\vec{DQ} = \lambda \vec{DC_1}$ ，所以 $\begin{cases} x_2 = 0 \\ y_2 = -\lambda \\ z_2 = 3\lambda \end{cases}$ ，故 $Q(0, -\lambda, 3\lambda)$ ，所以 $\vec{PQ} = (\sqrt{3}\lambda - \sqrt{3}, -2\lambda, 3\lambda - 3)$ ，

$$|\vec{PQ}| = \sqrt{(\sqrt{3}\lambda - \sqrt{3})^2 + (-2\lambda)^2 + (3\lambda - 3)^2} = \sqrt{16\lambda^2 - 24\lambda + 12} = \sqrt{16(\lambda - (3)/(4))^2 + 3}$$

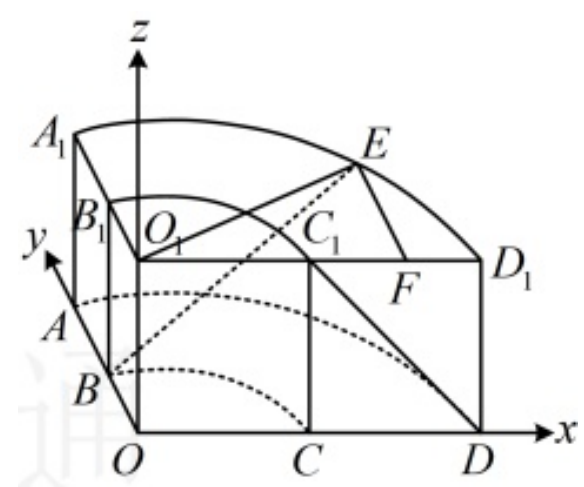
$$\vec{DQ} = (x_2, y_2, z_2)$$

$$\vec{DC_1} = (0, -1, 3)$$

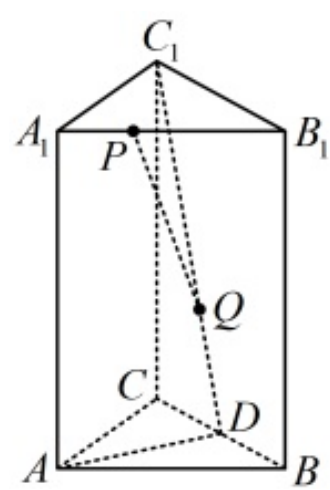
图示 1



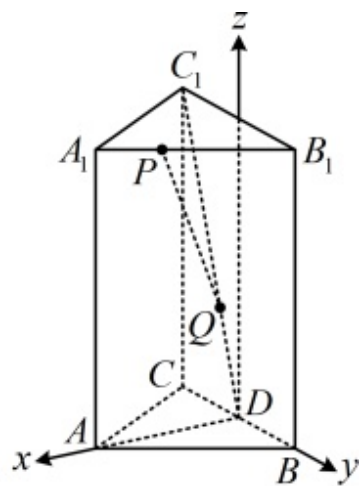
图示 2



图示 3



图示 4



结合 $0 \leq \lambda \leq 1$ 可知当 $\lambda = \frac{3}{4}$ 时, $|\vec{PQ}|$ 取得最小值 $\sqrt{3}$ 。

解法 2: 建系和写出 A_1 , B_1 , D , C_1 坐标, 并求得 $\vec{A_1B_1}$, $\vec{DC_1}$ 的过程同解法 1, 对于求 $\vec{PQ}$ 坐标的过程, 也可直接用向量的线性运算规则实现, 无需先求 P , Q 两点的坐标,

由图可知, $\vec{PQ} = \vec{PA_1} + \vec{A_1D} + \vec{DQ} = -\vec{A_1P} + \vec{A_1D} + \vec{DQ} = -\lambda \vec{A_1B_1} + \vec{A_1D} + \lambda \vec{DC_1}$
 $= -\lambda(-\sqrt{3}, 1, 0) + (-\sqrt{3}, 0, -3) + \lambda(0, -1, 3) = (\sqrt{3}\lambda - \sqrt{3}, -2\lambda, 3\lambda - 3)$, 接下来同解法 1.

答案: $\sqrt{3}$

强化训练

A 组 夯实基础

1. (2025 · 重庆长寿期末)

若 $\vec{a} = (1, -2, 1)$, $\vec{b} = (-2, 1, -2)$, 则 $\vec{a} - \vec{b} =$ ()

A. $(-1, -1, -1)$ B. $(3, -3, 3)$ C. $(3, 3, 3)$ D. $(-2, -2, -2)$

2. (2025 · 福建福州期末)

已知向量 $\vec{a} = (x, 1, 1)$, $\vec{b} = (1, -2, 1)$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则

$x =$ ()

A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

3. (2025 · 河南安阳期末)

已知向量 $\vec{a} = (-1, 0, -1)$, $\vec{b} = (1, x, y)$, 且 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $x + y =$ ()

A. 1 B. 0 C. -1 D. -2

4. (2025 · 河北邯郸期末)

已知空间向量 $\vec{m} = (2, 1, 1)$, $\vec{n} = (0, 2, 1)$, 则 $\vec{m}$ 与 $\vec{n}$ 的夹角的余弦值为 ()

A. $\frac{\sqrt{30}}{30}$ B. $\frac{\sqrt{30}}{10}$ C. $\frac{\sqrt{6}}{5}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{6}$

B 组 强化能力

如图，在三棱锥 $O-ABC$ 中， $\vec{OA}=\vec{a}$ ， $\vec{OB}=\vec{b}$ ， $\vec{OC}=\vec{c}$ 。若点 M ， N 分别在棱 OA ， BC 上，且 $\vec{OM}+3\vec{AM}=2\vec{BN}+\vec{CN}=\vec{0}$ ，则 $\vec{MN}=(\quad)$

- A. $-\frac{3}{4}\vec{a}+\frac{2}{3}\vec{b}-\frac{1}{3}\vec{c}$
- B. $\frac{3}{4}\vec{a}-\frac{2}{3}\vec{b}-\frac{1}{3}\vec{c}$
- C. $-\frac{3}{4}\vec{a}+\frac{2}{3}\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{c}$
- D. $\frac{3}{4}\vec{a}+\frac{2}{3}\vec{b}+\frac{1}{3}\vec{c}$

一数·高中数学一本通

6. (2025·贵州安顺期中)

设 $x, y \in \mathbb{R}$ ，向量 $\vec{a}=(x, 1, 1)$ ， $\vec{b}=(1, y, 1)$ ， $\vec{c}=(2, -4, 2)$ ，且 $\vec{a} \perp \vec{b}$ ， $\vec{b} \nparallel \vec{c}$ ，则 $|\vec{a}+\vec{b}|=(\quad)$

- A. $2\sqrt{2}$
- B. $\sqrt{10}$
- C. 3
- D. 4

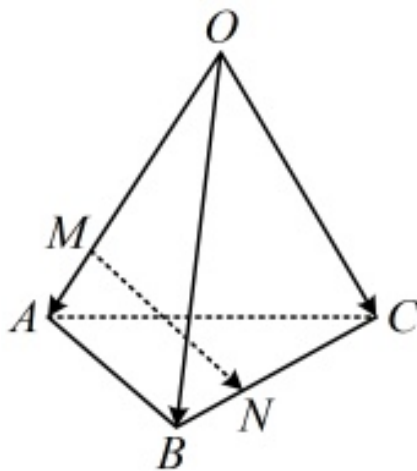
7. (2025·江苏苏州开学考试)

已知向量 $\vec{a}=(0, 1, 0)$ ， $\vec{b}=(0, -1, 1)$ ，则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影向量为 $(\quad)$

- A. $\vec{a}$
- B. $-\vec{a}$
- C. $-\vec{b}$
- D. $\vec{b}$

本页图示

图示 1



8. (2025 · 北京期末)

已知 a, b, c 为空间的一组基底, 则下列向量也能构成空间的一组基底的是 ()

- A. $a+b, b-c, a+c$
 B. $-a+b+2c, b+c, a+b$
 C. $a+2b, a+2c, a+b+c$
 D. $a+c, a-b, b-c$

如图, M 是三棱锥 $P-ABC$ 的底面 $\triangle ABC$ 的重心, 若 $\vec{PM} = x\vec{PA} + y\vec{PB} + 2z\vec{PC}$ ($x, y, z \in \mathbb{R}$), 则 $x + y - z$ 的值为 ()

- A. 1
 B. $(1)/(2)$
 C. $-(1)/(3)$
 D. $-(1)/(2)$

10. (2025 · 江西上饶期末)

已知向量 $a = (-2, 1, -5)$, $3a - 2b = (-10, 5, -13)$, 则 $a \cdot b =$ ()

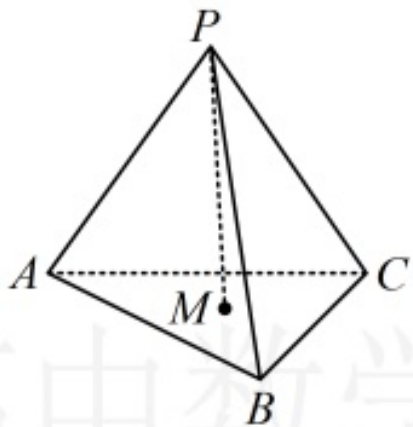
- A. 10 B. 2 C. 0 D. -2

三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB = AC = AD = 2$, AB, AC, AD 两两垂直, M, N 分别为 BC, AD 的中点, 则异面直线 AM 和 CN 夹角的余弦值为 ()

- A. $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{10}}{5}$

本页图示

图示 1



12. (2025 · 浙江杭州模拟)

已知向量 $a=(1,3,-2)$ ， $b=(1,0,2)$ ， $c=(m,n,-4)$ 。

- (1) 若 $a \parallel c$ ，求 $|b+c|$ 的值；
- (2) 若 $b \perp c$ ， $|c|=9$ ，求 $a \cdot c$ 的值。

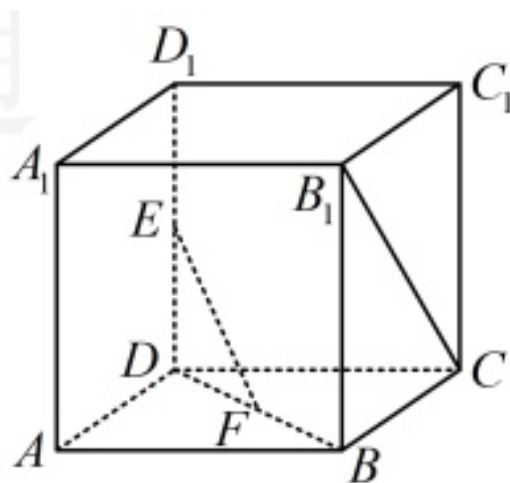
13. (2025 · 内蒙古通辽期末)

如图，在棱长为4的正方体中，E，F分别为 DD_1 ，BD的中点。

- (1) 求证： $EF \perp B_1C$ ；
- (2) 求EF与DC所成角的余弦值。

本页图示

图示 1



C组 拓展提升

14. (2025 · 福建南平期末)

如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，点 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，点 M 是线段 SG 的中点，过点 M 的平面分别交 SA ， SB ， SC 于点 D ， E ， F ，若 $\vec{SD} = k\vec{SA}$ ， $\vec{SE} = m\vec{SB}$ ， $\vec{SF} = n\vec{SC}$ ，则 $\frac{1}{k} + \frac{1}{m} + \frac{1}{n} =$ ()

- A. 3
B. 6
C. 9
D. 12

15. (2025 · 上海期末)

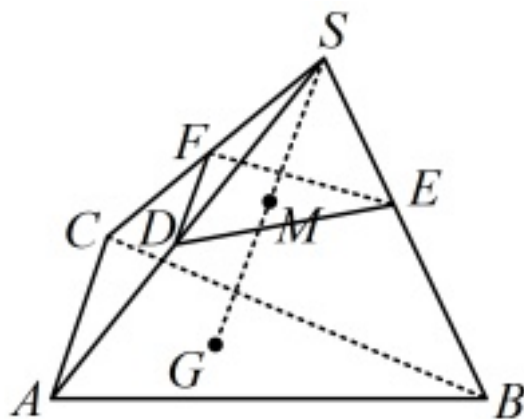
若 a ， b 是空间互相垂直的单位向量，且 $|c|=8$ ， $c \cdot a = c \cdot b = 2\sqrt{6}$ ，则 $|c - ma - nb|$ 的最小值是_。

16. (2025 · 河南模拟)

在棱长为 3 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， E ， F 为线段 BD_1 的三等分点（ E 在 B ， F 之间），一动点 P 满足 $PF = 2PE$ ，则 $(\vec{PA} + \vec{PA_1}) \cdot (\vec{PC} + \vec{PC_1})$ 的取值范围是_。

本页图示

图示 1



1.4 空间向量的应用

习题：P1

知识梳理

知识点 1：空间中点、直线和平面的向量表示

1. 点的位置向量

在空间中，我们取一定点 O 作为基点，那么空间中任意一点 P 就可以用向量 $\vec{OP}$ 来表示。我们把向量 $\vec{OP}$ 称为点 P 的位置向量。

2. 直线的向量表示

用向量表示直线 l ，就是利用点 A 和直线 l 的方向向量

表示直线上的任意一点。如图 1， a 是直线 l 的方向向量，

在直线 l 上取 $\vec{AB} = a$ ，设 P 是直线 l 上的任意一点，由向

量共线的条件可知，点 P 在直线 l 上的充要条件是存在实

数 t ，使得 $\vec{AP} = ta$ ，即 $\vec{AP} = t\vec{AB}$ 。进一步地，如图 2，取

定空间中的任意一点 O ，可以得到点 P 在直线 l 上的充要

条件是存在实数 t ，使 $\vec{OP} = \vec{OA} + ta$ (i)，

将 $\vec{AB} = a$ 代入式(i)得 $\vec{OP} = \vec{OA} + t\vec{AB}$ (ii)，

式(i)和式(ii)都称为空间直线的向量表达式。

图1

图2

注：由此可知，空间任意直线都可由直线上一点及直线的方向向量唯一确定，反之只要确定了直线上某点的位置和直线的方向向量就可以唯一确定空间中的直线。

3. 空间平面的向量表示

如图1，设平面 α 内的两条直线相交于点 O ，它们的

知识点1

【例 1】（多选）已知点 $A(-1,0,4)$ ， $B(3,2,-1)$ ，则直线 AB 的方向向量可以为（ ）

A. $(-4,-2,5)$ B. $(8,4,-10)$ C. $(6,3,-7)$ D. $(-3,5,4)$

解析：所有与 $\vec{AB}$ 共线的非零向量，都可以作为直线 AB 的方向向量，故先求 $\vec{AB}$ ， $\vec{AB} = (3-(-1), 2-0, -1-4) = (4, 2, -5)$ ，A 项， $(-4, -2, 5) = -\vec{AB}$ ，所以 $(-4, -2, 5)$ 是直线 AB 的一个方向向量，故 A 项正确；B 项， $(8, 4, -10) = 2\vec{AB}$ ，所以 $(8, 4, -10)$ 是直线 AB 的一个方向向量，故 B 项正确；C 项， $(6)/(4) = (3)/(2) \neq (-7)/(-5)$ ，所以 $(6, 3, -7)$ 与 $\vec{AB}$ 不共线，不能作为直线 AB 的方向向量，故 C 项错误；D 项， $(-3)/(4) \neq (5)/(2) \neq (4)/(-5)$ ，所以 $(-3, 5, 4)$ 与 $\vec{AB}$ 不共线，不能作为直线 AB 的方向向量，故 D 项错误。

答案：AB

【例 2】若点 P 位于平面 ABC 内，点 O 是平面外一点，证明：存在实数 x, y, z ，使得 $\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$ ，且 $x+y+z=1$ 。

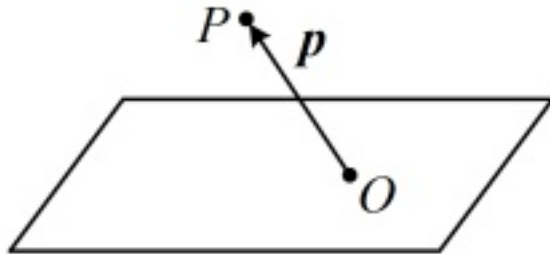
证明：因为点 P 在平面 ABC 内，所以由知识点1第3点空间平面的向量表示可知存在实数 a, b ，使 $\vec{OP} = \vec{OA} + a\vec{AB} + b\vec{AC} = \vec{OA} + a(\vec{OB} - \vec{OA}) + b(\vec{OC} - \vec{OA})$

$$(1 - a - b)\vec{OA} + a\vec{OB} + b\vec{OC} \quad ①,$$

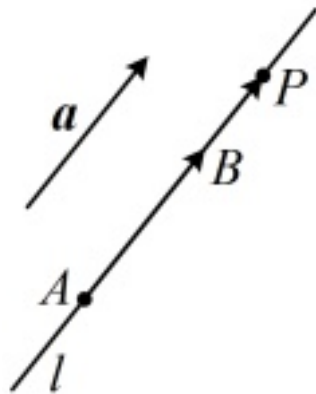
令 $x = 1 - a - b$, $y = a$, $z = b$,

本页图示

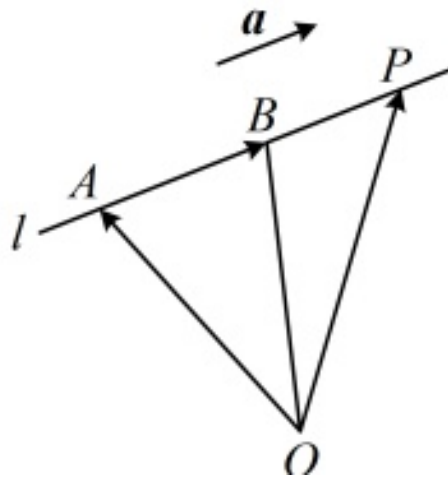
图示 1



图示 2



图示 3



方向向量分别为 $\vec{a}$ 和 $\vec{b}$ ， P 为平面 α 内任意一点，由平面向量基本定理可知，存在唯一的有序实数对 (x,y) ，使得 $\vec{OP} = x\vec{a} + y\vec{b}$ 。这样，点 O 与向量 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ 不仅可以确定平面 α ，还可以具体表示出 α 内的任意一点。

如图2，取定空间任意一点 O ，可以得到空间一点 P 位于平面 ABC 内的充要条件是存在实数 x, y ，使 $\vec{OP} = \vec{OA} + x\vec{AB} + y\vec{AC}$ 。我们把此式称为空间平面 ABC 的向量表示式。由此可知，空间中任意平面由空间一点及两个不共线的向量唯一确定。

图1

图2

知识点2：平面的法向量

1. 平面法向量的定义

如图，直线 $l \perp \alpha$ ，取直线 l 的方向向量 $\vec{a}$ ，我们称向量 $\vec{a}$ 为平面 α 的法向量。给定一个点 A 和一个向量 $\vec{a}$ ，那么过点 A ，且以向量 $\vec{a}$ 为法向量的平面完全确定，可以表示为集合 $P \mid \vec{a} \cdot \vec{AP} = 0$ 。

2. 平面法向量的性质

- ①平面 α 的一个法向量垂直于平面 α 内的所有向量；
- ②一个平面的法向量有无数个，这些法向量互相平行。

注：由于零向量的方向不确定，因此零向量不能作为直线的方向向量和平面的法向量。

3. 平面法向量的求法

- ①直接寻找：可以看看有没有已知直线与要求法向量的平面是互相垂直的，若有，则任取该直线的一个方向向量，即为平面的一个法向量；
- ②待定系数法：

则式①可改写为 $\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$ ，

且 $x + y + z = 1$ - $a - b + a + b = 1$ 。

知识点2

【例3】正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为1，以 A 为坐标原点，建立如图所示的空间直角坐标系，分别求平面 $ABCD$ 与平面 BDA_1 的一个法向量。

解：（由正方体的性质容易找到平面 $ABCD$ 的垂线，所以该平面的法向量无需计算，可直接写出）

由题意， $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ，所以 $\vec{AA_1} = (0,0,1)$ 是平面 $ABCD$ 的一个法向量，（再求平面 BDA_1 的法向量 $\vec{m}$ ，需先写出该平面内两个不共线的向量，不妨选取 $\vec{BD}$ 和 $\vec{A_1D}$ ，由 $\vec{m} \cdot \vec{BD} = 0$ $\vec{m} \cdot \vec{A_1D} = 0$ 求 $\vec{m}$ ）

由图可知， $B(0,1,0)$ ， $D(1,0,0)$ ， $A_1(0,0,1)$ ，所以 $\vec{BD} = (1,-1,0)$ ， $\vec{A_1D} = (1,0,-1)$ ，

设平面 BDA_1 的法向量为 $\vec{m} = (x,y,z)$ ，

则 $\vec{m} \cdot \vec{BD} = x - y = 0$ $\vec{m} \cdot \vec{A_1D} = x - z = 0$ ，令 $x=1$ ，则 $y=1$ $z=1$ ，

所以 $\vec{m} = (1,1,1)$ 是平面 BDA_1 的一个法向量。

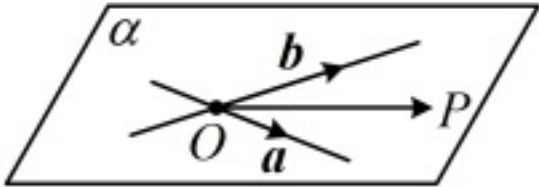
【反思】求平面法向量时，先写出该平面内两个不共线的向量，再由法向量与此二向量数量积分别为0建立方程组，最后通过对法向量的一个未知数赋非零值，求出所得方程组的一组非零解，即得平面的一个法向量。

知识点3

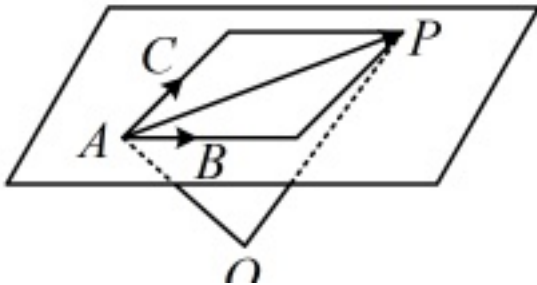
【例4】 设平面 α 和平面 β 的法向量分别为 $m=(1,2,-3)$ ， $n=(-2,k,6)$ ， 若

本页图示

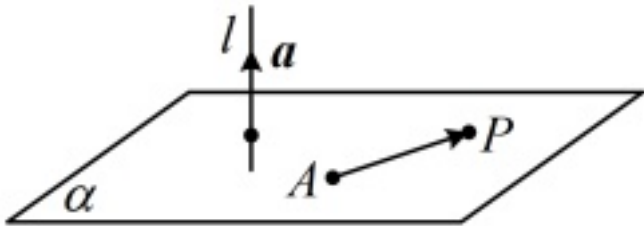
图示 1



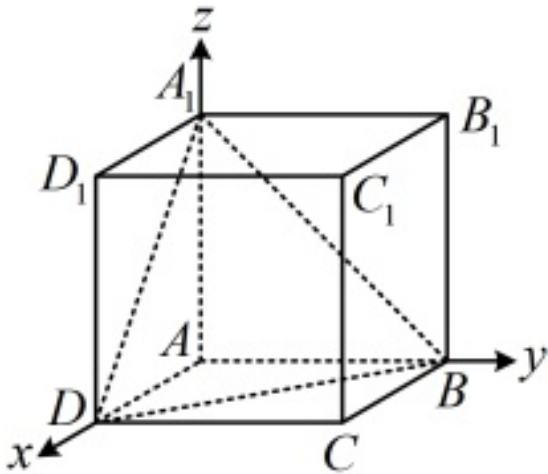
图示 2



图示 3



图示 4



知识点 3：向量方法在立体几何中的应用

1. 利用向量方法判断立体几何中的位置关系

直线的方向向量和平面的法向量对于确定空间中的直线和平面起了关键作用，所以我们可以利用直线的方向向量和平面的法向量来表示空间中直线、平面间的平行、垂直等位置关系.

$\alpha \parallel \beta$ ，则 $k=()$

- A. 4 B. -4
C. 10 D. -10

位置关系	符号表示	图形表示
线线平行	$l_1 \parallel l_2 \Leftrightarrow m_1 \parallel m_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \text{使得 } m_1 = \lambda m_2$	
线面平行	若 $l \subset \alpha$ ，则 $l \parallel \alpha \Leftrightarrow m \perp n \Leftrightarrow m \cdot n = 0$	
面面平行	$\alpha \parallel \beta \Leftrightarrow n_1 \parallel n_2 \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \text{使得 } n_1 = \lambda n_2$	
线线垂直	$l_1 \perp l_2 \Leftrightarrow m_1 \perp m_2 \Leftrightarrow m_1 \cdot m_2 = 0$	
线面垂直	$l \perp \alpha \Leftrightarrow m \parallel n \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R}, \text{使得 } m = \lambda n$	$\alpha \parallel n_1 \parallel m_1 \parallel n_2 \parallel n_1 \parallel n_2 \parallel \alpha$
面面垂直	$\alpha \perp \beta \Leftrightarrow n_1 \perp n_2 \Leftrightarrow n_1 \cdot n_2 = 0$	$\beta \parallel n_2 \parallel n_1 \parallel n_2 \parallel n_1 \parallel n_2$

解析：因为 $\alpha \parallel \beta$ ，所以 $m \parallel n$ ，

故 $(1)/(-2) = (2)/(k) = (-3)/(6)$ ，解得： $k = -4$ 。

答案：B

【例 5】（多选）已知直线 l 的一个方向向量为 $a = (m, 1, 3)$ ，平面 α 的一个法向量为 $b = (-2, n, 1)$ ，则（）

- A. 若 $l \parallel \alpha$ ，则 $2m - n = 3$
B. 若 $l \perp \alpha$ ，则 $2m - n = 3$
C. 若 $l \parallel \alpha$ ，则 $mn + 2 = 0$
D. 若 $l \perp \alpha$ ，则 $mn + 2 = 0$

解析：若 $l \parallel \alpha$ ，则 $a \perp b$ ，

所以 $a \cdot b = m \times (-2) + 1 \times n + 3 \times 1 = 0$ ，

整理得： $2m - n = 3$ ，

故 A 项正确，C 项错误；

若 $l \perp \alpha$ ，则 $a \parallel b$ ，所以 $(m)/(-2) = (1)/(n) = (3)/(1)$ ，

解得： $m = -6$ ， $n = (1)/(3)$ ，

所以 $mn + 2 = 0$ ，故 B 项错误，D 项正确。

答案：AD

【例 6】已知直线 l_1 的方向向量 $\vec{s}_1 = (1, 0, 1)$ ，直线 l_2 的方向向量 $\vec{s}_2 = (-1, 2, -2)$ ，则 l_1 和 l_2 夹角的余弦值为（）

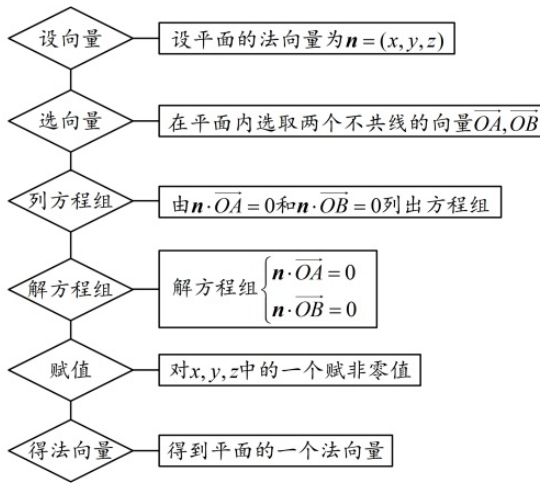
- A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ B. $(1)/(2)$

C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

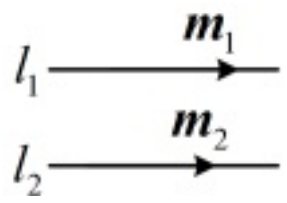
解析：设 l_1 与 l_2 所成角为 θ ，则 $\cos\theta = \frac{|\vec{s}_1 \cdot \vec{s}_2|}{|\vec{s}_1| \cdot |\vec{s}_2|} = \frac{|1 \times (-1) + 0 \times 2 + 1 \times (-2)|}{\sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} \cdot \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，所以 l_1 和 l_2 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

本页图示

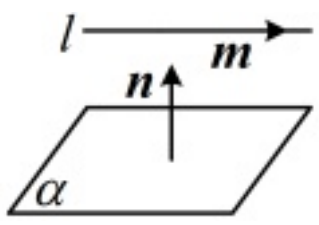
图示 1



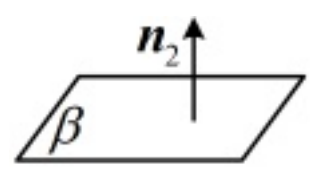
图示 2



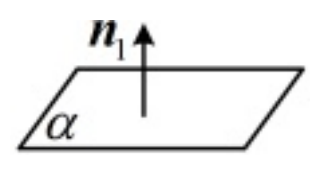
图示 3



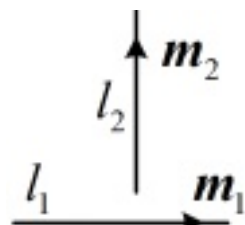
图示 4



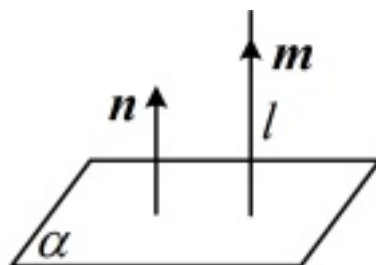
图示 5



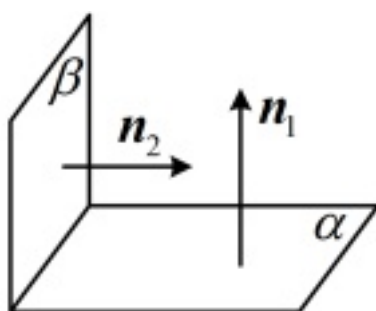
图示 6



图示 7



图示 8



2. 利用向量方法解决立体几何中的求距离问题

① 点到直线的距离

① 点到直线的距离

如图， $\vec{AP}$ 在直线 l 上的投影向量为 $\vec{AQ}$ ，则 $\triangle APQ$ 为直角三角形，直线 l 的方向向量为 a ，单位方向向量为 u ，则向量 $\vec{AP}$ 在直线 l 上的投影向量为 $\vec{AQ} = (\vec{a} \cdot \vec{AP}) / (|\vec{a}|^2) \vec{a}$ ，所以

$$|\vec{AQ}|^2 = ((\vec{a} \cdot \vec{AP}) / (|\vec{a}|^2) \vec{a})^2 = ((\vec{a} \cdot \vec{AP})^2) / (|\vec{a}|^4) |\vec{a}|^2 = ((\vec{a} \cdot \vec{AP}) / (|\vec{a}|))^2 = ((\vec{a} / (|\vec{a}|)) \cdot \vec{AP})^2$$

$$= (\vec{u} \cdot \vec{AP})^2, \text{ 由勾股定理可得点 } P \text{ 到直线 } l \text{ 的距离 } d = PQ$$

$$= \sqrt{(|\vec{AP}|^2 - |\vec{AQ}|^2)} = \sqrt{(\vec{AP}^2 - (\vec{u} \cdot \vec{AP})^2)}.$$

② 点到平面的距离

如图，设平面 α 的法向量为 n ， A 是平面 α 内的任意一点， P 是平面 α 外一点，过点 P 作平面 α 的垂线交平面 α 于点 Q ，则 n 是直线 PQ 的方向向量，且点 P 到平面 α 的距离就是 $\vec{AP}$ 在直线 PQ 上的投影向量的长度，该投影向量为 $(\vec{AP} \cdot n) / (|n|^2) n$ ，故 P 到 α 的距离 $d = |(\vec{AP} \cdot n) / (|n|^2) n| = (|\vec{AP} \cdot n|) / (|n|)$ 。

③ 直线到平面、平面到平面的距离

若直线与平面平行，平面与平面平行，则直线到平面、平面到平面的距离可转化为点到平面的距离来计算。

3. 利用向量方法求立体几何中的空间角

① 异面直线所成角

【例7】若平面 α 的一个法向量为 $n = (1, 2, 1)$ ，已知 $\vec{AB} = (-1, -1, 2)$ ， $A \in \alpha$ ， $B \in \alpha$ ，则点 A 到平面 α 的距离为 ()

A. 1 quad B. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ quad D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

答案：C

解析：求点到平面的距离，可代知识点3第2点②的公式计算，这里已有 α 的法向量 n 和 $\vec{AB}$ 的坐标，可直接代公式，由题意，点 A 到平面 α 的距离 $d = (|\vec{BA} \cdot n|) / (|n|)$

$$= (|\vec{AB} \cdot n|) / (|n|) = \frac{|-1 \times 1 + (-1) \times 2 + 2 \times 1|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

答案：B

【例8】已知直线 l 的一个方向向量为 $m = (1, 1, 0)$ ，平面 α 的一个法向量为 $n = (0, -\sqrt{2}, \sqrt{2})$ ，则直线 l 与平面 α 所成的角为 ()

A. $(\pi)/6$ B. $(\pi)/4$

C. $(\pi)/6$ 或 $(5\pi)/6$ D. $(\pi)/4$ 或 $(3\pi)/4$

解析：设直线 l 与平面 α 所成角为 θ ，其中 $0 \leq \theta \leq (\pi)/2$ ，则 $\sin \theta = |\cos \langle m, n \rangle| = (|m \cdot n|) / (|m| \cdot |n|)$

$$= \frac{|1 \times 0 + 1 \times (-\sqrt{2}) + 0 \times \sqrt{2}|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} \cdot \sqrt{0^2 + (-\sqrt{2})^2 + (\sqrt{2})^2}}$$

$$= (1)/2, \text{ 结合 } 0 \leq \theta \leq (\pi)/2 \text{ 可得 } \theta = (\pi)/6.$$

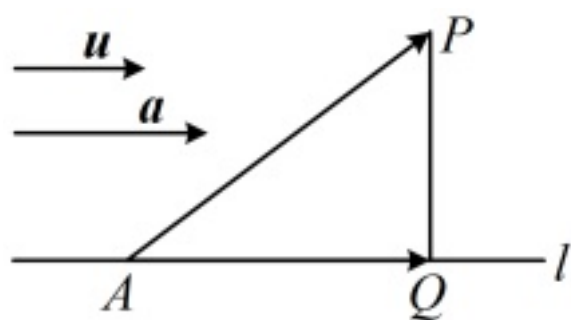
答案：A

答案：A

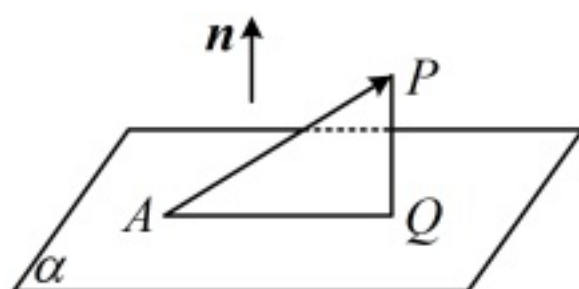
【例9】在空间直角坐标系中，已知平面 α ， β 的一个法向量分别为 $m =$

本页图示

图示 1



图示 2



若异面直线 l_1, l_2 所成的角为 θ ($0 < \theta \leq \frac{\pi}{2}$)，其方向向量分别是 u, v ，则 $\cos \theta = |\cos \angle u, v| = \frac{|u \cdot v|}{(|u| \cdot |v|)}$ 。

如图，直线 l 与平面 α 相交于点 B ， A 为 l 上的另外一点，过 A 作 α 的垂线，垂足为 P ，设直线 l 与平面 α 所成的角为 θ ($0 < \theta \leq \frac{\pi}{2}$)，平面 α 的法向量为 n ，则由图可知， $\theta = \frac{\pi}{2} - \angle BAP$ ，而 $\cos \angle BAP = |\cos \angle \vec{AB}, n| = \frac{|\vec{AB} \cdot n|}{(|\vec{AB}| \cdot |n|)}$ ，所以 $\sin \theta = \sin(\frac{\pi}{2} - \angle BAP) = \cos \angle BAP = \frac{|\vec{AB} \cdot n|}{(|\vec{AB}| \cdot |n|)}$ 。

③平面与平面的夹角

平面 α 与平面 β 相交，形成四个二面角，我们把这四个二面角中不大于 90° 的二面角称为平面 α 与平面 β 的夹角。

类似于两条异面直线所成的角，若平面 α, β 的法向量分别是 m_1, m_2 ，则平面 α 与平面 β 的夹角即为向量 m_1 和 m_2 的夹角或其补角。设平面 α 与平面 β 的夹角为 θ ，则 $\cos \theta = |\cos \angle m_1, m_2| = \frac{|m_1 \cdot m_2|}{(|m_1| \cdot |m_2|)}$ 。

注：①平面与平面的夹角的取值范围是 $[0, \frac{\pi}{2}]$ ，二面角的取值范围是 $[0, \pi]$ ；

②如图 1，二面角 $\alpha - l - \beta$ 的余弦值 $\cos \theta = \pm \cos \angle m_1, n$ ($m_1 = (0, -1, -1), n = (-2, 1, 2)$)，则 α 与 β 的夹角的余弦值为 ()

- A. $\frac{2}{3}$
- B. $\frac{\sqrt{2}}{3}$
- C. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
- D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析：已知两个平面的法向量，可直接代公式 $\cos \theta = |\cos \angle m, n| = \frac{|m \cdot n|}{(|m| \cdot |n|)}$ 来求平面 α 与平面 β 的夹角的余弦值，设平面 α 与平面 β 的夹角为 θ ，则 $\cos \theta = |\cos \angle m, n| = \frac{|m \cdot n|}{(|m| \cdot |n|)}$

$= \frac{|0 \times (-2) + (-1) \times 1 + (-1) \times 2|}{\sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，所以平面 α 与 β 的夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

答案：D

【例 10】如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为矩形， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA = AB = 1$ ， $AD = \sqrt{3}$ ， E 为 PD 的中点，求二面角 $D-AE-C$ 的余弦值。

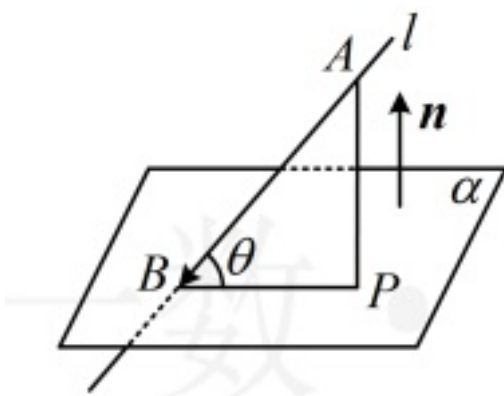
解：（求二面角，考虑建系，用向量法来处理，这里已有 PA, AB, AD 两两垂直，可直接建系）以 A 为原点建立如图所示的空间直角坐标系，则 $A(0,0,0)$ ， $D(0,\sqrt{3},0)$ ， $C(1,\sqrt{3},0)$ ， $P(0,0,1)$ ，

因为 E 为 PD 的中点，所以 $E(0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$

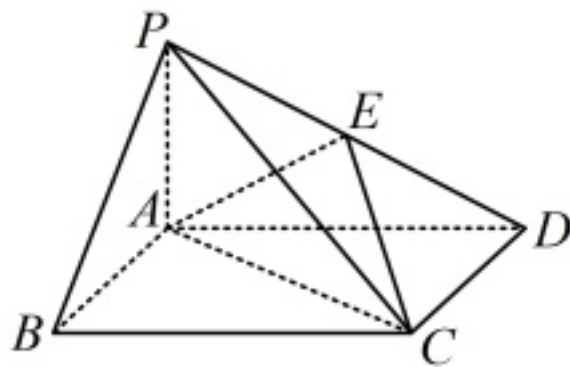
（求二面角 $D-AE-C$ 的余弦值需要平面 DAE 和平面 AEC 的法向量，前者可直接写出，后者需要计算，故先写出平面 AEC 内两个不共线的向量，用于求它的法向量）

本页图示

图示 1



图示 2



$m_2 \geq q \pm (m_1 \cdot m_2) / (|m_1| \cdot |m_2|)$ ，若是求 $\sin \theta$ ，则可由 $\sin \theta = \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$ 来算， $\cos \theta$ 取正取负不影响结果；若是求 $\cos \theta$ ，则最终结果取正还是取负，需考虑二面角的锐钝，一般可通过观察图形，直观想象来判断，若图形不易判断，则可通过法向量的指向来判断。若两个法向量都朝内或朝外，如图1，则 $\cos \theta = -\cos \langle m_1, m_2 \rangle$ ；若一个朝内，一个朝外，如图2，则 $\cos \theta = \cos \langle m_1, m_2 \rangle$ 。

图1

图2

4. 利用空间向量解决立体几何问题的一般步骤

①转化：将立体几何问题中涉及的距离、角度等利用空间向量进行表示，把立体几何问题转化为向量问题；

②运算：将向量问题的结果运算出来；

③翻译：把向量问题的结果“翻译”成对应的几何结论。

$\rightarrow AC = (1, \sqrt{3}, 0)$ ， $\rightarrow AE = (0, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$ ，

设平面 ACE 的法向量为 $m = (x, y, z)$ ，

则 $\begin{cases} m \cdot \rightarrow AC = x + \sqrt{3}y = 0 \\ m \cdot \rightarrow AE = \frac{\sqrt{3}}{2}y + \frac{1}{2}z = 0 \end{cases}$ ，

令 $x = \sqrt{3}$ ，则 $y = -1$ ， $z = \sqrt{3}$ ，

所以 $m = (\sqrt{3}, -1, \sqrt{3})$ 是平面 ACE 的一个法向量，又 x 轴 $\perp$ 平面 DAE，所以 $n = (1, 0, 0)$ 是平面 DAE 的一个法向量，

所以 $\cos \angle m, n = \frac{(m \cdot n)}{(|m| \cdot |n|)}$

$= \frac{\sqrt{3} \times 1 + (-1) \times 0 + \sqrt{3} \times 0}{\sqrt{(\sqrt{3})^2 + (-1)^2 + (\sqrt{3})^2} \times 1} = \frac{\sqrt{3}}{7}$ ，

(最终答案是 $\frac{\sqrt{3}}{7}$ ，还是 $-\frac{\sqrt{3}}{7}$ ？这由二面角 D-AE-C 的锐钝决定，可直接观察图形，通过直观想象作出判断)

由图可知，二面角 D-AE-C 为锐角，所以其余弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{7}$ 。

本节核心题型

空间向量作为非常强大的工具，可以解决立体几何中的诸多问题。本节我们通过四组题来为同学们梳理一些立体几何常见题型的向量处理方法，包括用空间向量研究平行关系、垂直关系、求空间角和求空间距离，请大家跟着例题和反思去学习、总结每种题型的向量处理方法吧。

类型 I：利用空间向量研究平行关系

【例 11】如图，在长方体 ABCD-A₁B₁C₁D₁ 中，AB=4，BC=CC₁=2，线段 B₁C 的中点为 P，证明：A₁P // 平面 ACD₁。

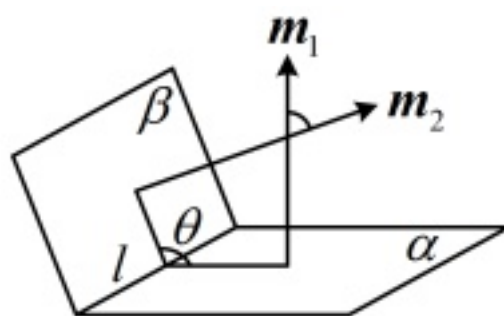
证法1：（怎样证 A₁P // 平面 ACD₁？只需证 $\rightarrow A_1P$ 是平面 ACD₁ 内的向量，即证存在实数 λ ， μ ，使 $\rightarrow A_1P = \lambda \rightarrow AD_1 + \mu \rightarrow AC$ ，下面我们按此建立方程组，求解 λ 和 μ ）

由题意，A₁(2,0,2)，P(1,4,1)，A(2,0,0)，C(0,4,0)，D₁(0,0,2)，

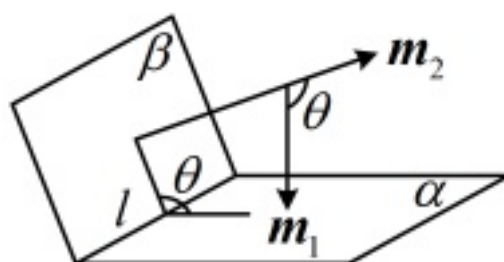
所以 $\rightarrow A_1P = (-1, 4, -1)$ ， $\rightarrow AD_1 = (-2, 0, 2)$ ， $\rightarrow AC = (-2, 4, 0)$ ，设 $\rightarrow A_1P = \lambda \rightarrow AD_1 + \mu \rightarrow AC$ ，

本页图示

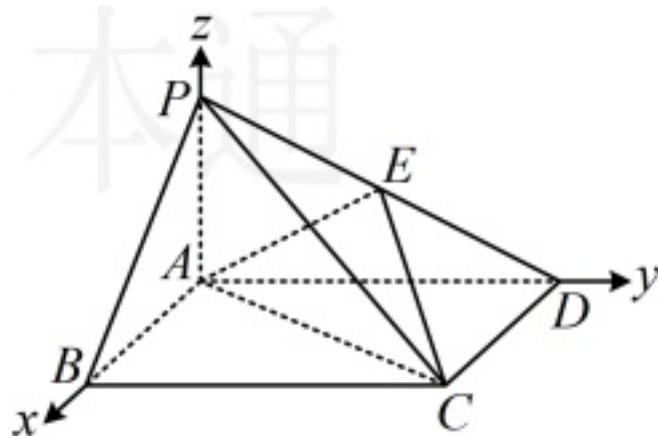
图示 1



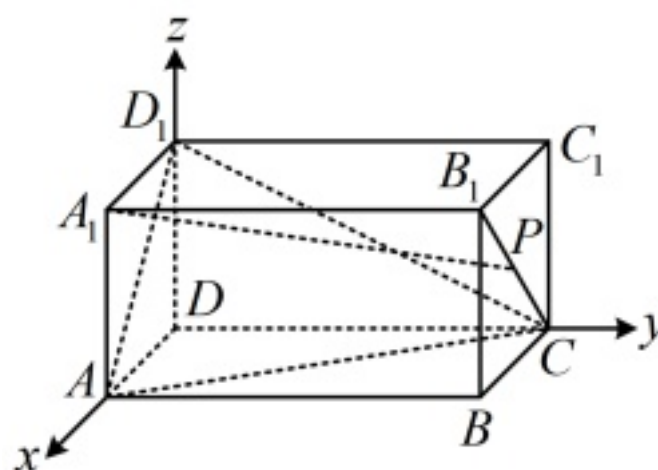
图示 2



图示 3



图示 4



则 $(-1, 4, -1) = \lambda(-2, 0, 2) + \mu(-2, 4, 0)$ ，所以 $\begin{cases} -2\lambda - 2\mu = -1 \\ 4\mu = 4 \\ 2\lambda = -1 \end{cases}$ ，解得： $\lambda = -(1)/(2)$ ， $\mu = 1$ ，

所以 $\vec{A_1P} = -(1)/(2)\vec{AD_1} + \vec{AC}$ ，故 $\vec{A_1P}$ 是平面 ACD_1 内的向量，又 $A_1P \not\subset$ 平面 ACD_1 ，所以 $A_1P \parallel$ 平面 ACD_1 。

证法 2：（由知识点 3 第 1 点的表格，要证 $A_1P \parallel$ 平面 ACD_1 ，也可转化为证 $\vec{A_1P}$ 与平面 ACD_1 的法向量垂直）

求 $\vec{A_1P}$ ， $\vec{AD_1}$ ， $\vec{AC}$ 坐标的过程同解法 1，此处不再赘述，设平面 ACD_1 的法向量为 $m = (x, y, z)$ ，

则 $\begin{cases} m \cdot \vec{AD_1} = -2x + 2z = 0 \\ m \cdot \vec{AC} = -2x + 4y = 0 \end{cases}$ ，令 $x = 2$ 得 $y = 1$ ， $z = 2$ ，所以 $m = (2, 1, 2)$ 是平面 ACD_1 的一个法向量，

因为 $\vec{A_1P} \cdot m = -1 \times 2 + 4 \times 1 + (-1) \times 2 = 0$ ，所以 $\vec{A_1P} \perp m$ ，结合 $A_1P \not\subset$ 平面 ACD_1 可得 $A_1P \parallel$ 平面 ACD_1 。

【反思】上面的两个证法都能证明线面平行，但证法 2 通过证明直线上的一个向量与平面的法向量垂直来证线面平行，计算量稍小一些，所以后续有关问题中，我们都采用证法 2 来证线面平行。

【例 12】在直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为等腰梯形， AB

$\parallel CD$ ， $AB = 4$ ， $BC = CD = AA_1 = 2$ ， F 是棱 AB 的中点，用向量的方法

证明：平面 $ADD_1A_1 \parallel$ 平面 FCC_1 。

证明：（既然要求用向量的方法证明平面 $ADD_1A_1 \parallel$ 平面 FCC_1 ，那么先建系）

由题意可知， $CD = AF = 2$ ，且 $CD \parallel AF$ ，所以四边形 $AFCD$ 是平行四边形，故 $CF = AD = 2$ ，

又 $BC = BF = 2$ ，所以 $\triangle BCF$ 是正三角形，取 BF 中点 E ，连接 CE ，则 $CE \perp BF$ ，

因为 $CD \parallel AB$ ，所以 $CE \perp CD$ ，因为 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是直四棱柱，所以 $CC_1 \perp$ 平面 $ABCD$ ，

又 CD ， $CE \subset$ 平面 $ABCD$ ，所以 $CC_1 \perp CD$ ， $CC_1 \perp CE$ ，

故 CC_1 ， CD ， CE 两两垂直，以 C 为原点建立如图 1 所示的空间直角坐标系，

（怎样用向量的方法证明平面 $ADD_1A_1 \parallel$ 平面 FCC_1 ？如图 2，可以想象，若两个平面互相平行，则其中一个平面 α 的法向量应与另一个平面 β 垂直，即它也是平面 β 的法向量，故按此证明）

由图 1 可知， $CE = BC \cdot \sin \angle CBE = 2 \sin 60^\circ = \sqrt{3}$ ， $BE = (1)/(2)BF = 1$ ， $AE = AB - BE = 3$ ，

所以 $A(3, \sqrt{3}, 0)$ ， $D(2, 0, 0)$ ， $D_1(2, 0, 2)$ ， $F(1, \sqrt{3}, 0)$ ， $C(0, 0, 0)$ ， $C_1(0, 0, 2)$ ，

故 $\vec{DA} = (1, \sqrt{3}, 0)$ ， $\vec{DD_1} = (0, 0, 2)$ ， $\vec{CF} = (1, \sqrt{3}, 0)$ ， $\vec{CC_1} = (0, 0, 2)$ ，

设平面 ADD_1A_1 的法向量为 $m = (x, y, z)$ ，则 $\begin{cases} m \cdot \vec{DA} = x + \sqrt{3}y = 0 \\ m \cdot \vec{DD_1} = 2z = 0 \end{cases}$ ，

令 $x = \sqrt{3}$ ，则 $y = -1$ ， $z = 0$ ，所以 $m = (\sqrt{3}, -1, 0)$ 是平面 ADD_1A_1 的一个法向量，

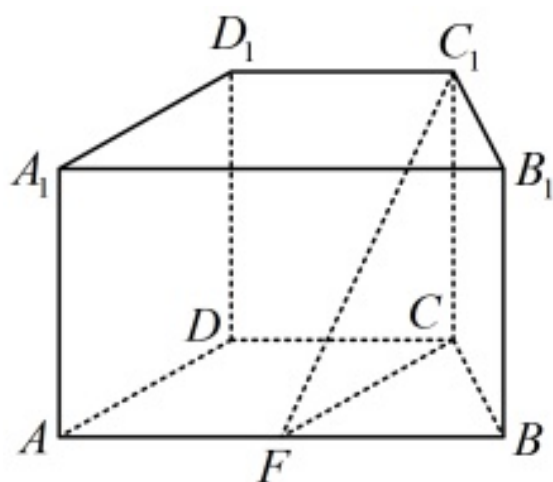
因为 $\begin{cases} m \cdot \vec{CF} = \sqrt{3} \times 1 + (-1) \times \sqrt{3} + 0 \times 0 = 0 \\ m \cdot \vec{CC_1} = \sqrt{3} \times 0 + (-1) \times 0 + 0 \times 2 = 0 \end{cases}$ ，所以 m 也是平面 FCC_1 的一个法向量，故平面 $ADD_1A_1 \parallel$ 平面 FCC_1 。

图1

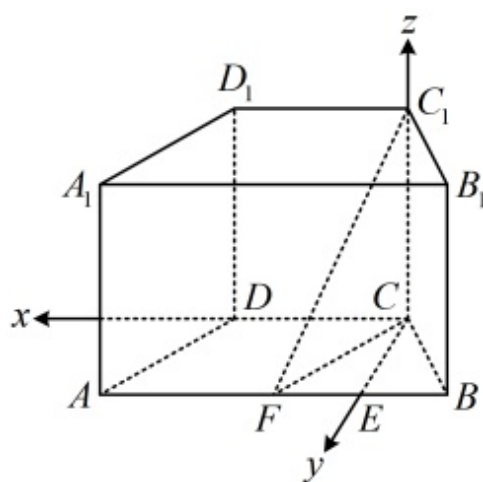
图2

本页图示

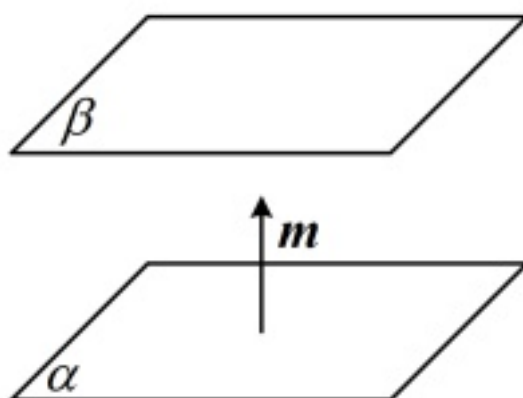
图示 1



图示 2



图示 3



【反思】用向量法证明两个平面平行，只需求出其中一个平面的法向量，再证明它也是另一个平面的法向量.

类型 II：利用空间向量研究垂直关系

【例 13】如图，在四棱锥 P-ABCD 中， $PA \perp$ 平面 ABCD， $AD \perp AB$ ， $AB \parallel DC$ ， $AD = DC = AP = 2$ ， $AB = 1$ ，求证：平面 PCD $\perp$ 平面 PBC。

证明：（不难发现图中本身有 3 条两两垂直的直线，故可考虑建系处理）

因为 $PA \perp$ 平面 ABCD， AB ， $AD \subset$ 平面 ABCD，所以 $PA \perp AB$ ， $PA \perp AD$ ，

又 $AD \perp AB$ ，所以 PA ， AB ， AD 两两垂直，以 A 为原点建立如

（怎样证平面 PCD $\perp$ 平面 PBC？如图2，可以想象，互相垂直的两个平面 α ， β 的法向量 m ， n 也互相垂直故可通过证明两个平面的法向量垂直来证明这两个平面垂直）

由图1可知， $P(0,0,2)$ ， $C(2,2,0)$ ， $D(0,2,0)$ ， $B(1,0,0)$ ，所以 $\vec{DC}=(2,0,0)$ ， $\vec{PC}=(2,2,-2)$ ， $\vec{BC}=(1,2,0)$ ，设平面 PCD 和平面 PBC 的法向量分别为 $m=(x_1,y_1,z_1)$ ， $n=(x_2,y_2,z_2)$ ，

则 $\begin{cases} m \cdot \vec{DC} = 2x_1 = 0 \\ m \cdot \vec{PC} = 2x_1 + 2y_1 - 2z_1 = 0 \end{cases}$ ，令 $y_1 = 1$ ，则 $\begin{cases} x_1 = 0 \\ z_1 = 1 \end{cases}$ ，所以 $m = (0,1,1)$ 是平面 PCD 的一个法向量，

同理， $\begin{cases} n \cdot \vec{PC} = 2x_2 + 2y_2 - 2z_2 = 0 \\ n \cdot \vec{BC} = x_2 + 2y_2 = 0 \end{cases}$ ，令 $x_2 = 2$ ，则 $\begin{cases} y_2 = -1 \\ z_2 = 1 \end{cases}$ ，所以 $n = (2,-1,1)$ 是平面 PBC 的一个法向量，

因为 $m \cdot n = 0 \times 2 + 1 \times (-1) + 1 \times 1 = 0$ ，所以 $m \perp n$ ，故平面 PCD $\perp$ 平面 PBC。

图1

图2

【反思】用向量法证面面垂直，只需求出两个平面的法向量，再证明两个法向量垂直。但有的题不方便建系，这种情况下证明垂直关系，可以不建系，直接使用拆解法，我们来看下面的例14。

【例14】如图，平行六面体 ABCD-A₁B₁C₁D₁ 的底面 ABCD 是菱形，且 $CD = CC_1 = 2$ ， $\angle C_1CB = \angle C_1CD = \angle BCD = 60^\circ$ ，证明： $CA_1 \perp$ 平面 C₁BD。

证明：（要证结论成立，只需证 $\vec{CA_1}$ 是平面 C₁BD 的法向量，即证 $\vec{CA_1} \cdot \vec{BC_1} = 0$ 和 $\vec{CA_1} \cdot \vec{BD} = 0$ ，怎么证？图中没有三条两两垂直的直线，建系比较麻烦，但注意到 $\vec{CB}$ ， $\vec{CD}$ ， $\vec{CC_1}$ 这三个向量既知道长度，又知道两两夹角，故可用它们表示上述有关向量，再求数量积）

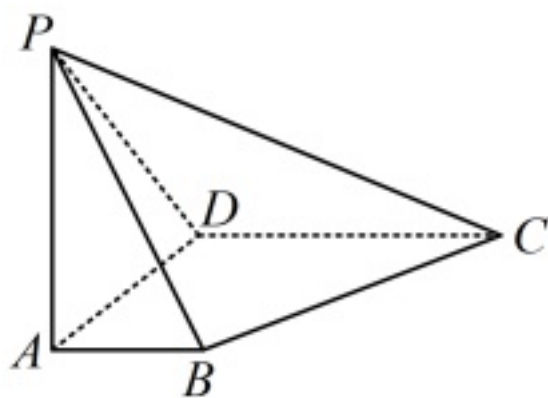
由图可知， $\vec{CA_1} = \vec{CB} + \vec{BA} + \vec{AA_1} = \vec{CB} + \vec{CD} + \vec{CC_1}$ ， $\vec{BC_1} = \vec{BC} + \vec{CC_1} = \vec{CC_1} - \vec{CB}$ ， $\vec{BD} = \vec{CD} - \vec{CB}$ ，所以 $\vec{CA_1} \cdot \vec{BC_1} = (\vec{CB} + \vec{CD} + \vec{CC_1}) \cdot (\vec{CC_1} - \vec{CB}) = [(\vec{CC_1} + \vec{CB}) + \vec{CD}] \cdot (\vec{CC_1} - \vec{CB}) = (\vec{CC_1} + \vec{CB}) \cdot (\vec{CC_1} - \vec{CB}) + \vec{CD} \cdot (\vec{CC_1} - \vec{CB}) = \vec{CC_1}^2 - \vec{CB}^2 + \vec{CD} \cdot \vec{CC_1} - \vec{CD} \cdot \vec{CB} = 2^2 - 2^2 + 2 \times 2 \times \cos 60^\circ - 2 \times 2 \times \cos 60^\circ = 0$ ， $\vec{CA_1} \cdot \vec{BD} = (\vec{CB} + \vec{CD} + \vec{CC_1}) \cdot (\vec{CD} - \vec{CB}) = [(\vec{CD} + \vec{CB}) + \vec{CC_1}] \cdot (\vec{CD} - \vec{CB}) = (\vec{CD} + \vec{CB}) \cdot (\vec{CD} - \vec{CB}) + \vec{CC_1} \cdot (\vec{CD} - \vec{CB}) = \vec{CD}^2 - \vec{CB}^2 + \vec{CC_1} \cdot \vec{CD} - \vec{CC_1} \cdot \vec{CB} = 2^2 - 2^2 + 2 \times 2 \times \cos 60^\circ - 2 \times 2 \times \cos 60^\circ = 0$ ，

从而 $\vec{CA_1}$ 是平面 C₁BD 的法向量，故 $CA_1 \perp$ 平面 C₁BD

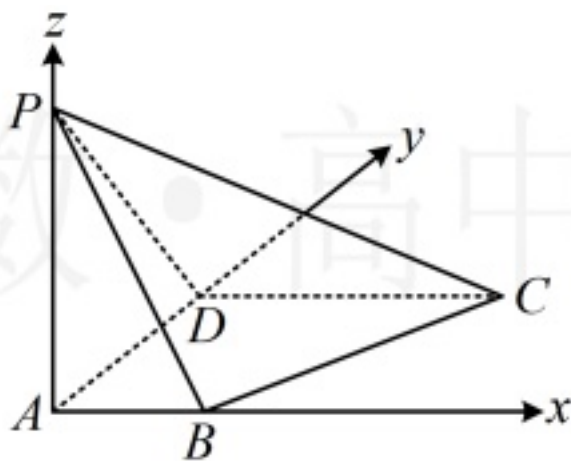
【反思】用向量法证明直线与平面垂直，只需证直线上的一个向量 u 是平面的法向量，即证 u 与该平面内两个

本页图示

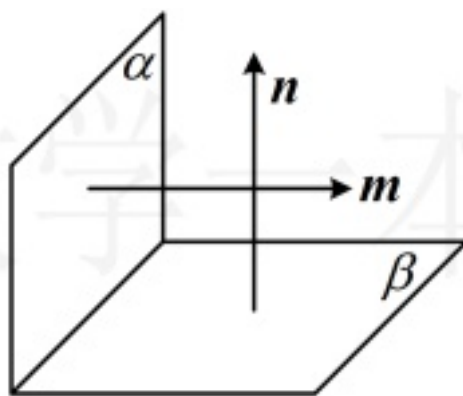
图示 1



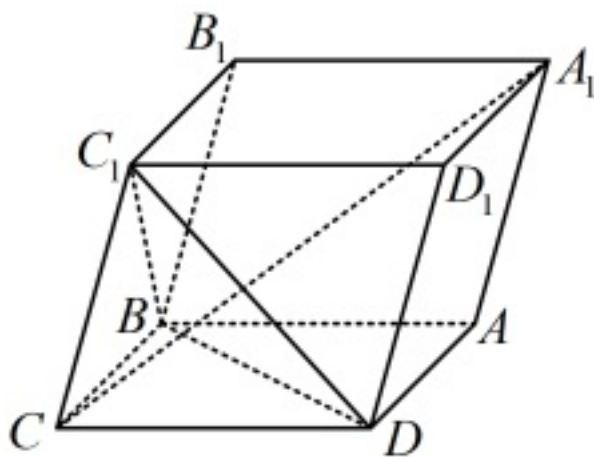
图示 2



图示 3



图示 4



不共线的向量数量积为0.

类型III：利用空间向量求空间角

【例15】如图，在空间直角坐标系中有直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ ， $CA=CC_1=2CB=2$ ，则直线 BC_1 与 AB_1 所成角的正弦值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{5}}{5}$ B. $\frac{\sqrt{5}}{3}$ C. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ D. $\frac{3}{5}$

解析：求线线角，可在两条直线上各取一个向量，计算它们的夹角余弦，进而得到线线角的正弦值，由图可知， $B(0,0,1)$ ， $C_1(0,2,0)$ ， $A(2,0,0)$ ， $B_1(0,2,1)$ ，所以 $\vec{BC_1} = (0,2,-1)$ ， $\vec{AB_1} = (-2,2,1)$ ，

设直线 BC_1 与 AB_1 所成的角为 θ ，则 $\cos\theta = |\cos\langle \vec{BC_1}, \vec{AB_1} \rangle| = \frac{|\vec{BC_1} \cdot \vec{AB_1}|}{|\vec{BC_1}| \cdot |\vec{AB_1}|} = \frac{|0 \times (-2) + 2 \times 2 + (-1) \times 1|}{\sqrt{0^2 + 2^2 + (-1)^2} \times \sqrt{(-2)^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ，所以直线 BC_1 与 AB_1 所成角的正弦值为 $\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \sqrt{1 - (\frac{\sqrt{5}}{5})^2} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 。

答案：C

【反思】对于两条异面直线所成的角 θ ，可在两直线上各取一个向量 a ， b ，按 $\cos\theta = |\cos\angle a, b|$ 求 $\cos\theta$ 。

【例16】（2021·天津卷（节选））如图，在棱长为2的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，E，F分别为棱BC，CD的中点，求直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角的正弦值。

解：（正方体容易建系，可考虑建系处理，那建系后怎样用向量法求线面角？需要先求直线上的一个向量，以及平面的法向量，再求二者的夹角余弦值）

以A为原点建立如图所示的空间直角坐标系，则 $A(0,0,0)$ ， $A_1(0,0,2)$ ， $E(2,1,0)$ ， $C_1(2,2,2)$ ，

所以 $\vec{AC_1} = (2,2,2)$ ， $\vec{A_1C_1} = (2,2,0)$ ， $\vec{EC_1} = (0,1,2)$ ，

设平面 A_1EC_1 的法向量为 $n = (x,y,z)$ ，则 $\begin{cases} n \cdot \vec{A_1C_1} = 2x + 2y = 0 \\ n \cdot \vec{EC_1} = y + 2z = 0 \end{cases}$ ，令 $x=2$ ，则 $y=-2$ ， $z=1$ ，

所以 $n = (2,-2,1)$ 是平面 A_1EC_1 的一个法向量，

设直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成的角为 θ ，则 $\sin\theta = |\cos\langle \vec{AC_1}, n \rangle| = \frac{|\vec{AC_1} \cdot n|}{|\vec{AC_1}| \cdot |n|}$

$= \frac{|2 \times 2 + 2 \times (-2) + 2 \times 1|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} \times \sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{3}}{9}$ ，

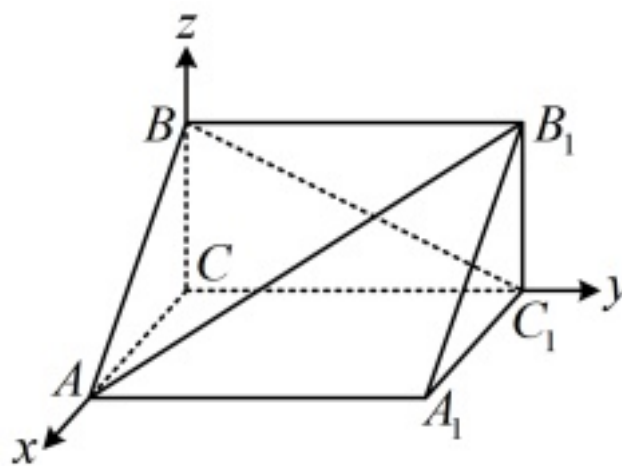
所以直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{9}$ 。

【反思】设直线 l 与平面 α 所成的角为 θ ，则可按以下步骤用向量法求 $\sin\theta$ ：先在直线 l 上取一个向量 u ，再求出平面 α 的法向量 n ，则 $\sin\theta = |\cos\langle u, n \rangle|$ 。

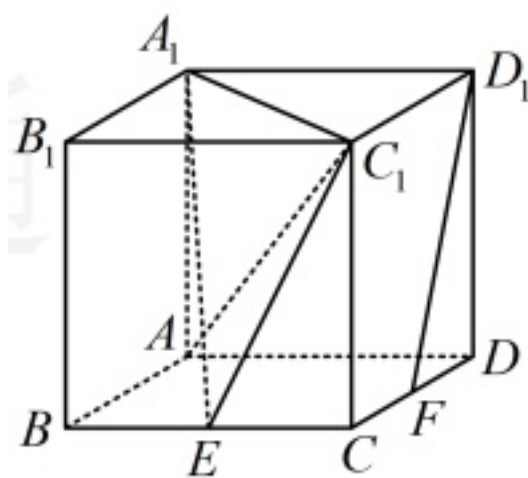
【例17】如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ ，底面

本页图示

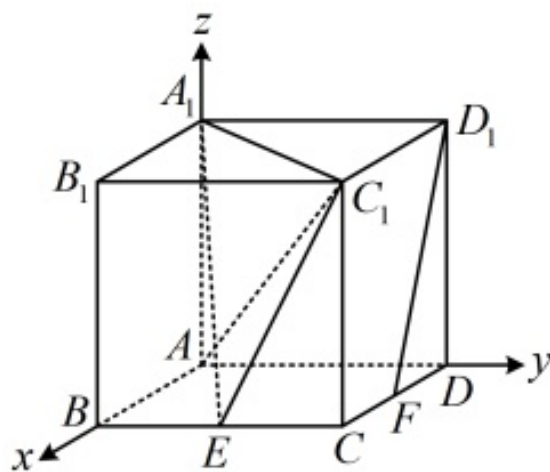
图示 1



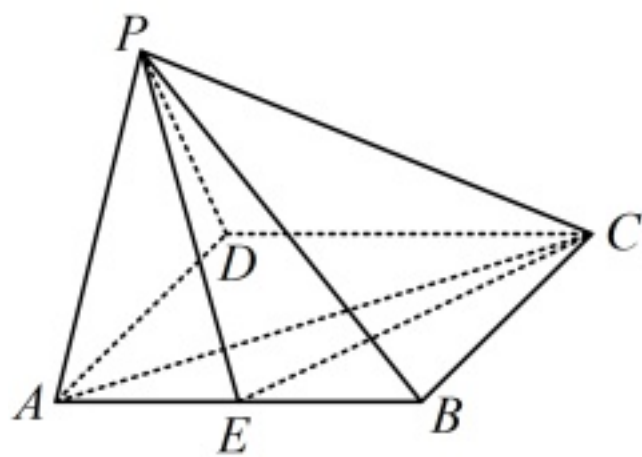
图示 2



图示 3



图示 4



ABCD 是菱形, triangle PAD 是正三角形, $\angle ABC = (2\pi)/(3)$, E 是 AB 的中点.

(1) 证明: $AC \perp PE$;

(2) 求平面 ACE 与平面 PCE 的夹角的余弦值.

解: (1) 证法1: (证线线垂直, 需找线面垂直, 若无思路, 可尝试逆推. 假设 $AC \perp PE$, 若能再找一个与 AC 或 PE 有关的线线垂直与之组合, 就能得到线面垂直, 找谁呢? 看到面 $PAD \perp$ 面 ABCD, 想到最常见的辅助线: 过 P 作 AD 的垂线 PO, 得到 $PO \perp$ 底面 ABCD, 于是 $PO \perp$ 该面内所有直线, 哪条有用呢? 显然是 AC, 故可通过证 $AC \perp$ 面 POE 来证本题的结论)

如图, 取 AD 中点 O, 连接 PO, OE, BD, 因为 triangle PAD 是正三角形, O 是 AD 的中点, 所以 $PO \perp AD$, 因为平面 $PAD \perp$ 平面 ABCD, 且平面 $PAD \cap$ 平面 ABCD = AD, $PO \subset$ 平面 PAD, 所以 $PO \perp$ 平面 ABCD, 因为 $AC \subset$ 平面 ABCD, 所以 $AC \perp PO$ ①,

因为 ABCD 是菱形, 所以 $AC \perp BD$, 又因为 O, E 分别为 AD, AB 的中点, 所以 $OE \parallel BD$, 故 $AC \perp OE$, 结合①以及 PO, $OE \subset$ 平面 POE, $PO \cap OE = O$ 可得 $AC \perp$ 平面 POE, 因为 $PE \subset$ 平面 POE, 所以 $AC \perp PE$ 。

证法2: (由题设条件容易找到三条两两垂直的直线, 故也可建系, 通过证明 $\vec{AC} \cdot \vec{PE} = 0$ 来证 $AC \perp PE$)

证明 $PO \perp$ 平面 ABCD 的过程同证法1, 此处不再赘述, 因为 ABCD 是菱形, 所以 $AB = AD$,

又 $\angle ABC = (2\pi)/(3)$, 所以 $\angle BAD = (\pi)/(3)$, 从而 triangle ABD 是正三角形, 故 $OB \perp AD$,

以 O 为原点建立如图所示的空间直角坐标系, 不妨设 $AD=4$, 则 $OA=OD=2$, $OP=OB=2\sqrt{3}$, 所以 $A(2,0,0)$, $C(-4,2\sqrt{3},0)$, $P(0,0,2\sqrt{3})$, $E(1,\sqrt{3},0)$, 从而 $\vec{AC}=(-6,2\sqrt{3},0)$, $\vec{PE}=(1,\sqrt{3},-2\sqrt{3})$, 故 $\vec{AC} \cdot \vec{PE} = -6 \times 1 + 2\sqrt{3} \times \sqrt{3} + 0 \times (-2\sqrt{3}) = 0$, 所以 $\vec{AC} \perp \vec{PE}$, 故 $AC \perp PE$ 。

(2) (求二面角可用向量法, 需要先求两个平面的法向量, 我们沿用第 (1) 问证法2建立的坐标系, 观察图形可发现平面 ACE 的法向量可直接获得, 故只需求平面 PCE 的法向量)

由 (1) 可得 $\vec{PE}=(1,\sqrt{3},-2\sqrt{3})$, $\vec{CE}=(5,-\sqrt{3},0)$,

由 (1) 可得 $\vec{PE}=(1,\sqrt{3},-2\sqrt{3})$, $\vec{CE}=(5,-\sqrt{3},0)$,

设平面 PCE 的法向量为 $m=(x,y,z)$, 则 $\begin{cases} m \cdot \vec{PE} = x + \sqrt{3}y - 2\sqrt{3}z = 0 \\ m \cdot \vec{CE} = 5x - \sqrt{3}y = 0 \end{cases}$,

令 $x = \sqrt{3}$, 则 $\begin{cases} y = 5 \\ z = 3 \end{cases}$, 所以 $m=(\sqrt{3},5,3)$ 是平面 PCE 的一个法向量,

由图可知, $n=(0,0,1)$ 是平面 ACE 的一个法向量,

设平面 ACE 与平面 PCE 的夹角为 θ , 则 $\cos\theta = |\cos\angle m, n| = (|m \cdot n|)/(|m| \cdot |n|) = \frac{3\sqrt{37}}{37}$,

所以平面 ACE 与平面 PCE 的夹角的余弦值为 $\frac{3\sqrt{37}}{37}$ 。

所以平面 ACE 与平面 PCE 的夹角的余弦值为 $\frac{3\sqrt{37}}{37}$ 。

【反思】①不平行的平面 α 与平面 β 的夹角 $\theta \in (0, (\pi)/(2)]$, 要求其正弦值, 可先求出两个平面的法向量 m, n , 再按 $\cos\theta = |\cos\angle m, n|$ 求 α 与 β 的夹角余弦;

②对于二面角 $\alpha-l-\beta$, 其大小的取值范围是 $[0, \pi]$, 且它与 α, β 的夹角 θ 要么相等, 要么互补, 故若是让求二面角 $\alpha-l-\beta$ 的余弦值, 则我们常先求 $\cos\langle m, n \rangle$, 再结合图形观察二面角 $\alpha-l-\beta$ 的锐钝, 决定该取正还是取负。比如下面的变式1:

③若由图不易看出二面角 $\alpha-l-\beta$ 的锐钝, 还可通过法向量的指向来判断法向量的夹角与二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小关系。如图1, 若两个法向量一个朝内, 一个朝外, 则它们的夹角等于二面角 $\alpha-l-\beta$; 如图2, 若两个法向量均朝内 (或均朝外), 则它们的夹角等于二面角 $\alpha-l-\beta$ 的补角, 比如后面的变式2。

本页图示

图示 1

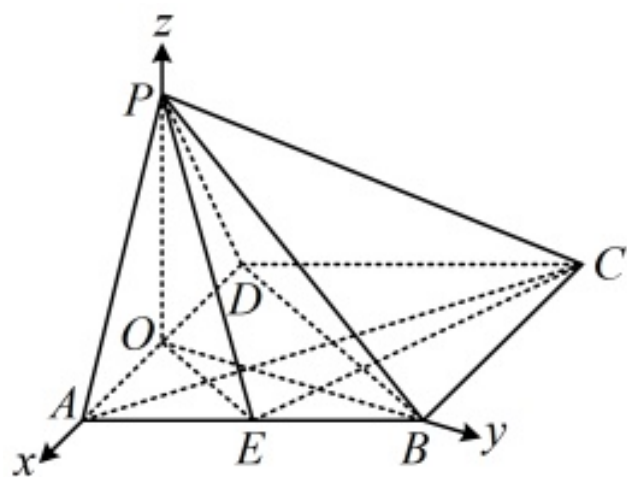


图1

图2

【变式1】如图1，在直角梯形EFBC中， $BF \parallel CE$ ， $EC \perp EF$ ， $EF=1$ ， $FB=2$ ， $EC=3$ ，现沿平行于EF的AD折叠，使得 $ED \perp DC$ 且 $BC \perp$ 平面BDE，如图2所示.

(1) 求AB的长度；

(2) 求二面角 F-EB-C 的大小.

图1

图2

解：(1) (由 $BC \perp$ 面 BDE 可得到 $BC \perp BD$ ，故翻折前的图 1 中也应有 $BC \perp BD$ ，点 D 的位置就确定了，分析图 1 即可算出 AB) 因为 $BC \perp$ 平面 BDE， $BD \subset$ 平面 BDE，所以 $BC \perp BD$ ，由题意， $AD \perp AB$ ，

如图 3，作 $BG \perp CD$ 于点 G，则 $BG=AD=EF=1$ ，设 $AB=a$ ($a>0$)，则 $BD=\sqrt{AB^2+AD^2}=\sqrt{a^2+1}$ ，

$CG=CE-EG=CE-FB=1$ ， $BC=\sqrt{BG^2+CG^2}=\sqrt{2}$ ， $CD=DG+CG=AB+CG=a+1$ ，

由 $BC \perp BD$ 可得 $BC^2+BD^2=CD^2$ ，所以 $2+a^2+1=(a+1)^2$ ，解得： $a=1$ ，故 $AB=1$ 。

(2) (观察图2，结合条件 $ED \perp DC$ 可发现几何体本身就有三条两两垂直的直线，故直接建系处理) 由题意， $ED \perp DC$ ， $ED \perp AD$ ， $AD \perp DC$ ，所以 DA，DC，DE 两两垂直，

$$\rightarrow EF=(1,0,0)$$

$$\rightarrow EB=(1,1,-1)$$

$$\rightarrow BC=(-1,1,0)$$

设平面 FEB 和平面 EBC 的法向量分别为 $m=(x_1, y_1, z_1)$ ， $n=(x_2, y_2, z_2)$ ，则 $\begin{cases} m \cdot \rightarrow EF = x_1 = 0 \\ m \cdot \rightarrow EB = x_1 + y_1 - z_1 = 0 \end{cases}$ ，令 $y_1=1$ ，则 $x_1=0$ ， $z_1=1$ ，所以 $m=(0, 1, 1)$ 是平面 FEB 的一个法向量，又 $\begin{cases} n \cdot \rightarrow EB = x_2 + y_2 - z_2 = 0 \\ n \cdot \rightarrow BC = -x_2 + y_2 = 0 \end{cases}$ ，令 $x_2=1$ ，则 $y_2=1$ ， $z_2=2$ ，所以 $n=(1, 1, 2)$ 是平面 EBC 的一个法向量，故 $\cos \angle m, n = \frac{(m \cdot n)}{(|m| \cdot |n|)} = \frac{0 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 2}{2\sqrt{0^2+1^2+1^2} \times \sqrt{1^2+1^2+2^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

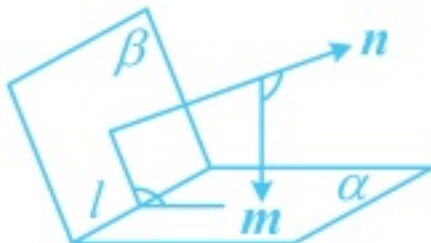
由图4可知二面角 F-EB-C 为钝角，所以其余弦值为 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，故其大小为 $(5\pi)/(6)$ 。

图3

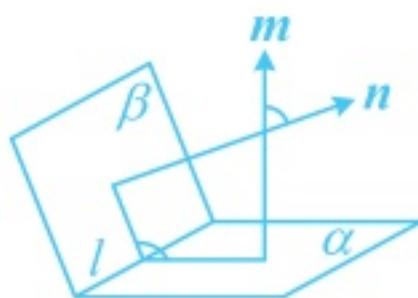
图4

本页图示

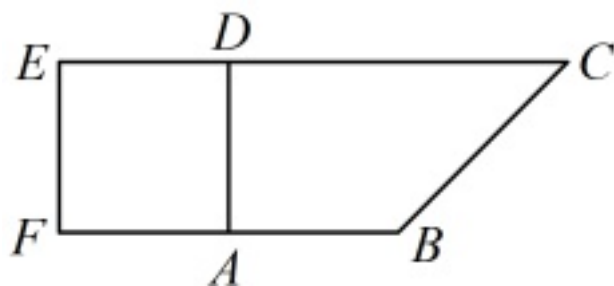
图示 1



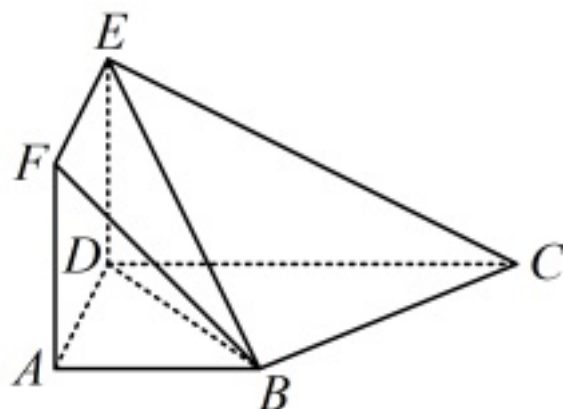
图示 2



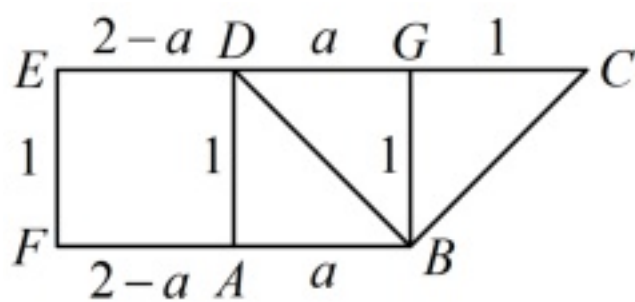
图示 3



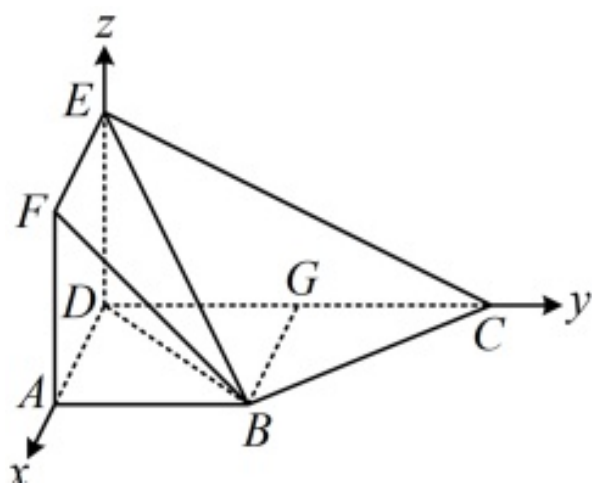
图示 4



图示 5



图示 6



【变式2】如图，四面体ABCD的顶点都在以AB为直径的球面上，底面BCD是边长为 $\sqrt{3}$ 的等边三角形，球心O到底面的距离为1.

- (1) 求球O的表面积；
- (2) 求二面角 B-AC-D 的余弦值.

解：(1) (已知球心 O 到底面的距离 d，只需求出底面 $\triangle BCD$ 的外接圆半径 r，就能按 $R = \sqrt{r^2 + d^2}$ 算球 O 的半径 R，故先求 r，涉及外接圆半径，可考虑正弦定理)

在 $\triangle BCD$ 中，由正弦定理， $2r = (BC)/(\sin \angle BDC) = \frac{\sqrt{3}}{\sin 60^\circ} = 2$ ，所以 $r = 1$ ，

又球心 O 到平面 BCD 的距离 $d = 1$ ，所以球 O 的半径 $R = \sqrt{r^2 + d^2} = \sqrt{2}$ ，故球 O 的表面积 $S = 4\pi R^2 = 8\pi$ 。

(2) (求二面角，考虑建系. 注意到 $\triangle BCD$ 为正三角形，其中心与 O 的连线与平面 BCD 垂直，故不妨以该直线为 z 轴建系) 设 I 为 $\triangle BCD$ 的中心，以 I 为原点建立如图所示的空间直角坐标系，则 $B(1,0,0)$ ， $C(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ ， $D(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ ，(算平面 ACB 和 ACD 的法向量还需要点 A 的坐标，怎么写？注意到 O 为 AB 中点，而 O 的坐标容易写出，故先写 O 的坐标，再结合中点公式求 A 的坐标)

由图可知， $O(0,0,1)$ ，设 $A(a,b,c)$ ，则由中点公式， $\begin{aligned} (a+1)/2 &= 0 \\ (b+0)/2 &= 0 \\ (c+0)/2 &= 1 \end{aligned}$ ，解得： $\begin{aligned} a &= -1 \\ b &= 0 \\ c &= 2 \end{aligned}$ ，所以 $A(-1,0,2)$ ，

$\rightarrow CB = (\frac{3}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ ， $\rightarrow CA = (-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}, 2)$ ， $\rightarrow DC = (0, \sqrt{3}, 0)$

设平面 ACB 和平面 ACD 的法向量分别为 $m = (x_1, y_1, z_1)$ ， $n = (x_2, y_2, z_2)$ 。

则 $\begin{aligned} m \cdot \rightarrow CB &= (\frac{3}{2})x_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}y_1 = 0 \\ m \cdot \rightarrow CA &= -\frac{1}{2}x_1 - \frac{\sqrt{3}}{2}y_1 + 2z_1 = 0 \end{aligned}$ ，令 $x_1 = 1$ ，则 $y_1 = \sqrt{3}$ ， $z_1 = 1$ ，

所以 $m = (1, \sqrt{3}, 1)$ 是平面 ACB 的一个法向量，

同理， $\begin{cases} n \cdot \rightarrow CA = -\frac{1}{2}x_2 - \frac{\sqrt{3}}{2}y_2 + 2z_2 = 0 \\ n \cdot \rightarrow DC = \sqrt{3}y_2 = 0 \end{cases}$ ，令 $x_2 = 4$ ，则 $y_2 = 0$ ， $z_2 = 1$ ，

所以 $n = (4, 0, 1)$ 是平面 ACD 的一个法向量，

$\cos \langle m, n \rangle = (m \cdot n) / (|m| \cdot |n|) = \frac{1 \times 4 + \sqrt{3} \times 0 + 1 \times 1}{\sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2 + 1^2} \times \sqrt{4^2 + 0^2 + 1^2}} = \frac{\sqrt{85}}{17}$

(由图不易看出二面角 B-AC-D 的锐钝，可考虑通过分析法向量的指向来判断取正还是取负。如图，直观想象可发现法向量 m 朝外，法向量 n 朝内，所以它们的夹角等于二面角的平面角，作答的时候，由于不方便严谨地阐述法向量的指向，所以我们还是直接说“由图可知，…” ，而省略具体的判断过程)

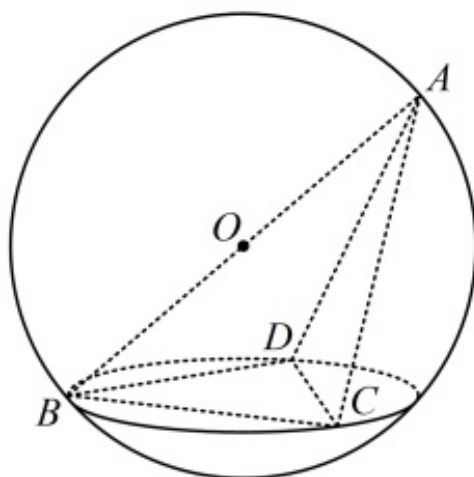
由图可知，二面角 B-AC-D 为锐角，所以其余弦值为 $\frac{\sqrt{85}}{17}$ 。

类型IV：利用空间向量求空间距离

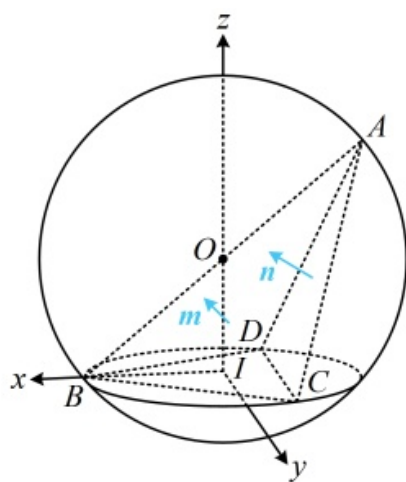
【例 18】已知点 $A(2,1,1)$ ，若点 $B(1,0,0)$ 和点 $C(1,1,1)$ 在直线 l 上，则点 A 到直线 l 的距离为 。

本页图示

图示 1



图示 2



解析：求点 A 到直线 l 的距离，考虑代公式 $d = \sqrt{(AB)^2 - (AB \cdot u)^2}$ ，下面先求直线 l 的单位方向向量 u，由题意， $\vec{BC} = (0, 1, 1)$ ，所以直线 l 的一个单位方向量为 $u = (\vec{BC}) / (|\vec{BC}|) = \frac{\vec{BC}}{\sqrt{0^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{\vec{BC}}{\sqrt{2}} = (0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ ，又因为 $\vec{AB} = (-1, -1, -1)$ ，所以由点到直线的距离公式，点 A 到直线 l 的距离 $d = \sqrt{(AB)^2 - (\vec{AB} \cdot u)^2} = \sqrt{((-1)^2 + (-1)^2 + (-1)^2) - [-1 \times 0 + (-1) \times \frac{\sqrt{2}}{2} + (-1) \times \frac{\sqrt{2}}{2}]^2} = 1$ 。

答案：1

【反思】设 A 为直线 l 外一点，B 为直线 l 上任意一点，u 为直线 l 的一个单位方向向量，则点 A 到直线 l 的距离 $d = \sqrt{(AB)^2 - (\vec{AB} \cdot u)^2}$ 。

【例 19】如图，在三棱锥 P-ABC 中， $PA \perp$ 底面 ABC， $\angle BAC = 90^\circ$ 。点 D，E，N 分别为棱 PA，PC，BC 的中点，M 是线段 AD 的中点， $PA = AC = 2$ ， $AB = 1$ 。

(1) 求证：MN // 平面 BDE；

(2) 求点 N 到直线 ME 的距离。

解：(1) 证法 1：（若用几何法证线面平行，需先找线线平行，怎么找？若无思路，可尝试逆推，假设 MN // 平面 BDE，则经过直线 MN 的某平面与平面 BDE 相交，交线应与 MN 平行，观察发现 MN 和点 P 位于平面 BDE 的两侧，平面 PMN 与平面 BDE 的交线容易作出，于是先作出该交线，它就是我们要找的与 MN 平行的直线）如图，连接 PN 交 BE 于点 G，连接 DG，因为 E，N 分别为 PC，BC 的中点，所以 G 为 $\triangle PBC$ 的重心，故 $(PG)/(PN) = (2)/(3)$ ，又由题意， $PD = (1)/(2)PA = 1$ ， $PM = (3)/(4)PA = (3)/(2)$ ，所以 $(PD)/(PM) = (2)/(3) = (PG)/(PN)$ ，故 DG // MN，结合 $DG \subset$ 平面 BDE， $MN \not\subset$ 平面 BDE 可得 MN // 平面 BDE。

证法 2：（三棱锥中本身就有三条两两垂直的直线，故也可考虑建立坐标系，用向量法证 MN // 平面 BDE）

以 A 为原点建立如图所示的空间直角坐标系，则 $M(0, 0, 1/2)$ ， $N(1/2, 1, 0)$ ， $B(1, 0, 0)$ ， $D(0, 0, 1)$ ， $E(0, 1, 1)$ ，

所以 $\vec{MN} = (1/2, 1, -1/2)$ ， $\vec{BD} = (-1, 0, 1)$ ， $\vec{DE} = (0, 1, 0)$ ，设平面 BDE 的法向量为 $m = (x, y, z)$ ，

则 $\begin{cases} m \cdot \vec{BD} = -x + z = 0 \\ m \cdot \vec{DE} = y = 0 \end{cases}$ ，令 $x = 1$ ，则 $y = 0$ ， $z = 1$ ，所以 $m = (1, 0, 1)$ 是平面 BDE 的一个法向量，

因为 $\vec{MN} \cdot m = (1/2) \times 1 + 1 \times 0 + (-1/2) \times 1 = 0$ ，所以 $\vec{MN} \perp m$ ，又 $MN \not\subset$ 平面 BDE，所以 MN // 平面 BDE。

(2) （求点 N 到直线 ME 的距离，考虑代公式 $d = \sqrt{(MN)^2 - (\vec{MN} \cdot u)^2}$ ，下面先求直线 ME 的单位方向向量 u）

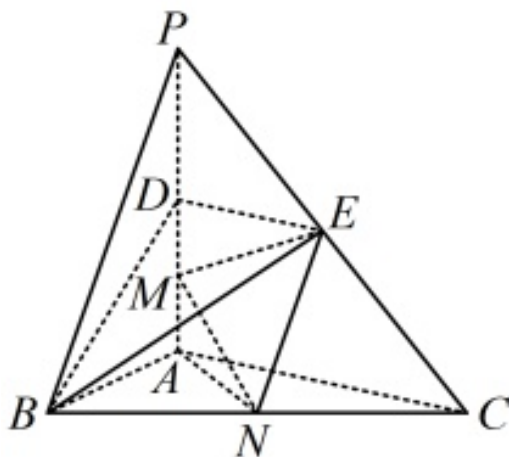
由 (1) 可得 $\vec{ME} = (0, 1, 1/2)$ ，所以直线 ME 的一个单位方向量为

$$u = (\vec{ME}) / (|\vec{ME}|) = \frac{\vec{ME}}{\sqrt{1^2 + (1/2)^2}} = \frac{\vec{ME}}{\sqrt{5/4}} = \frac{2\vec{ME}}{\sqrt{5}} = (0, \frac{2\sqrt{5}}{5}, \frac{\sqrt{5}}{5})$$

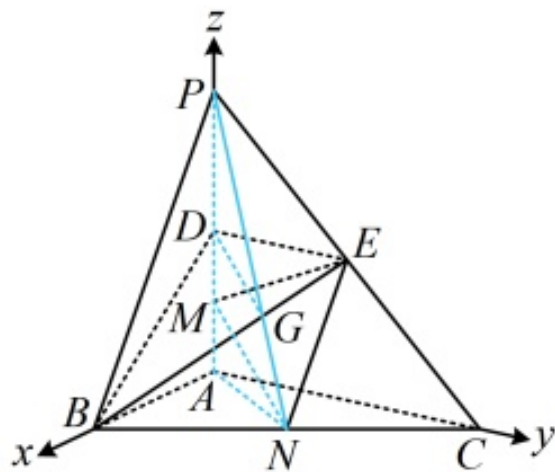
由点到直线的距离公式，点 N 到直线 ME 的距离 $d = \sqrt{(\vec{MN})^2 - (\vec{MN} \cdot u)^2}$

本页图示

图示 1



图示 2



$$= \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \left[\left(\frac{1}{2}\right) \times 0 + 1 \times \frac{2\sqrt{5}}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{1\sqrt{5}}{2}\right]^2} = \frac{\sqrt{105}}{10}.$$

【反思】设 N 为直线 l 外一点， M 为直线 l 上任意一点， u 为直线 l 的一个单位方向向量，则点 N 到直线 l 的距离 $d = \sqrt{(\vec{MN})^2 - (\vec{MN} \cdot u)^2}$ 。

【例 20】在四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 $ABCD$ 为梯形， $AB \parallel CD$ ， $A_1A \perp$ 平面 $ABCD$ ， $AD \perp AB$ ，且 $AB = AA_1 = 2$ ， $AD = DC = 1$ ， M ， N 分别是 DD_1 ， B_1C_1 的中点。

(1) 求证： $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M ；

(2) 求点 B 到平面 CB_1M 的距离。

解：(1) 证法 1：（证线面平行，先找线线平行。观察图形可发现过 M 容易作 D_1N 的平行线，且作出来的 D 像平行四边形，且 G 像 B_1C 的中点，思路就有了）

如图，取 B_1C 中点 G ，连接 NG ， MG ，因为 N 为 B_1C_1 的中点，所以 $NG \parallel CC_1$ 且 $NG = \frac{1}{2}CC_1$ ，

又 M 为 DD_1 的中点，所以由棱柱的性质， $D_1M \parallel CC_1$ 且 $D_1M = \frac{1}{2}CC_1$ ，从而 $NG \parallel D_1M$ 且 $NG = D_1M$ ，

故四边形 D_1MGN 是平行四边形，所以 $D_1N \parallel MG$ ，

结合 $D_1N \not\subset$ 平面 CB_1M ， $MG \subset$ 平面 CB_1M 可得 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M 。

D_1NGM

证法 2：（由题设条件可发现，图中本身就有三条两两垂直的直线，故也可考虑建系，用向量法处理）

以 A 为原点建立如图所示的空间直角坐标系，则 $D_1(0,1,2)$ ， $B_1(2,0,2)$ ， $C_1(1,1,2)$ ， $C(1,1,0)$ ， $M(0,1,1)$ ，

因为 N 是 B_1C_1 的中点，所以 $N(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 2)$ ，

故 $\vec{D_1N} = (\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$ ， $\vec{B_1C} = (-1, 1, -2)$ ， $\vec{MC} = (1, 0, -1)$ ，

设平面 CB_1M 的法向量为 $m = (x, y, z)$ ，则 $\begin{cases} m \cdot \vec{B_1C} = -x + y - 2z = 0 \\ m \cdot \vec{MC} = x - z = 0 \end{cases}$ ，

令 $x=1$ ，则 $y=3$ ， $z=1$ ，所以 $m = (1, 3, 1)$ 是平面 CB_1M 的一个法向量，

因为 $\vec{D_1N} \cdot m = \frac{3}{2} \times 1 + (-\frac{1}{2}) \times 3 + 0 \times 1 = 0$ ，所以 $\vec{D_1N} \perp m$ ，

又 $D_1N \not\subset$ 平面 CB_1M ，所以 $D_1N \parallel$ 平面 CB_1M 。

(2) （求点 B 到平面 CB_1M 的距离，可以套用公式 $d = \frac{|\vec{BC} \cdot m|}{|m|}$ ，已有 m 的坐标，下面先求 $\vec{BC}$ ）

由图可知， $B(2,0,0)$ ，所以 $\vec{BC} = (-1, 1, 0)$ ，由 (1) 的证法 2 可知平面 CB_1M 的一个法向量为 $m = (1, 3, 1)$ ，

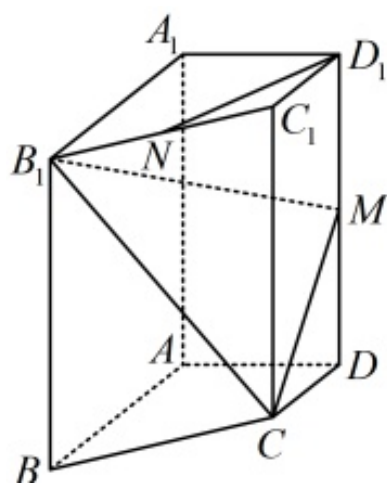
所以由点到平面的距离公式，点 B 到平面 CB_1M 的距离 $d = \frac{|\vec{BC} \cdot m|}{|m|} = \frac{|-1 \times 1 + 1 \times 3 + 0 \times 1|}{\sqrt{1^2 + 3^2 + 1^2}} = \frac{2\sqrt{11}}{11}$ 。

【反思】设 P 在平面 α 外， Q 在 α 内， n 为 α 的法向量，则 P 到 α 的距离 $d = \frac{|\vec{PQ} \cdot n|}{|n|}$ ，我们常用此公式来求点到平面的距离。除此之外，异面直线的距离（公垂线段的长）也可用此公式计算，我们来看下面的变式。

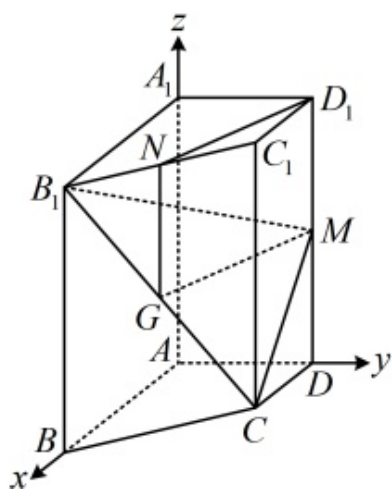
【变式】在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AA_1=1$ ， $AB=2$ ， $AD=3$ ， E 为 AB 的中点，则异面直线

本页图示

图示 1



图示 2



DE 与 D_1C 的距离为 $\frac{3\sqrt{46}}{23}$.

解析：如图1，可以想象，不方便作出异面直线DE与 D_1C 的公垂线段，再计算其长度，怎么办呢？我们把问题的模型单独拿出来看看。如图2，设异面直线 a, b 的公垂线段是 PQ，过 P 作 a 的平行线 a' ，由相交直线 a' 和 b 确定的平面记作 α ，则异面直线 a, b 之间的距离 PQ 等于直线 a 上任意一点到平面 α 的距离，故可由此将异面直线之间的距离转化为点到平面的距离来算。下面我们套用此方法计算 DE 与 D_1C 的距离，

如图1建系，则 $D(0,0,0)$ ， $E(3,1,0)$ ， $D_1(0,0,1)$ ， $C(0,2,0)$ ，所以 $\vec{DE}=(3,1,0)$ ， $\vec{D_1C}=(0,2,-1)$ ，

在图2中，计算直线 a 上的点到平面 α 的距离需要 α 的法向量 n ，怎么求？由图2可知法向量 n 与直线 a' 和 b 的方向向量都垂直，而 a' 的方向向量显然也是 a 的方向向量，故可由 $\begin{cases} m \cdot u=0 \\ m \cdot v=0 \end{cases}$ 求 n ，于是在图1中，也应寻找与直线 DE 和 D_1C 的方向向量都垂直的向量 m ，

设与 $\vec{DE}$ ， $\vec{D_1C}$ 都垂直的向量为 $m=(x,y,z)$ ，则 $\begin{cases} m \cdot \vec{DE}=3x+y=0 \\ m \cdot \vec{D_1C}=2y-z=0 \end{cases}$ ，令 $x=1$ ，则 $y=-3$ ， $z=-6$ ，

所以与 $\vec{DE}$ ， $\vec{D_1C}$ 都垂直的一个向量为 $m=(1,-3,-6)$ ，

有了向量 m 的坐标，再到两直线上各选一个点，构造一个向量，就能代点到平面的距离公式了，

又 $\vec{DC}=(0,2,0)$ ，所以异面直线 DE 与 D_1C 之间的距离 $d = \frac{|\vec{DC} \cdot m|}{|m|} = \frac{|0 \times 1 + 2 \times (-3) + 0 \times (-6)|}{\sqrt{1^2 + (-3)^2 + (-6)^2}} = \frac{3\sqrt{46}}{23}$ 。

图1

图2

答案： $\frac{3\sqrt{46}}{23}$

【反思】求异面直线 a, b 之间距离的步骤是：①在直线 a, b 上各取 1 个向量 u, v ，求出一个满足 $\begin{cases} m \cdot u=0 \\ m \cdot v=0 \end{cases}$ 的非零向量 m ；②在 a, b 上分别任取一点 P, Q ，求出 $\vec{PQ}$ ；③按 $d = \frac{|\vec{PQ} \cdot m|}{|m|}$ 计算 a, b 之间的距离。

补充、拓展

除了本节前面那几类常见的立体几何问题外，利用空间向量还能解决一些其它问题，下面我们给大家拓展判断点、直线是否在平面内这类问题的向量处理方法。

类型V：用向量方法判断点、直线是否在平面内

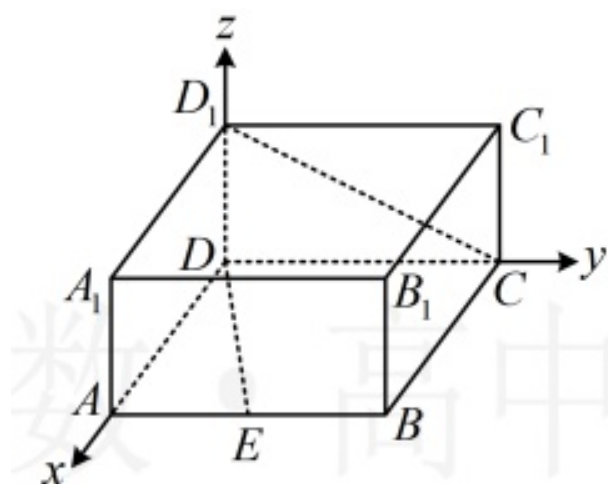
【例 21】（2020 · 新课标 III 卷（节选））如图，在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E，F 分别在棱 DD_1 ， BB_1 上，且 $2DE = ED_1$ ， $BF = 2FB_1$ ，证明：点 C_1 在平面 AEF 内。

证法1：（观察图形发现 $EC_1 \parallel AF$ ，故可通过证明这一平行关系来证结论成立）

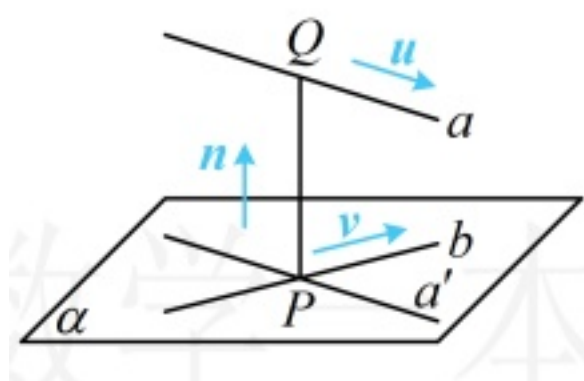
如图，在 AA_1 上取点 G，使得 $A_1G = 2AG$ ，连接 B_1G ，EG， EC_1 ，

本页图示

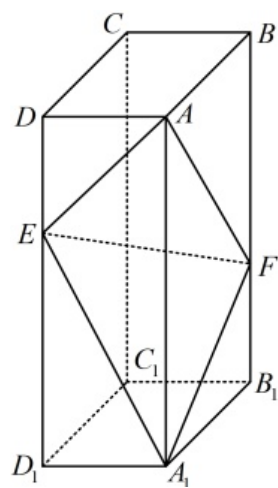
图示 1



图示 2



图示 3



则 $AG \parallel B_1F$ 且 $AG = B_1F$ ，所以四边形 AGB_1F 为平行四边形，故 $AF \parallel B_1G$ ，

又 $2DE = ED_1$ ，所以 $EG \parallel A_1D_1 \parallel B_1C_1$ 且 $EG = A_1D_1 = B_1C_1$ ，故 EGB_1C_1 为平行四边形，

所以 $EC_1 \parallel B_1G$ ，从而 $EC_1 \parallel AF$ ，故 A, E, C_1, F 四点共面，

所以点 C_1 在平面 AEF 内。

证法2：（点 C_1 在平面 AEF 内 $\Leftrightarrow \overrightarrow{C_1A}$ 是平面 AEF 内的向量 $\Leftrightarrow \overrightarrow{C_1A} \perp$ 平面 AEF 的法向量，故也可通过证明 $\overrightarrow{C_1A} \perp$ 平面 AEF 的法向量来证点 C_1 在平面 AEF 内）

以 C_1 为原点建立如图所示的空间直角坐标系，设 $AD=1$ ， $CD=a$ ， $CC_1=3b$ ，

则 $A(a,1,3b)$ ， $E(a,0,2b)$ ， $F(0,1,b)$ ， $C_1(0,0,0)$ ，

所以 $\overrightarrow{C_1A}=(a,1,3b)$ ， $\overrightarrow{EA}=(0,1,b)$ ， $\overrightarrow{FA}=(a,0,2b)$ ，

设平面 AEF 的法向量为 $m=(x,y,z)$ ，则 $\begin{cases} m \cdot \overrightarrow{EA}=y+bz=0 \\ m \cdot \overrightarrow{FA}=ax+2bz=0 \end{cases}$ ，

令 $x=2b$ ，则 $\begin{cases} y=abz=-a \\ z=1 \end{cases}$ ，所以 $m=(2b,ab,-a)$ 是平面 AEF 的一个法向量，

从而 $\overrightarrow{C_1A} \cdot m = a \cdot 2b + 1 \cdot ab + 3b \cdot (-a) = 0$ ，故点 C_1 在平面 AEF 内。

【反思】判断空间中的点 P 是否在平面 α 内，可在 α 内另取一点 Q ，看看 $\overrightarrow{PQ}$ 是不是 α 内的向量。若是，则应有 $\overrightarrow{PQ} \cdot n = 0$ ；否则， $\overrightarrow{PQ} \cdot n \neq 0$ ，其中 n 为平面 α 的法向量。

【例 22】（2018·北京卷）如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $CC_1 \perp$ 平面 ABC ， D, E, F, G 分别为 AA_1, AC, A_1C_1, BB_1 的中点， $AB = BC = \sqrt{5}$ ， $AC = AA_1 = 2$ 。

（1）求证： $AC \perp$ 平面 BEF ；

（2）求二面角 $B-CD-C_1$ 的余弦值；

（3）证明：直线 FG 与平面 BCD 相交。

解：（1）（证 $AC \perp$ 面 BEF ，需要证明 AC 垂直于面 BEF 内的两条相交直线，选哪两条？

结合图形和已知条件可发现，容易证明 $AC \perp EF$ 和 $AC \perp BE$ ，故选 EF 和 BE ）

在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， E, F 分别为 AC, A_1C_1 的中点，所以 $EF \parallel CC_1$ ，

因为 $CC_1 \perp$ 平面 ABC ，所以 $EF \perp$ 平面 ABC ，又 $AC \subset$ 平面 ABC ，所以 $AC \perp EF$ ，

因为 $AB = BC = \sqrt{5}$ ，所以 $AC \perp BE$ ，因为 $BE, EF \subset$ 平面 BEF 且 $BE \cap EF = E$ ，所以 $AC \perp$ 平面 BEF

（2）（求二面角，考虑建系。已有 EA, EB, EF 两两垂直，可直接建系处理）

以 E 为原点建立如图所示的空间直角坐标系，则 $C(-1,0,0)$ ， $D(1,0,1)$ ，

在 $\triangle AEB$ 中， $EB = \sqrt{AB^2 - AE^2} = \sqrt{(\sqrt{5})^2 - 1^2} = 2$ ，所以 $B(0,2,0)$ ，故 $\overrightarrow{CB} = (1,2,0)$ ， $\overrightarrow{CD} = (2,0,1)$ ，

设平面 BCD 的法向量为 $m = (x,y,z)$ ，则 $\begin{cases} m \cdot \overrightarrow{CB} = x + 2y = 0 \\ m \cdot \overrightarrow{CD} = 2x + z = 0 \end{cases}$ ，令 $x = 2$ ，则 $y = -1$ ， $z = -4$ ，

所以 $m = (2, -1, -4)$ 是平面 BCD 的一个法向量，由图可知 $n = (0,1,0)$ 是平面 CDC_1 的一个法向量，

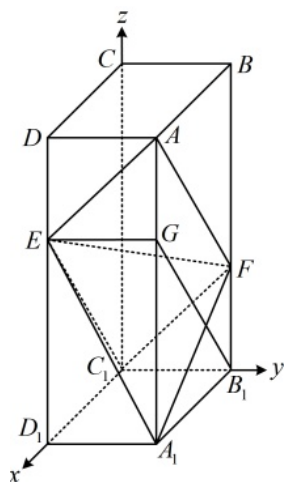
$\cos \langle m, n \rangle = \frac{(m \cdot n)}{(|m| \cdot |n|)} = \frac{2 \times 0 + (-1) \times 1 + (-4) \times 0}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + (-4)^2} \times 1} = -\frac{\sqrt{21}}{21}$ 。

由图可知，二面角 $B-CD-C_1$ 为钝角，故其余弦值为 $-\frac{\sqrt{21}}{21}$

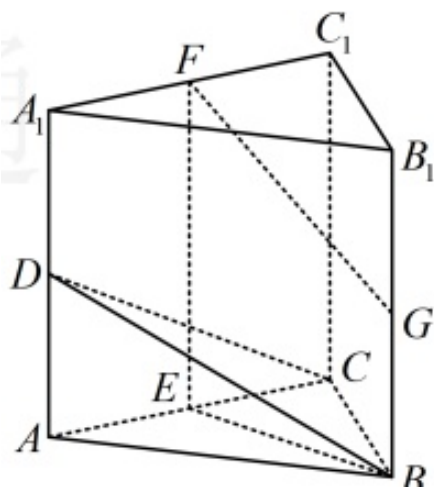
（3）（怎样证直线与平面相交？直线与平面相交意味着直线上的向量不在平面内，那么它与平面的法向量不垂直，故可按此证明直线与平面相交）

本页图示

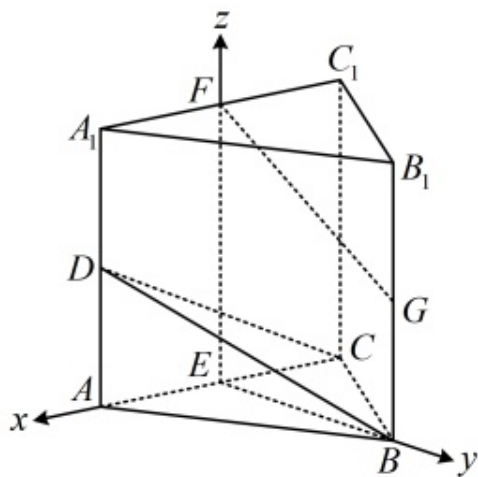
图示 1



图示 2



图示 3



由图可知， $F(0,0,2)$ ， $G(0,2,1)$ ，所以 $\vec{FG}=(0,2,-1)$ ，

由 (2) 可知 $m=(2,-1,-4)$ 是平面 BCD 的一个法向量，

因为 $\vec{FG} \cdot m=2 \neq 0$ ，所以 $\vec{FG}$ 与 m 不垂直，故 FG 与平面 BCD 相交.

【反思】直线与平面有在面内、线面平行、线面相交三种位置关系，可通过计算直线的方向向量 s 与平面法向量 n 的数量积来判断二者的位置关系， $s \cdot n=0 \Leftrightarrow$ 线面平行或线在面内， $s \cdot n \neq 0 \Leftrightarrow$ 线面相交。

强化训练

A 组 夯实基础

已知直线 l_1 的方向向量 $\vec{s}_1=(1,0,1)$ 与直线 l_2 的方向向量 $\vec{s}_2=(-1,2,-2)$ ，则 l_1 和 l_2 夹角的余弦值为 ()

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

2. (2025 · 福建厦门期中)

如图，正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2，E，F，G 分别为 BB_1 ， B_1D_1 ，AB 的中点.

(1) 求证： $EF \perp A_1D$ ；

(2) 求证： $EF \parallel$ 平面 A_1DG

B 组 强化能力

3. (2025 · 广东深圳期末)

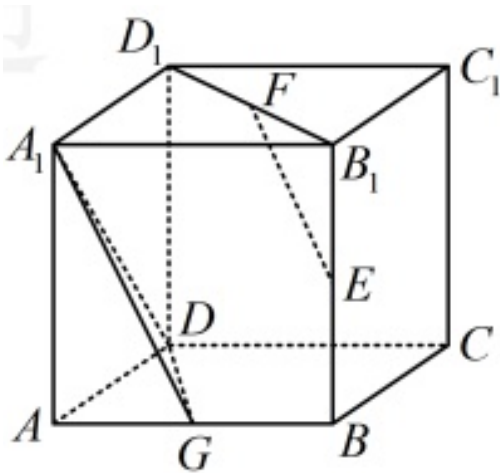
长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，底面 ABCD 是边长为 2 的正方形，若直线 AB_1 与 BD_1 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ，则 AA_1 的长为 ()

A. $2\sqrt{3}$ B. 1 或 $2\sqrt{3}$

C. 12 D. 1 或 12

本页图示

图示 1



4. (2025 · 新疆模拟)

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PD \perp$ 平面 $ABCD$ ，底面 $ABCD$ 为菱形，且 $\angle ABC = 60^\circ$

- (1) 求证： $AC \perp PB$ ；
- (2) 若 $AB = 2$ ，当平面 $PAB \perp$ 平面 PBC 时，求 PD 的长.

一 数 · 高中数学一本通

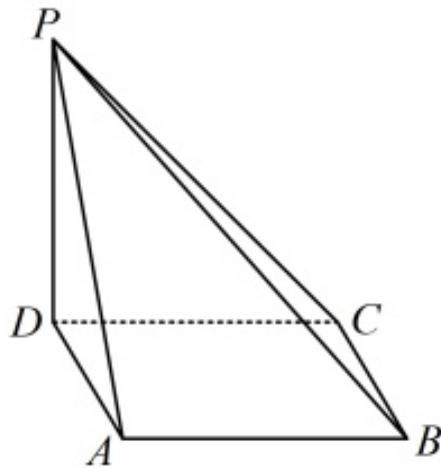
5. (2025 · 浙江温州期末)

如图，在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB = AD = AA_1 = 1$ ， $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \angle BAD = 60^\circ$.

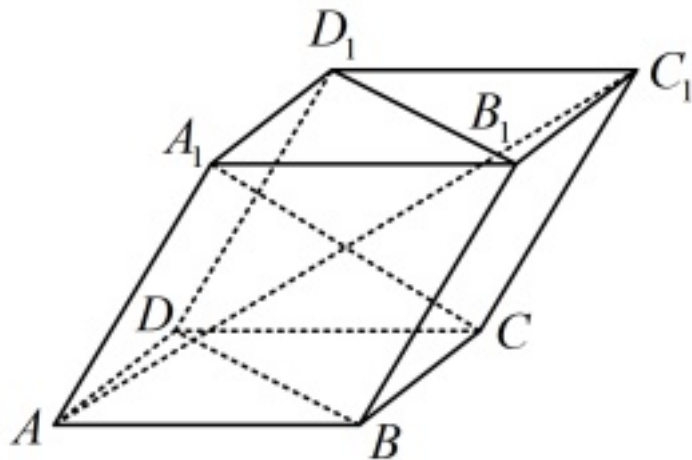
- (1) 求 AC_1 的长；
- (2) 求证： $A_1C \perp$ 平面 BDD_1B_1

本页图示

图示 1



图示 2



6. (2025 · 天津期末)

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$ ， $\triangle PAD$ 是以 AD 为斜边的等腰直角三角形，底面 $ABCD$ 为直角梯形， $BC \parallel AD$ ， $CD \perp AD$ ，且 $2BC = AD = 4$ ， $CD = 1$ ， E ， O 分别是 PD ， AD 的中点。

- (1) 求证： $PO \perp$ 平面 $ABCD$ ；
- (2) 求平面 PAB 与平面 PBC 夹角的余弦值；
- (3) 求点 E 到平面 PAB 的距离。

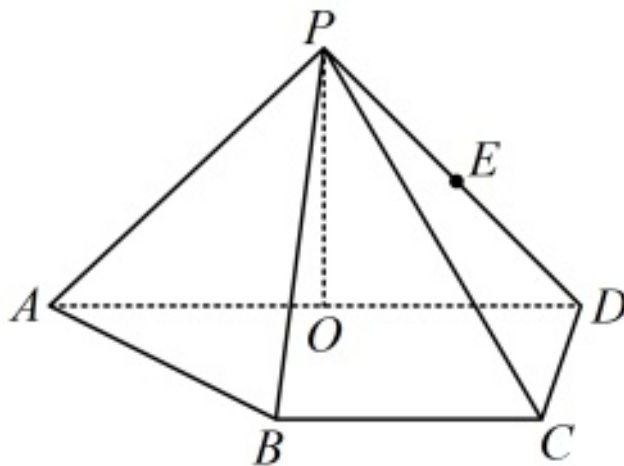
7. (2024 · 安徽合肥二模) 数 · 高中数学一本通

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形， $\angle BAD = 60^\circ$ ， M 是侧棱 PC 的中点，侧面 PAD 为正三角形，侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$ 。

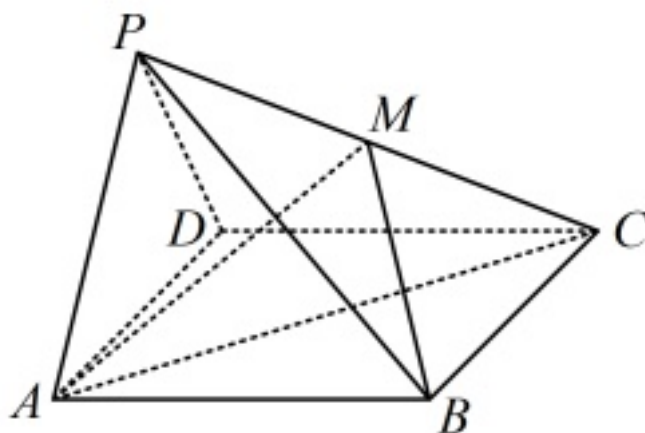
- (1) 求三棱锥 $M-ABC$ 的体积；
- (2) 求 AM 与平面 PBC 所成角的正弦值。

本页图示

图示 1



图示 2



8. (2025 · 重庆模拟)

如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，平面 $A_1B_1BA \perp$ 平面 ABC ，侧面 A_1B_1BA 为菱形， $\angle ABB_1 = \frac{\pi}{3}$ ， $AB_1 \perp AC$ ， $AB = AC = 2$ 。

- (1) 求证： $A_1B \perp$ 平面 AB_1C
- (2) 求直线 BB_1 与 CC_1 的距离；
- (3) 求平面 CC_1B_1 与平面 AA_1B_1 所成二面角的平面角的正弦值。

一 数 · 高中数学一本通

C 组 拓展提升

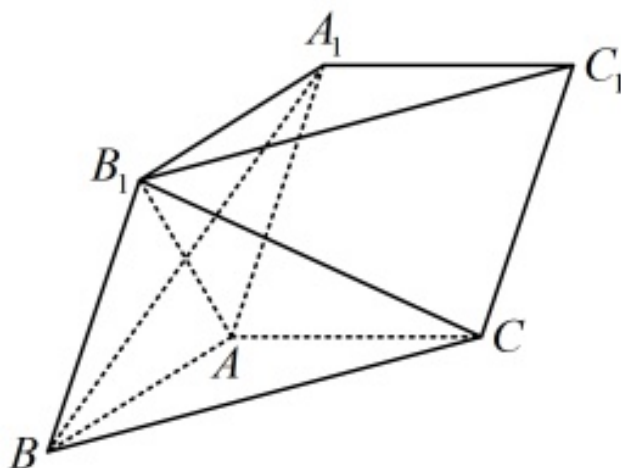
9. (2024 · 陕西模拟)

正四棱锥 $S-ABCD$ 中， O 为顶点 S 在底面 $ABCD$ 内的射影， P 为侧棱 SD 的中点，且 $SO = OD = \sqrt{2}$ ，则异面直线 PC 与 BD 的距离为 ()

A. $\frac{\sqrt{10}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{5}$ C. $\frac{\sqrt{5}}{10}$ D. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

本页图示

图示 1



10. (2024 · 陕西模拟)

已知边长为4的菱形ABCD（如图1）， $\angle BAD = \frac{\pi}{3}$ ，AC与BD相交于点O，E为线段AO上一点，将 $\triangle ABD$ 沿BD折叠成三棱锥A-BCD（如图2）。

图1

图2

- (1) 证明： $BD \perp CE$ ；
- (2) 若三棱锥A-BCD的体积为8，二面角B-CE-O的余弦值为 $\frac{\sqrt{15}}{10}$ ，求OE的长。

一数 · 高中数学一本通

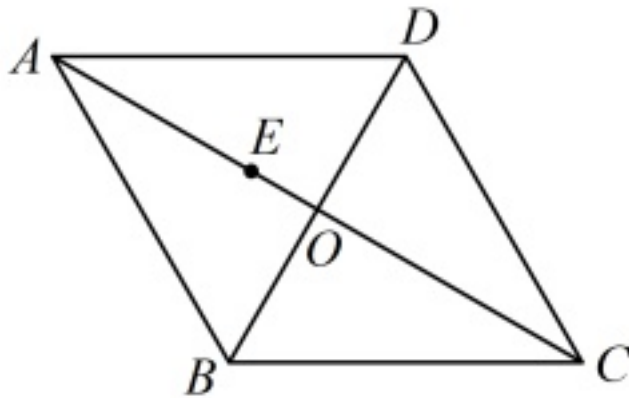
11. (2019 · 北京卷)

如图，在四棱锥P-ABCD中， $PA \perp$ 平面ABCD， $AD \perp CD$ ， $AD \parallel BC$ ， $PA = AD = CD = 2$ ， $BC = 3$ ，E为PD的中点，点F在PC上，且 $\frac{PF}{PC} = \frac{1}{3}$ 。

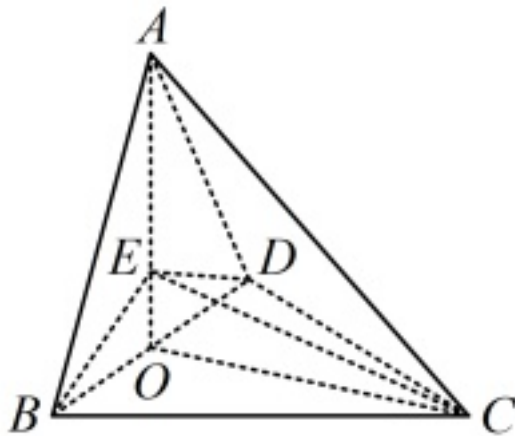
- (1) 求证： $CD \perp$ 平面PAD；
- (2) 求二面角F-AE-P的余弦值；
- (3) 设点G在PB上，且 $\frac{PG}{PB} = \frac{2}{3}$ ，判断直线AG是否在平面AEF内，说明理由。

本页图示

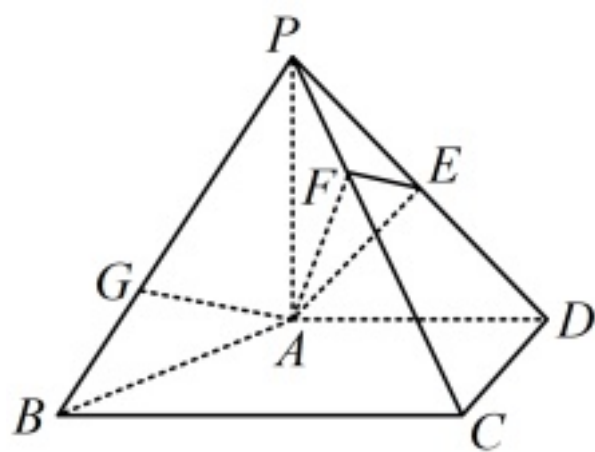
图示 1



图示 2



图示 3



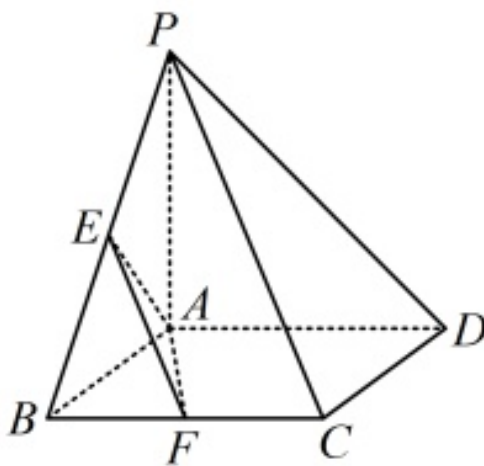
12. (2024 · 新疆乌鲁木齐一模)

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， $PA = AB$ ，点 E ， F 分别是棱 PB ， BC 的中点.

- (1) 求直线 AF 与平面 PBC 所成角的正弦值；
- (2) 在截面 AEF 内是否存在点 G ，使 $DG \perp$ 平面 AEF ? 说明理由.

本页图示

图示 1



微专题1：立体几何综合题

习题：P1

内容提要

立体几何作为高中数学的重点板块之一，在各类考试中经常出现一些难度中等偏上或难度偏高的综合性考题，本节我们就通过一些细分题型来给大家梳理如何用空间向量求解这类考题。

典型例题

类型 I：利用空间向量解决线上动点问题

【例 1】如图，P 为圆锥的顶点，O 是圆锥底面的圆心，AC 为底面直径， $\triangle ABD$ 为底面圆 O 的内接正三角形，且边长为 $\sqrt{3}$ ，点 E 在母线 PC 上，且 $AE = \sqrt{3}$ ， $CE = 1$ 。

- (1) 求证：直线 $PO \parallel$ 平面 BDE；
- (2) 求证：平面 $BED \perp$ 平面 ABD；
- (3) 已知 M 为线段 PO 上的一点，当直线 DM 与平面 ABE 所成角的正弦值为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$ 时，求点 M 到平面 ABE 的距离。

解：(1) (要证线面平行，先找线线平行，由图可猜想 $EF \parallel PO$ (点 F 的位置如下图所示)，故尝试找设直线 AC 与 BD 交于点 F，连接 EF，由题意， $\triangle ABD$ 是边长为 $\sqrt{3}$ 的正三角形，O 是其外心，所以 F 是 BD 的中点，且 $OA = \frac{2}{3}AF = \frac{2}{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3} = 1$ ， $OF = \frac{1}{2}OA = \frac{1}{2}$ ，

所以 $OC = 1$ ， $AC = 2$ ，且 F 是 OC 的中点，又 $AE = \sqrt{3}$ ， $CE = 1$ ，所以 $AE^2 + CE^2 = 4 = AC^2$ ，故 $AE \perp PC$ ，且 $\cos \angle ACE = \frac{CE}{AC} = \frac{1}{2}$ ，所以 $\angle ACE = 60^\circ$ ，结合 $PA = PC$ 可得 $\triangle PAC$ 是正三角形，因为 $AE \perp PC$ ，所以 E 为 PC 中点，结合 F 为 OC 中点可得 $EF \parallel PO$ ，

因为 $AE \perp PC$ ，所以 E 为 PC 中点，结合 F 为 OC 中点可得 $EF \parallel PO$ ，因为 $PO \not\subset$ 平面 BDE， $EF \subset$ 平面 BDE，所以 $PO \parallel$ 平面 BDE。

(2) 由 (1) 得 $EF \parallel PO$ ，因为 $PO \perp$ 平面 ABD，所以 $EF \perp$ 平面 ABD，又 $EF \subset$ 平面 BED，所以平面 $BED \perp$ 平面 ABD。

(3) (条件涉及线面角，考虑建系，用向量法来翻译. 在圆锥中，常以圆锥的高为 z 轴建系)

以 O 为原点建立如图所示的空间直角坐标系，则 $D(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ ， $A(0, -1, 0)$ ， $B(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ ，

因为 $\triangle PAC$ 是正三角形，所以 $PO = PA \cdot \sin \angle PAO = 2 \sin 60^\circ = \sqrt{3}$ ，故 $E(0, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ ，

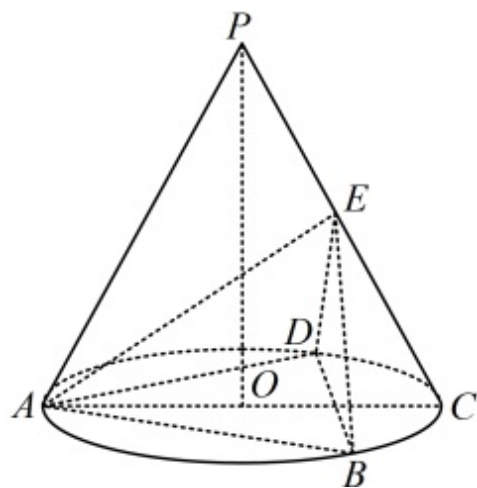
所以 $\vec{AB} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{3}{2}, 0)$ ， $\vec{AE} = (0, \frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ ，设平面 ABE 的法向量为 $m = (x, y, z)$ ，则 $\begin{cases} m \cdot \vec{AB} = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{3}{2}y = 0 \\ m \cdot \vec{AE} = \frac{3}{2}y + \frac{\sqrt{3}}{2}z = 0 \end{cases}$ ，令 $x = \sqrt{3}$ ，则 $y = -1$ ， $z = \sqrt{3}$ ，所以 $m = (\sqrt{3}, -1, \sqrt{3})$ 是平面 ABE 的一个法向量，

(求 DM 与平面 ABE 所成的角还差 M 的坐标，M 在线段 PO 上运动，只有 z 坐标会变，故可直接设 M 的坐标)

设 $M(0, 0, a) (0 \leq a \leq \sqrt{3})$ ，则 $\vec{DM} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}, a)$ ，设直线 DM 与平面 ABE 所成的角为 θ ，

本页图示

图示 1



则 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{DM}, \vec{m} \rangle| = \frac{|\vec{DM} \cdot \vec{m}|}{|\vec{DM}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{2 + \sqrt{3}a}{\sqrt{1+a^2} \times \sqrt{7}}$ ，由题意， $\sin \theta = \frac{2\sqrt{7}}{7}$ ，

所以 $\frac{2 + \sqrt{3}a}{\sqrt{1+a^2} \times \sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$ ，解得： $a=0$ 或 $4\sqrt{3}$ （不满足 $0 \leq a \leq \sqrt{3}$ ，舍去）

从而点 M 的坐标为 $(0, 0, 0)$ ，故 $\vec{AM} = (0, 1, 0)$ ，

由点到平面的距离公式，点 M 到平面 ABE 的距离 $d = \frac{|\vec{AM} \cdot \vec{m}|}{|\vec{m}|} = \frac{\sqrt{7}}{7}$ 。

【反思】当点在直线上运动时，若直线较特殊（如本题的 M 在 z 轴上），则可直接设动点的坐标；若直线不特殊，那么就需要用共线向量定理，把动点的坐标化为单变量形式，方便后续计算，我们来看下面的变式。

【变式】已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中， $AB=1$ ， $AA_1=\sqrt{3}$ ，E 为棱 A_1B_1 的中点，P 为直线 EC 上一动点，求当点 P 到直线 BB_1 距离最短时，线段 EP 的长。

解法1：（正四棱柱是特殊的长方体，容易建系，故考虑建系，用向量法计算点 P 到直线 BB_1 的距离）

以 D_1 为原点建立如图所示的空间直角坐标系，则 $B(1, 1, \sqrt{3})$ ， $B_1(1, 1, 0)$ ，

所以 $\vec{B_1B} = (0, 0, \sqrt{3})$ ，故直线 BB_1 的单位方向量可以为 $u = (0, 0, 1)$ ，

（求 P 到直线 BB_1 的距离还需要 P 的坐标，P 在直线 EC 上运动，显然无法直接看出其坐标的规律，怎么处理？）

由于 P 在 EC 上，所以 $\vec{EP}$ 与 $\vec{EC}$ 必共线，故可设 $\vec{EP} = \lambda \vec{EC}$ ，并由此将 P 的坐标用 λ 表示）

设 $P(a, b, c)$ ，由图可知， $E(1, \frac{1}{2}, 0)$ ， $C(0, 1, \sqrt{3})$ ，所以 $\vec{EP} = (a-1, b-\frac{1}{2}, c)$ ， $\vec{EC} = (-1, \frac{1}{2}, \sqrt{3})$ ，

因为 P 在直线 EC 上，所以 $\vec{EP} \parallel \vec{EC}$ ，故可设 $\vec{EP} = \lambda \vec{EC} (\lambda \in \mathbb{R})$ ，则 $\begin{cases} a-1 = -\lambda \\ b-\frac{1}{2} = \frac{1}{2}\lambda \\ c = \sqrt{3}\lambda \end{cases}$ ，所以 $\begin{cases} a = 1-\lambda \\ b = \frac{1+\lambda}{2} \\ c = \sqrt{3}\lambda \end{cases}$ ，

从而 $P(1-\lambda, \frac{1+\lambda}{2}, \sqrt{3}\lambda)$ ，故 $\vec{B_1P} = (-\lambda, \frac{\lambda-1}{2}, \sqrt{3}\lambda)$ ，由点到直线的距离公式，点 P 到直线 BB_1 的距离 $d = \sqrt{(\vec{B_1P})^2 - (\vec{B_1P} \cdot \vec{u})^2} = \sqrt{(-\lambda)^2 + (\frac{\lambda-1}{2})^2 + (\sqrt{3}\lambda)^2 - [-\lambda \times 0 + (\frac{\lambda-1}{2}) \times 0 + \sqrt{3}\lambda \times 1]^2}$
 $= \frac{\sqrt{5\lambda^2 - 2\lambda + 1}}{2} = \frac{\sqrt{5(\lambda - \frac{1}{5})^2 + \frac{4}{5}}}{2}$ ，所以当 $\lambda = \frac{1}{5}$ 时，d 取得最小值，此时 $\vec{EP} = \frac{1}{5} \vec{EC}$ ，

所以 $EP = \frac{1}{5} EC = \frac{1}{5} |\vec{EC}| = \frac{1}{5} \sqrt{(-1)^2 + (\frac{1}{2})^2 + (\sqrt{3})^2} = \frac{\sqrt{17}}{10}$ 。

解法 2：（建系的过程同解法 1，对于点 P 的处理，注意到我们需要的是 $\vec{B_1P}$ 的坐标，故

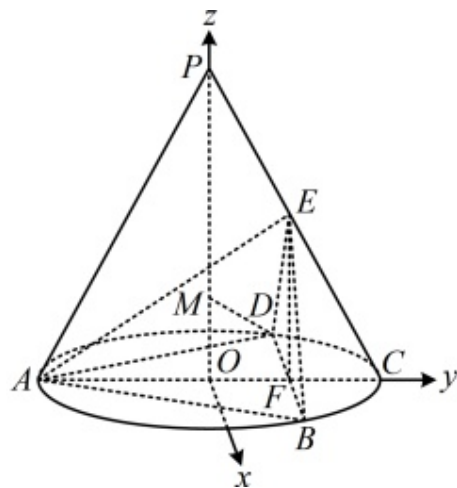
也可考虑利用向量的线性运算规则直接求 $\vec{B_1P}$ 的坐标，而不用先求 P 的坐标，这样可以一定程度简化计算）

$\vec{B_1P} = \vec{B_1E} + \vec{EP} = \vec{B_1E} + \lambda \vec{EC} = (0, -\frac{1}{2}, 0) + \lambda(-1, \frac{1}{2}, \sqrt{3}) = (-\lambda, \frac{\lambda-1}{2}, \sqrt{3}\lambda)$ ，接下来同解法 1。

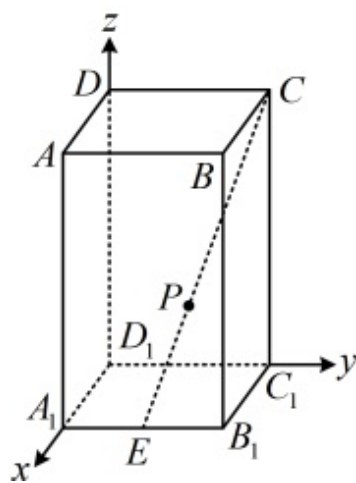
【反思】当点在不特殊的直线上运动时（以本题的 P 在 EC 上运动为例），常考虑设 $\vec{EP} = \lambda \vec{EC}$ ，由此将点 P 的坐标表示成关于 λ 的单变量形式，再进行后续的计算。

本页图示

图示 1



图示 2



类型 II：点的坐标难写时的处理方法

【例 2】（2019·浙江卷）如图，已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，平面 $AA_1C_1C \perp$ 平面 ABC ， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $\angle BAC = 30^\circ$ ， $A_1A = A_1C = AC$ ， E ， F 分别是 AC ， A_1B_1 的中点。

(1) 证明： $EF \perp BC$ ；

(2) 求直线 EF 与平面 A_1BC 所成角的余弦值。

解法 1：(1)（条件中有面 $AA_1C_1C \perp$ 面 ABC ，容易用面垂直的性质定理构造出面 ABC 的垂线，又有 $\angle ABC = 90^\circ$ ，所以建系比较方便，故可考虑建立空间直角坐标系，通过证明 $\vec{EF} \cdot \vec{BC} = 0$ 来证明 $EF \perp BC$ ）连接 A_1E ，因为 $A_1A = A_1C = AC$ ， E 为 AC 的中点，所以 $A_1E \perp AC$ ，又因为平面 $AA_1C_1C \perp$ 平面 ABC ， $A_1E \subset$ 平面 AA_1C_1C ，平面 $AA_1C_1C \cap$ 平面 $ABC = AC$ ，所以 $A_1E \perp$ 平面 ABC ，以 A 为原点建立如图 1 所示的空间直角坐标系，其中 $\vec{AE} = \vec{AC}$

不妨设 $AC=2$ ，则 $B(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ ， $C(0, 2, 0)$ ， $E(0, 1, 0)$ ，所以 $\vec{BC} = (-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ ，

（要求 $\vec{EF}$ 的坐标，还差 F 的坐标， F 是 A_1B_1 的中点，要写出 A_1 ， B_1 的坐标，再用中点公式写 F 的坐标吗？这样做可行，但写 B_1 的坐标偏麻烦，注意到斜棱柱中 $\vec{A_1F} = \frac{1}{2}\vec{AB}$ ，所以 $\vec{EF} = \vec{EA_1} + \vec{A_1F} = \vec{EA_1} + \frac{1}{2}\vec{AB}$ ，按此可回避写 B_1 的坐标，转化为用 E ， A_1 ， A ， B 的坐标直接求得 $\vec{EF}$ 的坐标）

由图可知， $A(0, 0, 0)$ ， $A_1(0, 1, \sqrt{3})$ ，所以 $\vec{EF} = \vec{EA_1} + \vec{A_1F} = \vec{EA_1} + \frac{1}{2}\vec{AB} = (0, 0, \sqrt{3}) + \frac{1}{2}(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0) = (\frac{\sqrt{3}}{4}, \frac{1}{4}, \sqrt{3})$ ，

从而 $\vec{EF} \cdot \vec{BC} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (-\frac{\sqrt{3}}{2}) + \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \sqrt{3} \times 0 = 0$ ，故 $\vec{EF} \perp \vec{BC}$ ，所以 $EF \perp BC$ 。

(2) 已有 $\vec{EF}$ ，求直线 EF 与平面 A_1BC 所成的角只差平面 A_1BC 的法向量，下面先求此法向量

由 (1) 可得 $\vec{A_1B} = (\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, -\sqrt{3})$ ，设平面 A_1BC 的法向量 $m = (x, y, z)$ ，则 $\begin{cases} m \cdot \vec{A_1B} = \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y - \sqrt{3}z = 0 \\ m \cdot \vec{BC} = -\frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{1}{2}y = 0 \end{cases}$ ，

令 $x=1$ ，则 $\begin{cases} y = \sqrt{3} \\ z = 1 \end{cases}$ ，所以 $m = (1, \sqrt{3}, 1)$ 是平面 A_1BC 的一个法向量，设直线 EF 与平面 A_1BC 所成的角为 θ ，

则 $\sin \theta = |\cos \langle \vec{EF}, m \rangle| = \frac{|\vec{EF} \cdot m|}{|\vec{EF}| \cdot |m|} = \frac{|\frac{\sqrt{3}}{4} \times 1 + \frac{1}{4} \times \sqrt{3} + \sqrt{3} \times 1|}{\sqrt{(\frac{\sqrt{3}}{4})^2 + (\frac{1}{4})^2 + (\sqrt{3})^2} \times \sqrt{1^2 + (\sqrt{3})^2 + 1^2}} = \frac{4}{5}$ ，

所以直线 EF 与平面 A_1BC 所成角的余弦值 $\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - (\frac{4}{5})^2} = \frac{3}{5}$ 。

解法 2：(1)（ EF 和 BC 是异面直线，证异面直线垂直，常考虑找线面垂直，怎么找？若无思路，可尝试逆推假设 $EF \perp BC$ ，条件还给出面 $AA_1C_1C \perp$ 面 ABC ，由此不难证明 $BC \perp A_1E$ ，两者结合可得出 $BC \perp$ 平面 A_1EF ，故可通过证此线面垂直来证明 $EF \perp BC$ ）

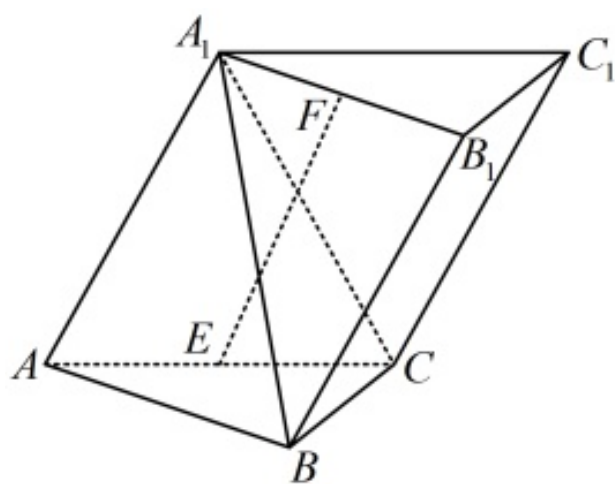
如图 2，连接 A_1E ，因为 $A_1A = A_1C = AC$ ，且 E 为 AC 的中点，所以 $A_1E \perp AC$ ，

又平面 $AA_1C_1C \perp$ 平面 ABC ， $A_1E \subset$ 平面 AA_1C_1C ，平面 $AA_1C_1C \cap$ 平面 $ABC = AC$ ，所以 $A_1E \perp$ 平面 ABC ，

因为 $BC \subset$ 平面 ABC ，所以 $BC \perp A_1E$ ，由题意， $\angle ABC = 90^\circ$ ，所以 $AB \perp BC$ ，又 $A_1B_1 \parallel AB$ ，所以 $BC \perp A_1B_1$

本页图示

图示 1



结合 $A_1B_1 \perp A_1E$, $A_1E \subset \text{平面 } A_1EF$, $A_1B_1 \cap A_1E = A_1$ 可得 $BC \perp \text{平面 } A_1EF$, 因为 $EF \subset \text{平面 } A_1EF$, 所以 $EF \perp BC$ 。

(2) (第(1)问已证 $BC \perp \text{面 } A_1EF$, 故面 $A_1BC \perp \text{面 } A_1EF$, 由此容易结合面面垂直的性质定理过 E 作面 A_1BC 的垂线, 故也可考虑用几何法处理。要对面 $A_1BC \perp \text{面 } A_1EF$ 用面面垂直的性质定理, 需先找到交线, 观察图形发现只要过 E 作 A_1F 的平行线, 就能把面 A_1EF 扩大, 从而看出它与面 A_1BC 的交线)

如图2, 取 BC 中点 G , 连接 EG , FG , 因为 E 为 AC 中点, 所以 $EG \parallel AB$ 且 $EG = \frac{1}{2}AB$,

又 F 为 A_1B_1 中点, 所以 $A_1F \parallel AB$ 且 $A_1F = \frac{1}{2}AB$, 从而 $A_1F \parallel EG$ 且 $A_1F = EG$, 故 A_1EG 为平行四边形,

由(1)知 $A_1E \perp \text{平面 } ABC$, 又 $EG \subset \text{平面 } ABC$, 所以 $A_1E \perp EG$, 故 A_1EG 为矩形,

连接 A_1G 交 EF 于 O , 过 E 作 $ES \perp A_1G$ 于点 S , 由(1)知 $BC \perp \text{平面 } A_1EG$, 又 $ES \subset \text{平面 } A_1EG$,

所以 $ES \perp BC$, 结合 $ES \perp A_1G$, 且 $BC, A_1G \subset \text{平面 } A_1BC$, $BC \cap A_1G = G$ 可得 $ES \perp \text{平面 } A_1BC$,

所以 $\angle EOS$ 即为直线 EF 与平面 A_1BC 所成角,

(故只需求 $\cos \angle EOS$, 需要 OS 和 OE 的长, 可到矩形 A_1EGF 中分析几何关系, 计算它们)

不妨设 $AA_1 = A_1C = AC = 2$, 则 $A_1E = \sqrt{3}$, $AB = AC \cdot \cos \angle BAC = 2 \cos 30^\circ = \sqrt{3}$, $EG = \frac{1}{2}AB = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $EF = A_1G = \sqrt{A_1E^2 + EG^2} = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} = \frac{\sqrt{15}}{2}$, $OE = \frac{1}{2}EF = \frac{\sqrt{15}}{4}$,

由 $S_{\triangle A_1EG} = \frac{1}{2} A_1E \cdot EG = \frac{1}{2} A_1G \cdot ES$ 可得 $ES = \frac{A_1E \cdot EG}{A_1G} = \frac{\sqrt{3} \times \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{15}}{2}} = \frac{3}{\sqrt{15}}$, 所以 $OS = \sqrt{OE^2 - ES^2} = \frac{3\sqrt{3}}{4\sqrt{5}}$, 从而 $\cos \angle EOS = \frac{OS}{OE} = \frac{3}{5}$, 故直线 EF 与平面 A_1BC 所成角的余弦值为 $\frac{3}{5}$ 。

图1

图2

【反思】在斜棱柱中, 由于侧棱与底面不垂直, 所以往往存在着一些顶点在另一底面上的射影不好找, 导致这些点的坐标不好写 (例如本题的 B_1), 此时常不写这些点的坐标, 而利用向量的共线以及线性运算直接求与之相关的向量的坐标, 从而化繁为简 (例如本题的 $\vec{EF}$ 就是按 $\vec{EF} = \vec{EA_1} + \frac{1}{2}\vec{AB}$ 求出的, 而不是通过写 B_1 的坐标来得到 F 的坐标, 再求 $\vec{EF}$ 的坐标)。若图形不是斜棱柱, 不方便用上述方法解决点的坐标不好写的问题, 又怎么办呢? 我们来看下面的例3。

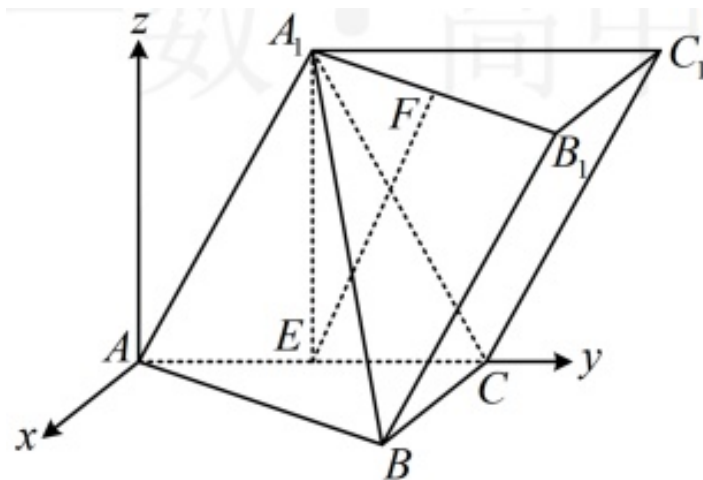
【例3】如图, 已知四棱锥 $P-ABCE$ 中, $AB=1$, $BC=2$, $BE=2\sqrt{2}$, $PA \perp \text{平面 } ABCE$, 平面 $PAB \perp \text{平面 } PBC$ 。

(1) 证明: $AB \perp BC$

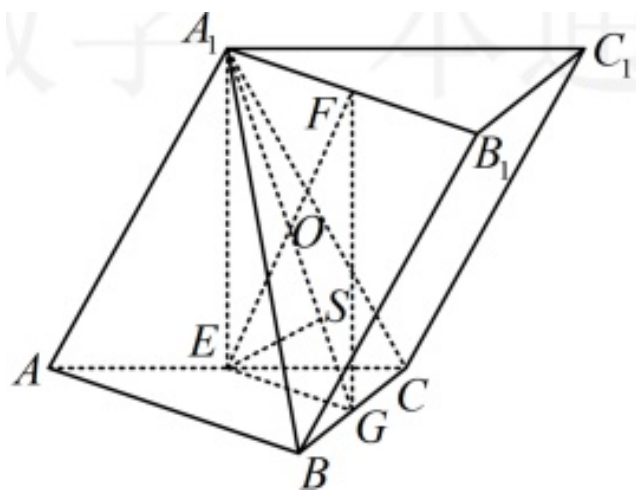
(2) 若 $PA=2\sqrt{2}$, 且 $AC=AE$, G 为 $\triangle PCE$ 的重心, 求直线 CG 与平面 PBC 所成角的正弦值。

本页图示

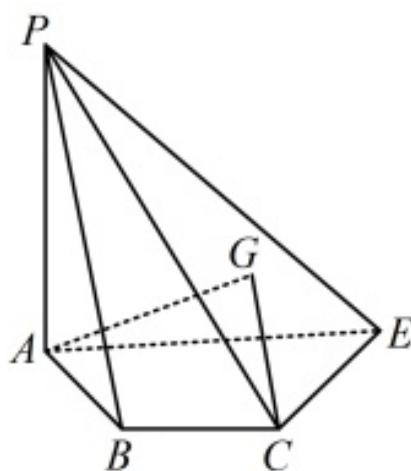
图示 1



图示 2



图示 3



解：（1）（证线线垂直，往往先找线面垂直，若无思路，可尝试逆推. 假设 $AB \perp BC$ ，由 $PA \perp$ 平面 $ABCE$ 可得出 $BC \perp PA$ ，两者结合可得到 $BC \perp$ 面 PAB ，故可通过证此线面垂直来证 $AB \perp BC$ ）

如图，作 $AD \perp PB$ 于 D ，因为平面 $PAB \perp$ 平面 PBC ， $AD \subset$ 平面 PAB ，平面 $PAB \cap$ 平面 $PBC = PB$ ，

所以 $AD \perp$ 平面 PBC ，因为 $BC \subset$ 平面 PBC ，所以 $BC \perp AD$ ①，

又 $PA \perp$ 平面 $ABCE$ ， $BC \subset$ 平面 $ABCE$ ，所以 $BC \perp PA$ ②，

由①②结合 AD ， $PA \subset$ 平面 PAB ， $AD \cap PA = A$ 可得 $BC \perp$ 平面 PAB ，因为 $AB \subset$ 平面 PAB ，所以 $AB \perp BC$ 。

（2）以 B 为原点建立如图所示的空间直角坐标系，则 $B(0,0,0)$ ， $C(2,0,0)$ ， $P(0,1,2\sqrt{2})$ ，

所以 $\vec{BC} = (2,0,0)$ ， $\vec{BP} = (0,1,2\sqrt{2})$ ，设平面 PBC 的法向量为 $m = (x,y,z)$ ，则 $\begin{cases} m \cdot \vec{BC} = 2x = 0 \\ m \cdot \vec{BP} = y + 2\sqrt{2}z = 0 \end{cases}$ ，

令 $y = 2\sqrt{2}$ ，则 $x = 0$ ， $z = -1$ ，所以 $m = (0,2\sqrt{2},-1)$ 是平面 PBC 的一个法向量，

（还需 G 的坐标， G 为 $\triangle PCE$ 的重心，可由 P, C, E 的坐标求出，故先找 E 的坐标，怎么找？含 E 的条件是 $AC = AE$ 和 $BE = 2\sqrt{2}$ ，不易由此通过分析几何关系找 E 的坐标，可考虑直接设 E 的坐标，用它们建立关于所设坐标的方程组并求解）

由图可知， $A(0,1,0)$ ， $AC = \sqrt{AB^2 + BC^2} = \sqrt{5}$ ，设 $E(a,b,0)$ ($a > 0, b > 0$)，

因为 $\begin{cases} AC = AE \\ BE = 2\sqrt{2} \end{cases}$ ，所以 $\begin{cases} \sqrt{5} = \sqrt{a^2 + (b-1)^2} \\ \sqrt{a^2 + b^2} = 2\sqrt{2} \end{cases}$ ，解得： $\begin{cases} a = 2 \\ b = 2 \end{cases}$ ，故 $E(2,2,0)$ ，

由重心坐标公式， $x_G = (x_P + x_C + x_E)/3 = 4/3$ ， $y_G = (y_P + y_C + y_E)/3 = 1$ ， $z_G = (z_P + z_C + z_E)/3 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ ，

所以 $G(\frac{4}{3}, 1, \frac{2\sqrt{2}}{3})$ ，故 $\vec{CG} = (-\frac{2}{3}, 1, \frac{2\sqrt{2}}{3})$ ，设直线 CG 与平面 PBC 所成的角为 θ ，

则 $\sin \theta = |\cos \langle m, \vec{CG} \rangle| = \frac{|m \cdot \vec{CG}|}{|m| \cdot |\vec{CG}|} = \frac{4\sqrt{42}}{63}$ ，所以直线 CG 与平面 PBC 所成角的正弦值为 $\frac{4\sqrt{42}}{63}$ 。

【反思】①通过本题我们给出了另一种找不好写的点的坐标的思路，即当建系后有点坐标不好找且无法像上面例2解法1的处理方法那样回避时，可直接设该点的坐标，翻译已知的各种条件（本题是长度）建立方程组，求解所设坐标；②在空间中，若 G 为 $\triangle ABC$ 的重心，则点 G 的坐标为 $((x_A + x_B + x_C)/3, (y_A + y_B + y_C)/3, (z_A + z_B + z_C)/3)$ 。

类型III：利用空间向量解决立体几何综合题

【例4】（2015·四川卷）如图，四边形 $ABCD$ 和 $ADPQ$ 均为正方形，它们所在的平面互相垂直，动点 M 在线段 PQ 上， E, F 分别为 AB, BC 的中点. 设异面直线 EM 与 AF 所成的角为 θ ，则 $\cos \theta$ 的最大值为__。

解析：图中本身就有 AB, AD, AQ 两两垂直，故可考虑建系，用向量法计算 $\cos \theta$ ，以 A 为原点建立如图所示的空间直角坐标系，设 $AB = 2$ ，则 $A(0,0,0)$ ， $F(2,1,0)$ ， $E(1,0,0)$ ，

M 是线段 PQ 上的动点，由图可知其坐标只有 y 分量会变，故可直接设坐标，设 $M(0,a,2)$ ($0 \leq a \leq 2$)，则 $\vec{EM} = (-1,a,2)$ ， $\vec{AF} = (2,1,0)$ ，

$\cos \theta = |\cos \langle \vec{EM}, \vec{AF} \rangle| = \frac{|\vec{EM} \cdot \vec{AF}|}{|\vec{EM}| \cdot |\vec{AF}|} = \frac{|-2+a|\sqrt{a^2+5} \cdot \sqrt{5}}{\sqrt{5} \cdot \sqrt{a^2+5}} = \frac{2-a}{\sqrt{a^2+5}}$

上式结构较复杂，怎样分析其最大值？仔细观察会发现当 $0 \leq a \leq 2$ 时，分子和分母都非负，且二者都是单调的，故可尝试直接分析单调性，看能否得出最大值，

本页图示

图示 1

当 $0 \leq a \leq 2$ 时, $2-a \geq 0$, $\sqrt{5(a^2+5)} > 0$, 且若 a 增大, 则 $2-a$ 减小, $\sqrt{5(a^2+5)}$ 增大, 所以 $\cos \theta = \frac{2-a}{\sqrt{5(a^2+5)}}$ 减小, 故当 $a=0$ 时, $\cos \theta$ 取得最大值 $(2)/(\sqrt{5})$ 。

答案: $(2)/(\sqrt{5})$

【反思】在立体几何的小题中, 一般首先考虑几何法, 但若几何法较难, 则也可以考虑建系, 用向量法解决问题。在一些综合性问题中, 向量法具有思维量小、流程化操作的特点, 可以作为几何法以外的兜底方案。

【例5】(多选) 在棱长为1的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为棱 BB_1 上一点, 且 $B_1P=2PB$, Q 为正方形 BB_1C_1C 内一动点 (含边界), 则下列说法正确的是 ()

- A. 若 $D_1Q \parallel$ 平面 A_1PD , 则动点 Q 的轨迹是一条长为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 的线段
- B. 存在点 Q , 使得 $D_1Q \perp$ 平面 A_1PD
- C. 三棱锥 $Q-A_1PD$ 的最大体积为 $(5)/(18)$
- D. 若 $D_1Q = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 且 D_1Q 与平面 A_1PD 所成的角为 θ , 则 $\sin \theta$ 的最大值为 $\frac{\sqrt{33}}{33}$

解析: A 项, $D_1Q \parallel$ 平面 A_1PD 意味着 D_1Q 在过 D_1 且与平面 A_1PD 平行的平面内, 故要找点 Q 的轨迹, 只需作出该平面, 再看它与正方形 BB_1C_1C 的交线,

如图 1, 过 D_1 作 A_1P 的平行线交 CC_1 于点 G , 则由 $B_1P=2PB$ 可知 $C_1G=2GC$,

在正方体中, $B_1C \parallel A_1D$, 过 G 作 B_1C 的平行线交 B_1C_1 于点 H , 则 $GH \parallel A_1D$,

结合 $D_1G \parallel A_1P$ 可得平面 $D_1GH \parallel$ 平面 A_1PD , 所以当 Q 在线段 HG 上运动时, $D_1Q \parallel$ 平面 A_1PD ,

由图 1 可知 $\triangle C_1HG \sim \triangle C_1B_1C$, 所以 $(HG)/(B_1C) = (C_1H)/(C_1B_1) = (2)/(3)$, 从而 $HG = (2)/(3)CB_1 = \frac{2\sqrt{2}}{3}$,

故点 Q 的轨迹是一条长为 $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ 的线段, 故 A 项正确;

B 项, $D_1Q \perp$ 平面 A_1PD 可翻译为 $\rightarrow D_1Q$ 与该平面的法向量平行, 故可考虑建系处理,

如图 2 建系, 则 $A_1(1,0,1)$, $D(0,0,0)$, $P(1,1,(1)/(2))$, $D_1(0,0,1)$, 设 $Q(a,1,b)$, 其中 $0 \leq a \leq 1$, $0 \leq b \leq 1$,

图1

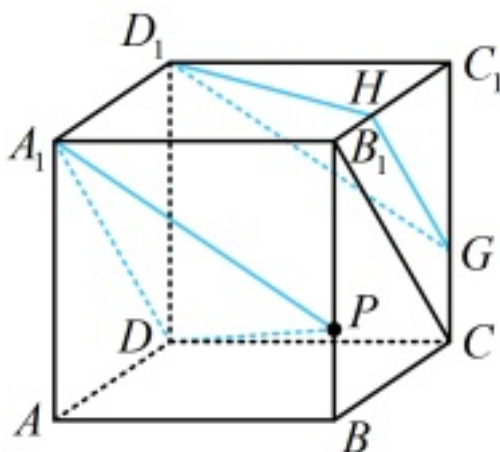
图2

$\rightarrow DA_1 = (1, 0, 1)$, $\rightarrow DP = (1, 1, (1)/(3))$, $\rightarrow D_1Q = (a, 1, b-1)$, 设平面 A_1PD 的法向量为 $m = (x, y, z)$,

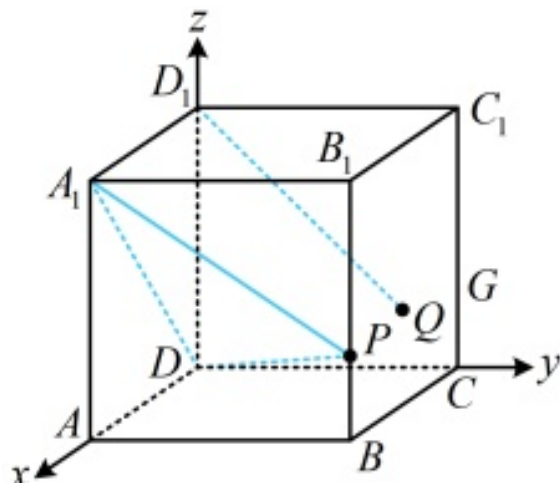
则 $\begin{cases} m \cdot \rightarrow DA_1 = x + z = 0 \\ m \cdot \rightarrow DP = x + y + (1)/(3)z = 0 \end{cases}$, 令 $x=3$, 则 $y=-2$, $z=-3$, 所以 $m = (3, -2, -3)$ 是平面 A_1PD 的一个法向量,

本页图示

图示 1



图示 2



$D_1Q \perp$ 平面 A_1PD 等价于 $\vec{DQ} \parallel m$, 即存在常数 λ 使 $\vec{DQ} = \lambda m$, 也即 $\begin{cases} a = 3\lambda \\ 1 = -2\lambda \\ b - 1 = -3\lambda \end{cases}$, 解得: $a = -(3)/(2)$, $b = (5)/(2)$,

不满足 $0 \leq a \leq 1$, $0 \leq b \leq 1$, 所以不存在点 Q 使 $D_1Q \perp$ 平面 A_1PD , 故 B 项错误;

C 项, $\triangle A_1PD$ 不变, 要使 V_{Q-APD} 最大, 只需点 Q 到平面 A_1PD 的距离最大, 下面先用向量法求该距离, 再分析最值, 由 B 项的分析过程可知 $\vec{DQ} = (a, 1, b)$, $m = (3, -2, -3)$ 是平面 A_1PD 的一个法向量,

所以点 Q 到平面 A_1PD 的距离 $d = (|\vec{DQ} \cdot m|)/(|m|) = \frac{|a \times 3 + 1 \times (-2) + b \times (-3)|}{\sqrt{3^2 + (-2)^2 + (-3)^2}} = \frac{|3(a - b) - 2|}{\sqrt{22}}$,

因为 $a, b \in [0, 1]$, 所以 $-1 \leq a - b \leq 1$, 从而 $-5 \leq 3(a - b) - 2 \leq 1$, 故 $d_{\max} = \frac{|-5|}{\sqrt{22}} = \frac{5}{\sqrt{22}}$,

再算 $S_{\triangle APD}$, 已有 $\vec{DA_1}$ 和 $\vec{DP}$ 的坐标, 故可通过求模得到两边长, 用夹角余弦公式求得夹角, 进而算 $S_{\triangle APD}$,

$DA_1 = |\vec{DA_1}| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, $DP = |\vec{DP}| = \sqrt{1^2 + 1^2 + ((1)/(3))^2} = \frac{\sqrt{19}}{3}$, $\cos \angle A_1DP = \cos \angle \vec{DA_1}, \vec{DP} = (\vec{DA_1} \cdot \vec{DP})/(|\vec{DA_1}| \cdot |\vec{DP}|)$

$= \frac{1 \times 1 + 0 \times 1 + 1 \times (1)/(3)}{\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{19}}{3}} = \frac{2\sqrt{2}\sqrt{19}}{19}$, 所以 $\sin \angle A_1DP = \sqrt{1 - \cos^2 \angle A_1DP} = \frac{\sqrt{11}\sqrt{19}}{19}$, 故 $S_{\triangle A_1PD} = (1)/(2) DA_1 \cdot DP \cdot \sin \angle A_1DP$

$= (1)/(2) \times \sqrt{2} \times \frac{\sqrt{19}}{3} \times \frac{\sqrt{11}\sqrt{19}}{19} = \frac{\sqrt{22}}{6}$, 所以 $(V_{Q-APD})_{\max} = (1)/(3) S_{\triangle A_1PD} \cdot d_{\max} = (1)/(3) \times \frac{\sqrt{22}}{6} \times \frac{5}{\sqrt{22}} = (5)/(18)$, 故 C 项正确;

D 项, 已有 $\vec{DQ}$ 和平面 A_1PD 法向量的坐标, 可直接计算 $\sin \theta$, 由前面的分析过程可知, $\sin \theta = |\cos \langle m, \vec{DQ} \rangle|$
 $= (|m \cdot \vec{DQ}|)/(|m| \cdot |\vec{DQ}|) = \frac{|3a + (-2) \times 1 + (-3) \times (b - 1)|}{\sqrt{22} \times \sqrt{a^2 + 1^2 + (b - 1)^2}} = \frac{|3(a - b) + 1|}{\sqrt{22} \times \sqrt{a^2 + (b - 1)^2 + 1}} \text{ ①},$

上式中有 a, b 两个变量, 求最值前应先消元, 还有 $D_1Q = \frac{\sqrt{6}}{2}$ 没有翻译, 故先翻译它, 再看如何消元,

因为 $D_1Q = \sqrt{a^2 + 1^2 + (b - 1)^2} = \frac{\sqrt{6}}{2}$, 所以式①即为 $\sin \theta = \frac{|3(a - b) + 1|}{\sqrt{22} \times \frac{\sqrt{6}}{2}} = \frac{|3(a - b) + 1|}{\sqrt{33}}$, 且 $a^2 + (b - 1)^2 = (1)/(2) \text{ ②},$

故核心是由式②求 $|3(a - b) + 1|_{\max}$, 不易由式②反解出 a 或 b , 再代入 $|3(a - b) + 1|$ 消元, 怎么办呢? 由式②的平方和为常数结构可联想到 $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$, 由此进行三角换元, 可将变量统一成 α , 但式②的右边不是常数 1, 怎么办呢? 可先将其变形为 $(\sqrt{2}a)^2 + (\sqrt{2}b - \sqrt{2})^2 = 1$, 再把 $\sqrt{2}a$ 和 $\sqrt{2}b - \sqrt{2}$ 分别换成 $\cos \alpha$ 和 $\sin \alpha$ 即可,

设 $\begin{cases} a = \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \alpha \\ b = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \alpha \end{cases}$, 则 $3(a - b) + 1 = 3(\frac{\sqrt{2}}{2} \cos \alpha - 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \alpha) + 1 = 3[\cos(\alpha + (\pi)/(4)) - 1] + 1 = 3\cos(\alpha + (\pi)/(4)) - 2$,

求上式的最值需要先分析 α 的范围, 怎样分析? 可结合 $0 \leq a \leq 1$ 和 $0 \leq b \leq 1$ 来看,

由 $\begin{cases} 0 \leq a \leq 1 \\ 0 \leq b \leq 1 \end{cases}$ 可得 $\begin{cases} 0 \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \alpha \leq 1 \\ 0 \leq 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \alpha \leq 1 \end{cases}$, 所以 $\begin{cases} 0 \leq \cos \alpha \leq \sqrt{2} - \sqrt{2} \\ \sin \alpha \leq 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} \cos \alpha \geq 0 \\ \sin \alpha \leq 0 \end{cases}$, 故不妨取 $\alpha \in [-(\pi)/(2), 0]$,

此时 $\alpha + (\pi)/(4) \in [-(\pi)/(4), (\pi)/(4)]$, 所以 $\cos(\alpha + (\pi)/(4)) \in [\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$, 故 $3(a - b) + 1 = 3\cos(\alpha + (\pi)/(4)) - 2 \in [\frac{3\sqrt{2}}{2} - 2, 1]$,

求上式的最值需要先分析 α 的范围, 怎样分析? 可结合 $0 \leq a \leq 1$ 和 $0 \leq b \leq 1$ 来看,

由 $\begin{cases} 0 \leq a \leq 1 \\ 0 \leq b \leq 1 \end{cases}$ 可得 $\begin{cases} 0 \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \cos \alpha \leq 1 \\ 0 \leq 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \sin \alpha \leq 1 \end{cases}$, 所以 $\begin{cases} 0 \leq \cos \alpha \leq \sqrt{2} - \sqrt{2} \\ \sin \alpha \leq 0 \end{cases}$, 即 $\begin{cases} \cos \alpha \geq 0 \\ \sin \alpha \leq 0 \end{cases}$, 故不妨取 $\alpha \in [-(\pi)/(2), 0]$,

此时 $\alpha + (\pi)/(4) \in [-(\pi)/(4), (\pi)/(4)]$, 所以 $\cos(\alpha + (\pi)/(4)) \in [\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$, 故 $3(a - b) + 1 = 3\cos(\alpha + (\pi)/(4)) - 2 \in [\frac{3\sqrt{2}}{2} - 2, 1]$,

所以 $|3(a - b) + 1|_{\max} = 1$, 结合 $\sin \theta = \frac{|3(a - b) + 1|}{\sqrt{33}}$ 可得 $(\sin \theta)_{\max} = \frac{1}{\sqrt{33}} = \frac{\sqrt{33}}{33}$, 故 D 项正确。

答案：ACD

【反思】遇到平方和为常数的双变量式子 $[f(a)]^2 + [g(b)]^2 = M^2$ ，可尝试将其变形成 $[(f(a))/(M)]^2 + [(g(b))/(M)]^2 = 1$ ，再令 $(f(a))/(M) = \cos\alpha$ ， $(g(b))/(M) = \sin\alpha$ ，若由此二式能反解出 a 和 b ，就能将变量统一成 α ，便于后续分析。

类型IV：动态二面角问题中的三角方法

【例 6】（2012·浙江卷）已知矩形 ABCD 中， $AB=1$ ， $BC=\sqrt{2}$ ，将 $\triangle ABD$ 沿对角线 BD 所在的直线翻折，在翻折过程中（）

- A. 存在某个位置，使得直线 AC 与直线 BD 垂直
- B. 存在某个位置，使得直线 AB 与直线 CD 垂直
- C. 存在某个位置，使得直线 AD 与直线 BC 垂直
- D. 对任意位置，直线“AC 与 BD”，“AB 与 CD”，“AD 与 BC”均不垂直

解：由角 A-BD-C 的大小确定，故先作出该二面角的平面角，再作观察，

如图1，在矩形 ABCD 中，过 A 作 $AE \perp BD$ 于 O 交 BC 于 E，由题意， $BD = \sqrt{3}$ ，

由 $S_{\triangle ABD} = \frac{1}{2}AB \cdot AD = \frac{1}{2}BD \cdot AO$ 可得 $AO = \frac{AB \cdot AD}{BD} = \frac{\sqrt{6}}{3}$ ，所以 $BO = \sqrt{AB^2 - AO^2} = \frac{\sqrt{3}}{3}BD$ ，

故 O 为 BD 的一个三等分点， $OD = \frac{2\sqrt{3}}{3}$ ，在如图2所示的三棱锥 A-BCD 中， $BD \perp OA$ ， $BD \perp OE$ ，

所以 $BD \perp$ 平面 AOE，怎样建系比较方便？观察图2可发现，核心是要让点 A 的坐标好写，注意到点 A 的位置

由 $\angle AOE$ 确定，故可考虑以 O 为原点建系，并设 $\angle AOE$ 为变量，用该变量表示点 A 的坐标，

以 O 为原点建立如图2所示的空间直角坐标系，设 $\angle AOE = \theta$ ，其中 $0^\circ \leq \theta < 180^\circ$ ，

图1

图2

图3

为了找到点 A 的坐标，需先作 A 在平面 BCD 内的射影，再分析几何关系。方便起见，先看 θ 为锐角的情形当 θ 为锐角时，如图2，作 $AI \perp OE$ 于点 I，由 $BD \perp$ 平面 AOE 可知， $AI \perp BD$ ，所以 $AI \perp$ 平面 BCD，在 $\triangle AOI$ 中， $OI = AO \cdot \cos \angle AOI = \frac{\sqrt{6}}{3} \cos \theta$ ， $AI = AO \cdot \sin \angle AOI = \frac{\sqrt{6}}{3} \sin \theta$ ，所以 $A(0, \frac{\sqrt{6}}{3} \cos \theta, \frac{\sqrt{6}}{3} \sin \theta)$ ，可以想象，上述点 A 的坐标对 $\theta = 0^\circ$ 或 θ 为直角、钝角时也成立，于是所有情况下点 A 的坐标就都有了，由图2和图3可知， $B(\frac{\sqrt{3}}{3}, 0, 0)$ ， $C(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}, 0)$ ， $D(-\frac{2\sqrt{3}}{3}, 0, 0)$ ，

需要的点的坐标都有了，下面来看选项，四个选项均涉及线线垂直，可用数量积来翻译。

A 项， $\vec{AC} = (-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}(1-\cos\theta), -\frac{\sqrt{6}}{3}\sin\theta)$ ， $\vec{BD} = (-\sqrt{3}, 0, 0)$ ，所以 $\vec{AC} \cdot \vec{BD} = 1 \neq 0$ ，

从而直线 AC 与直线 BD 始终不垂直，故 A 项错误；

本页图示

图示 1

B 项, $\vec{AB} = (\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{3}\cos\theta, -\frac{\sqrt{6}}{3}\sin\theta)$, $\vec{CD} = (-\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{3}, 0)$, 所以
 $\vec{AB} \cdot \vec{CD} = (2\cos\theta - 1)/3$,

从而当 $\theta = 60^\circ$ 时, $\vec{AB} \cdot \vec{CD} = 0$, 此时 $AB \perp CD$, 故 B 项正确;

C 项, $\vec{AD} = (-\frac{2\sqrt{3}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{3}\cos\theta, -\frac{\sqrt{6}}{3}\sin\theta)$, $\vec{BC} = (-\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{6}}{3}, 0)$, 所以
 $\vec{AD} \cdot \vec{BC} = (2(2 - \cos\theta))/3 > 0$,

从而直线 AD 与直线 BC 始终不垂直, 故 C 项错误;

D 项, 由前面的分析过程可知 D 项错误, 故选 B.

答案: B

【反思】作出二面角的平面角, 并将其设为变量, 再以该角的顶点为原点建系, 从而把动点坐标表示成关于所设变量的三角形式, 参与后续运算, 这是动态二面角问题的常用处理方法, 此法大题小题都能用, 我们再来看一个例题.

【例 7】正方形 ABCD 的边长为 2, E, F 分别为边 AD, BC 的中点, M 为线段 EF 的中点, 将正方形 ABCD 沿 EF 折起, 得到如图所示的二面角 A-EF-D.

(1) 直线 AM 与平面 BCF 相交于点 O, 试确定点 O 的位置, 并证明 $OC \parallel$ 平面 BDM;

(2) 若平面 BDM 与平面 BCM 所成的锐二面角的余弦值为 $(1)/3$, 求二面

角 A-EF-D 的大小.

解: (1) (观察发现 AM 和 BF 是平面 ABFE 内的相交直线, 故它们的交点就是直线 AM 与平面 BCF 的交点, 于是把 AM 和 BF 延长, 再作分析) 如图, 延长 AM 和 BF 交于点 O, 则点 O 即为直线 AM 与平面 BCF 的交点, 由题意, $MF \parallel AB$, 且 $AB = 2MF$, 所以 MF 是 $\triangle OAB$ 的中位线, 故 $OF = BF = 1$, $OM = AM$,

(怎样证 $OC \parallel$ 平面 BDM? 证线面平行, 先找线线平行, 怎么找? 若无思路, 可尝试逆推. 假设 $OC \parallel$ 平面 BDM, 则如图, 由线面平行的性质定理, $OC \parallel GM$, 故可通过证明 $OC \parallel GM$ 来证 $OC \parallel$ 平面 BDM, 已有 M 为 OA 的中点, 于是只需证 G 为 AC 的中点) 因为折叠前 E, F 分别是 AD, BC 的中点, 所以 AB, EF, CD 平行且相等, 折叠后, $AB \parallel EF$ 且 $AB = EF$, $CD \parallel EF$ 且 $CD = EF$, 所以 $AB \parallel CD$ 且 $AB = CD$, 故四边形 ABCD 是平行四边形, 连接 AC 交 BD 于点 G, 则 G 为 AC 中点, 又 M 是 OA 中点, 所以 $GM \parallel OC$, 中点可知 $OC \subset$ 平面 BDM, $GM \subset$ 平面 BDM, 所以 $OC \parallel$ 平面 BDM.

又 M 是 OA 中点, 所以 $GM \parallel OC$, 由图可知 $OC \subset$ 平面 BDM, $GM \subset$ 平面 BDM, 所以 $OC \parallel$ 平面 BDM.

(2) (观察发现 $\angle AED$ 是二面角 A-EF-D 的平面角, 只要设出该角, 就能方便地以 E 为原点建系, 写出有关点的坐标, 故按此处理, 用向量法翻译条件所给的锐二面角的余弦值, 建立方程求所设二面角的大小)

由题意可知, $EF \perp AE$, $EF \perp DE$, 所以 $\angle AED$ 是二面角 A-EF-D 的平面角,

以 E 为原点建立如图所示的空间直角坐标系, 设 $\angle AED = \theta$ ($0 < \theta < \pi$), 则 $D(\cos\theta, 0, \sin\theta)$, $M(0, 1, 0)$, $B(1, 2, 0)$, $C(\cos\theta, 2, \sin\theta)$, 所以 $\vec{MD} = (\cos\theta, -1, \sin\theta)$, $\vec{MB} = (1, 1, 0)$, $\vec{MC} = (\cos\theta, 1, \sin\theta)$,

$m = (x_1, y_1, z_1)$

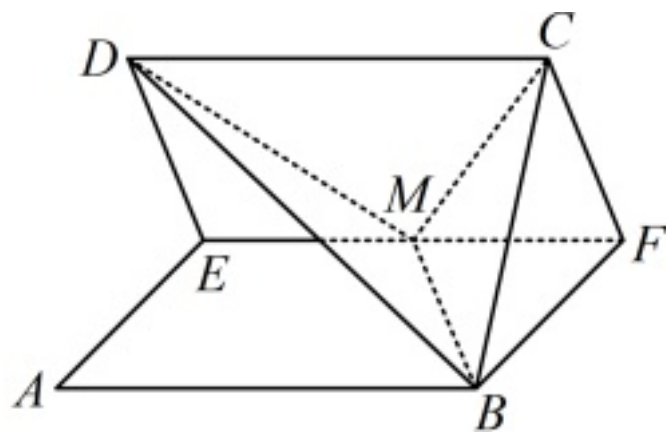
$n = (x_2, y_2, z_2)$

则 $\begin{cases} m \cdot \vec{MD} = x_1 \cos\theta - y_1 + z_1 \sin\theta = 0 \\ m \cdot \vec{MB} = x_1 + y_1 = 0 \end{cases}$

(怎样由此求 m 的坐标? 由式②不妨先令 $x_1 = 1$, 则 $y_1 = -1$, 代入①得 $z_1 = (-\cos\theta - 1)/(\sin\theta)$, 于是 $m = (1, -1, (-\cos\theta - 1)/(\sin\theta))$, 为了后续计算方便, 我们将各分量同时乘以 $\sin\theta$, 去掉分母) 令 $x_1 = \sin\theta$, 则 $y_1 = -\sin\theta$, $z_1 = -\cos\theta - 1$, 所以 $m = (\sin\theta, -\sin\theta, -\cos\theta - 1)$ 是平面 BDM 的一个法向量,

本页图示

图示 1



同理， $\begin{cases} \vec{n} \cdot \vec{MB} = x_2 + y_2 = 0 \\ \vec{n} \cdot \vec{MC} = x_2 \cos \theta + y_2 + z_2 \sin \theta = 0 \end{cases}$ ，

令 $x_2 = \sin \theta$ ，则 $y_2 = -\sin \theta$ ， $z_2 = 1 - \cos \theta$ ，

所以 $\vec{n} = (\sin \theta, -\sin \theta, 1 - \cos \theta)$ 是平面 BCM 的一个法向量，

beginaligned 故 $|\cos \langle \vec{m}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{m} \cdot \vec{n}|}{|\vec{m}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|\sin^2 \theta + (-\sin \theta)^2 + (-\cos \theta - 1)(1 - \cos \theta)| \sqrt{2 \sin^2 \theta + (-\cos \theta - 1)^2} \cdot \sqrt{2 \sin^2 \theta + (1 - \cos \theta)^2}}{2 \sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 1} \sqrt{2 \sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 2 \cos \theta + 1} \cdot \sqrt{2 \sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 2 \cos \theta + 1} = \frac{1 \sqrt{(\sin^2 \theta + 2)^2 - 4 \cos^2 \theta}}{2 \sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 1} = \frac{\sin^2 \theta \sqrt{\sin^4 \theta + 4 \sin^2 \theta + 4 - 4 \cos^2 \theta}}{2 \sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 1} = \frac{\sin^2 \theta \sqrt{\sin^4 \theta + 4 \sin^2 \theta + 4 - 4 \cos^2 \theta}}{2 \sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 1}$ endaligned

因为平面 BDM 与平面 BCM 所成的锐二面角的余弦值为 $\frac{1}{3}$ ，所以 $\frac{\sin \theta \sqrt{(\sin^2 \theta + 2)^2 - 4 \cos^2 \theta}}{2 \sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 1} = \frac{1}{3}$ ，解得： $\sin \theta = 1$ ，结合 $0 < \theta < \pi$ 可得 $\theta = \frac{\pi}{2}$ ，所以二面角 A-EF-D 的大小为 $\frac{\pi}{7}$ 。

强化训练

考虑到本节涉及的题型都有一定的综合性和难度，故不设 A 组题，只设计了 B 组和 C 组题.

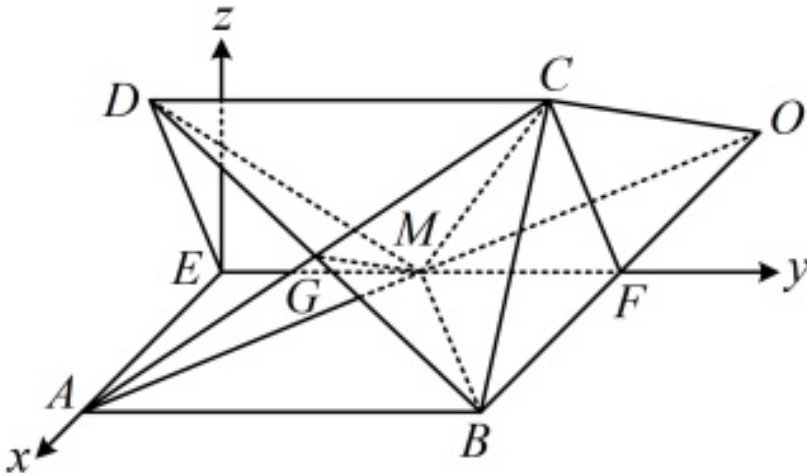
B组 强化能力

如图，在棱长为4的正方体 ABCD-A₁B₁C₁D₁ 中，点 E，F 分别在棱 AA₁ 和 AB 上，且 C₁E ⊥ EF，则 AF 的最大值为（ ）

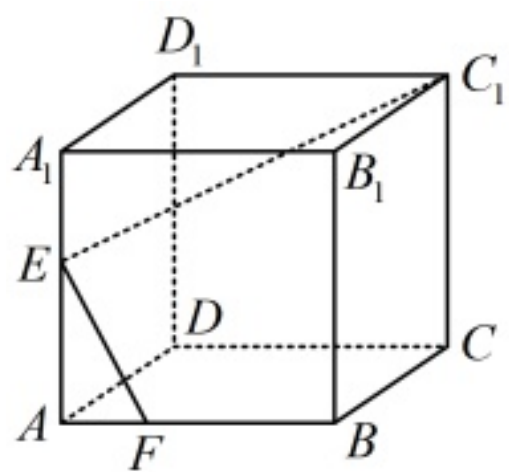
- A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2

本页图示

图示 1



图示 2



2. (2024 · 山东模拟) (多选)

如图所示，在菱形 $ABCD$ 中， $\angle BAD = (\pi)/3$ ， E ， F ， G 分别是线段 AD ， CD ， BC 的中点，将 $\triangle ABD$ 沿直线 BD 折起得到三棱锥 $A-BCD$ ，则在该三棱锥中，下列说法正确的是 ()

- A. 直线 $EF \nparallel$ 平面 ABC
- B. 直线 BE 与 DG 是异面直线
- C. 直线 BE 与 DG 可能垂直
- D. 若 $EG = \frac{\sqrt{7}}{4}AB$ ，则二面角 $A-BD-C$ 的大小为 $(\pi)/3$

一 数 · 高中数学一本通

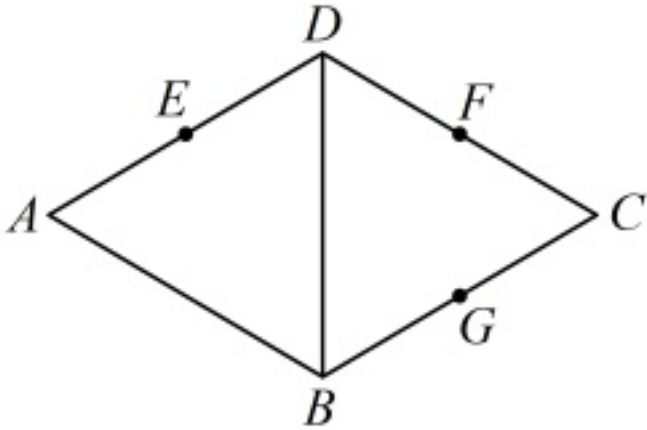
3. (2025 · 福建泉州期中)

如图，四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， M 是 PC 的中点， $PA=AB$.

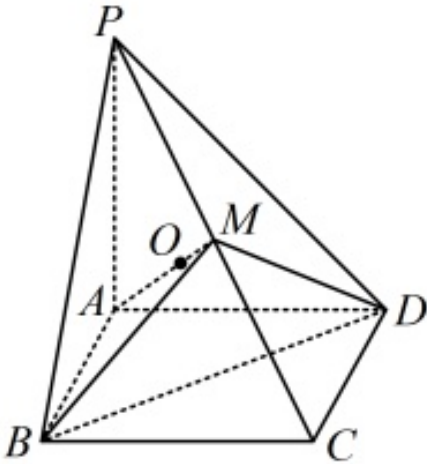
- (1) 求证： $AM \perp$ 平面 PBD ；
- (2) 设直线 EM 与平面 PBD 交于 O ，求证： $AO = 2OM$

本页图示

图示 1



图示 2



4. (2015 · 浙江卷)

如图，在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $\angle BAC=90^\circ$ ， $AB=AC=2$ ， $A_1A=4$ ， A_1 在底面 ABC 的射影为 BC 的中点， D 是 B_1C_1 的中点。

- (1) 证明： $A_1D \perp$ 平面 A_1BC ；
- (2) 求二面角 A_1-BD-B_1 的平面角的余弦值。

一数 · 高中数学一本通

C组 拓展提升

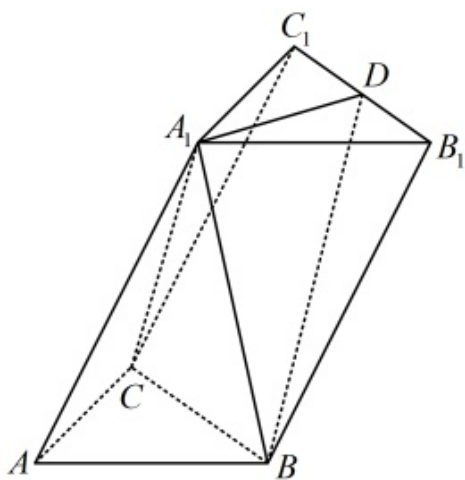
5. (2024 · 江苏南通三模) (多选)

在棱长为2的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，点 E 是棱 BB_1 的中点，点 F 在底面 $ABCD$ 内运动（含边界），则 ()

- A. 若 F 是棱 CD 的中点，则 $EF \parallel$ 平面 A_1BD
- B. 若 $EF \perp$ 平面 A_1C_1E ，则 F 是 BD 的中点
- C. 若 F 在棱 AD 上运动（含端点），则点 F 到直线 A_1E 的距离最小值为 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$
- D. 若 F 与 B 重合，四面体 A_1C_1EF 的外接球的表面积为 19π

本页图示

图示 1



6. (2025 · 河北模拟)

如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ， PB 与底面 $ABCD$ 所成角为 45° ，四边形 $ABCD$ 是梯形， $AD \perp AB$ ， $BC \parallel AD$ ， $AD=2$ ， $PA=BC=1$ 。

- (1) 证明：平面 $PAC \perp$ 平面 PCD ；
- (2) 若点 T 是 CD 的中点，点 M 是 PT 的中点，求点 P 到平面 ABM 的距离；
- (3) 点 T 是线段 CD 上的动点， PT 上是否存在一点 M ，使 $PT \perp$ 平面 ABM ？若存在，求出点 M 的坐标；若不存在，请说明理由。

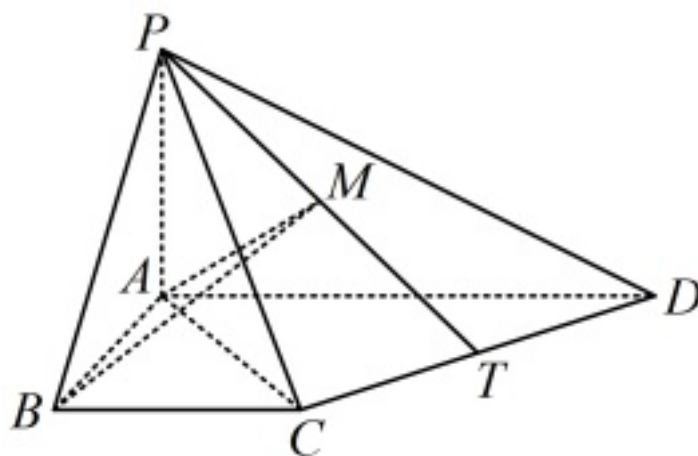
7. (2025 · 陕西模拟) 数 · 高中数学一本通

如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中， $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形， $AA_1=A_1C$

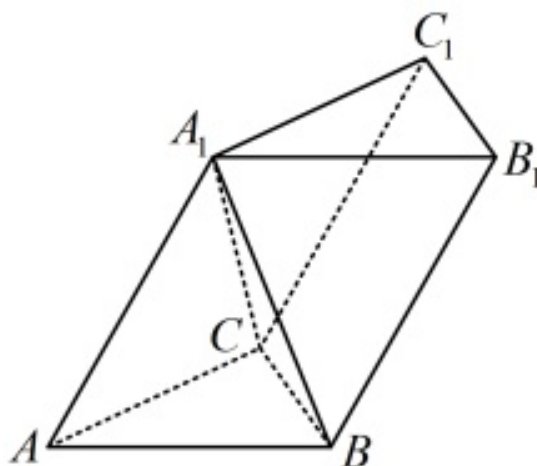
- (1) 证明： $A_1C_1 \perp A_1B$
- (2) 若三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 3，且二面角 A_1-BC-A 的余弦值为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ，求直线 AA_1 与平面 ABC 所成角的正弦值。

本页图示

图示 1



图示 2



8. (2024 · 浙江模拟)

如图, 已知三棱台 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB=BC=CA=AA_1=BB_1=2$, $A_1B_1=4$, 点 O 为线段 A_1B_1 的中点, 点 D 为线段 OA_1 的中点。

- (1) 证明: 直线 $AD \parallel$ 平面 OCC_1 ;
- (2) 若平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ACC_1A_1 , 求直线 AA_1 与平面 BCC_1B_1 所成线面角的大小.

本页图示

图示 1

